

APOSTILA AWS CERTIFIED CLOUD PRACTITIONER (CLF-C02)

Caderno de consulta

Fichas dos serviços mais cobrados e resumos de revisão

Edição impressa gerada em 07/10/2026 a partir do commit bc733193f533 do repositório github.com/tuanyfortunato/aws-cloud-practitioner.

As informações sobre a AWS foram conferidas nas páginas oficiais em 06/10/2026. A AWS muda preços, limites e nomes com frequência: antes da prova, confira as fontes citadas em cada aula e ficha.

O material não é oficial da AWS. Os exemplos, os casos e as questões são autorais e não reproduzem questões da prova.

Legenda dos marcadores: ✓ no escopo da prova · ✗ fora do escopo · ○ não aparece na lista oficial · ● parte no escopo, parte fora.

Sumário

Computação.....	5
Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud)	6
Amazon EC2 Auto Scaling	9
Elastic Load Balancing (ELB).....	11
AWS Lambda	13
Amazon ECS (Elastic Container Service)	16
Amazon EKS (Elastic Kubernetes Service).....	18
AWS Fargate.....	20
AWS Elastic Beanstalk.....	22
Armazenamento.....	25
Amazon S3 (Simple Storage Service).....	26
Classes de armazenamento do S3 (incluindo S3 Glacier)	29
Amazon EBS (Elastic Block Store) e instance store	32
Amazon EFS (Elastic File System)	34
AWS Storage Gateway.....	36
AWS Backup	38
Banco de dados.....	41
Amazon RDS (Relational Database Service)	42
Amazon Aurora	45
Amazon DynamoDB	47
Amazon ElastiCache	49
Amazon Redshift.....	51
Redes e entrega de conteúdo	53
Amazon VPC (Virtual Private Cloud)	54
VPC Peering, Transit Gateway, VPC Endpoints e PrivateLink.....	57
AWS VPN (Site-to-Site VPN e Client VPN)	59
AWS Direct Connect.....	61
Amazon Route 53.....	63
Amazon CloudFront.....	65
AWS Global Accelerator	67
Amazon API Gateway	69
Segurança, identidade e compliance	71
AWS IAM (Identity and Access Management) e AWS STS.....	72
AWS IAM Identity Center (antigo AWS SSO)	74
Amazon Cognito	76
AWS KMS (Key Management Service)	78
AWS Secrets Manager e Systems Manager Parameter Store.....	80
AWS Shield	82
AWS WAF (Web Application Firewall)	85
Amazon GuardDuty	87
Amazon Inspector.....	89
Amazon Macie	91
AWS Security Hub	93
AWS Artifact.....	95

Gerenciamento e governança.....	97
Amazon CloudWatch.....	98
AWS CloudTrail	101
AWS Config.....	104
AWS Systems Manager	106
AWS CloudFormation (e CDK, SAM)	108
AWS Organizations.....	110
AWS Control Tower	112
AWS Trusted Advisor.....	114
AWS Health Dashboard	116
Analytics.....	119
Amazon Athena.....	120
AWS Glue.....	122
Amazon Kinesis e Amazon Data Firehose	124
Amazon QuickSight (Amazon Quick Sight)	126
IA e machine learning.....	129
Amazon SageMaker AI	130
Amazon Q	132
Serviços de IA prontos (Rekognition, Comprehend, Lex, Polly, Transcribe, Translate e Text-tract).....	134
Integração de aplicações	137
Amazon SQS (Simple Queue Service)	138
Amazon SNS (Simple Notification Service).....	142
Amazon EventBridge	145
AWS Step Functions	148
Ferramentas de desenvolvedor	151
Formas de acesso: Console, CLI, SDKs e CloudShell.....	152
Migração e transferência	155
AWS Application Migration Service (AWS MGN).....	156
AWS Database Migration Service (DMS) e Schema Conversion Tool (SCT).....	158
Custos e suporte	161
AWS Cost Explorer	162
AWS Budgets.....	164
Pricing Calculator, Cost and Usage Report e outras ferramentas de faturamento.....	166
Planos de AWS Support.....	169
Recursos de ajuda, parceiros e AWS Marketplace.....	171
Revisão rápida	175
Pares que confundem	176
Palavras-chave do enunciado	180
Números que decidem questões	182

Computação

Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud)

Categoria: Computação · **Domínio:** 3 (e 4, nas formas de compra) · **Abrangência:** Regional; cada instância fica numa zona de disponibilidade · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: servidores virtuais sob demanda, com controle total do sistema operacional (IaaS).

Escopo oficial: ✓ No escopo

Aula que ensina: 3.3 Amazon EC2 · formas de compra na aula 4.2

Que problema resolve

O sistema de matrícula da escola roda num servidor velho e depende de um sistema operacional específico, com configurações ajustadas ao longo dos anos. A escola quer levá-lo para a nuvem sem reescrever nada, e para isso precisa de um computador onde possa instalar e configurar o que quiser.

O EC2 entrega esse computador: uma **instância** é um servidor virtual criado em minutos, com o processamento, a memória e o disco escolhidos, cobrado enquanto está ligado. A AWS cuida do hardware e da virtualização; o cliente controla o sistema operacional e tudo o que instala nele. É o exemplo clássico de IaaS.

O limite é o outro lado do controle: atualizar o sistema operacional, configurar o firewall e proteger a aplicação são tarefas do cliente, pelo modelo de responsabilidade compartilhada (aula 2.1). Para quem não quer cuidar de servidor, existem o Lambda e os containers com Fargate (aula 3.5).

Como funciona

1. Você escolhe uma **AMI** (*Amazon Machine Image*), a imagem com o sistema operacional e o software inicial. Uma AMI pertence a uma Região.
2. Escolhe o **tipo de instância**, que define processamento, memória, rede e armazenamento.
3. Define o acesso: um **par de chaves** para entrar na instância, um **grupo de segurança** (o firewall da instância) e, se a aplicação precisar chamar outros serviços, uma função do IAM.
4. Pode passar **dados de usuário** (*user data*), comandos que configuram a instância automaticamente quando ela inicia.
5. A instância inicia e é cobrada por segundo enquanto roda. Depois ela pode ser parada e iniciada de novo, ou encerrada de vez.

Opções principais

Categoria de instância	Para que serve	Exemplos de uso
Uso geral	Equilíbrio entre processamento, memória e rede	Servidores web, repositórios de código

Categoria de instância	Para que serve	Exemplos de uso
Otimizada para computação	Aplicações limitadas pelo processador	Processamento em lote, transcodificação de mídia, servidores de jogos
Otimizada para memória	Grandes volumes de dados na memória	Bancos de dados em memória, análise de dados
Computação acelerada	GPUs e outros aceleradores	Machine learning, processamento gráfico
Otimizada para armazenamento	Muitas leituras e gravações rápidas no disco local	Bancos de alta vazão, processamento de dados

Opção	O que é	Quando lembrar
Volume EBS	Disco durável, que existe independentemente da instância	Dados que precisam sobreviver quando a instância para
Instance store	Disco temporário ligado ao computador físico	Cache e arquivos temporários; os dados somem ao parar ou encerrar
Instâncias T	Desempenho com intermitência: base de processamento e créditos para passar dela	Cargas quase sempre tranquilas
AWS Graviton	Processadores da própria AWS, com a melhor relação preço e desempenho no EC2	Economia e sustentabilidade
Elastic IP	IPv4 público fixo, que pode passar de uma instância para outra	Manter o mesmo endereço público

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Cobrança sob demanda	Por segundo, com mínimo de 60 segundos, para sistemas como Amazon Linux, Windows e Ubuntu	06/10/2026
Instância Spot	Até 90% de desconto, com aviso de 2 minutos antes da interrupção	06/10/2026
Savings Plans	Até 66% (Compute) e até 72% (EC2 Instance)	06/10/2026

Como é cobrado

A instância é cobrada só no estado **em execução**. Parada ou encerrada, o uso não é cobrado, mas os volumes EBS continuam cobrados enquanto existirem, e todo IPv4 público é cobrado por hora, inclusive o Elastic IP sem uso. Ao ser iniciada de novo, a instância parada recebe um novo IPv4 público.

As formas de compra mudam o preço: sob demanda, Savings Plans, instâncias reservadas, Spot, hosts e instâncias dedicadas e reservas de capacidade, todas explicadas na aula 4.2. Grupos de segurança não têm cobrança adicional.

Estado	Uso cobrado	EBS	Instance store
Em execução	Sim	Mantido	Mantido
Parada	Não	Mantido e cobrado	Apagado

Estado	Uso cobra-do	EBS	Instance store
Encerrada	Não	Volumes marcados para apagar no encerramento são apagados	Apagado

Não confundir com

Serviço	Diferença para o EC2	Pista no enunciado
AWS Lambda	Roda código disparado por eventos, sem servidor para administrar, por até 15 minutos	"Sem gerenciar servidores", "quando um arquivo chega"
Amazon Lightsail	Servidores e recursos prontos com preço mensal previsível	"Começar simples", "preço fixo"
AWS Elastic Beanstalk	Recebe o código e cria e gerencia as instâncias e o resto do ambiente	"Só enviar o código"
Amazon RDS	Banco relacional gerenciado: a AWS aplica os patches do sistema e do banco	"Quem aplica patch no banco?"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o Amazon EC2¹
- Tipos de instância²
- Estados da instância e cobrança³
- Instance store⁴
- Elastic IP⁵
- Grupos de segurança⁶
- Preços do EC2⁷

1. <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/concepts.html>
2. <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/instance-types.html>
3. <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-instance-lifecycle.html>
4. <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/InstanceStorage.html>
5. <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/elastic-ip-addresses-eip.html>
6. <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-security-groups.html>
7. <https://aws.amazon.com/ec2/pricing/>

Amazon EC2 Auto Scaling

Categoria: Computação · **Domínio:** 1 (elasticidade) e 3 · **Abrangência:** Regional; o grupo pode usar várias zonas de disponibilidade · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: aumenta e reduz automaticamente o número de instâncias EC2 para acompanhar a demanda e substitui as que falham.

Escopo oficial: ✓ No escopo (AWS Auto Scaling)

Aula que ensina: 3.4 Escalabilidade e balanceamento de carga · base em 1.3 Conceitos de arquitetura

Que problema resolve

Na primeira semana de janeiro, o sistema de matrícula recebe dez vezes mais acessos que no resto do ano. Criar instâncias à mão em dezembro e apagá-las em fevereiro depende de alguém lembrar, e uma instância que trava de madrugada fica fora até alguém notar.

O EC2 Auto Scaling resolve o problema da **capacidade**: ele mantém um **grupo do Auto Scaling** com o número certo de instâncias em cada momento, criando instâncias quando a carga sobe e encerrando quando cai. Essa é a **elasticidade** da aula 1.3. O grupo também verifica a saúde das instâncias e substitui as que falham, e pode espalhá-las por várias zonas de disponibilidade.

O limite: o Auto Scaling cria e encerra instâncias, mas não distribui os acessos entre elas; isso é do Elastic Load Balancing. E a aplicação precisa funcionar em várias cópias, sem guardar a sessão do usuário no disco de uma instância.

Como funciona

1. Um **modelo de execução** (*launch template*) diz como criar cada instância: AMI, tipo de instância e demais configurações.
2. O grupo tem três números: **capacidade mínima**, **máxima** e **desejada**. O serviço cria ou encerra instâncias até chegar à desejada, sem sair do intervalo.
3. Uma **política de escalonamento** muda a capacidade desejada: por horário, por uma métrica ou por previsão.
4. As **verificações de saúde** encontram instâncias com defeito, e o grupo as substitui.
5. Com um balanceador ligado ao grupo, cada instância nova é registrada nele, e cada instância encerrada sai dele.

Opções principais

Forma de escalar	Como funciona	Exemplo
Manual	Alguém muda a capacidade desejada	Ajuste pontual
Programada (<i>scheduled</i>)	Ações em horários definidos	Aumentar no dia 2 de janeiro e reduzir no dia 15
Rastreamento de destino (<i>target tracking</i>)	Mantém uma métrica num valor, como um termostato	Uso médio de processador em 50%

Forma de escalar	Como funciona	Exemplo
Em etapas (<i>step scaling</i>)	Ajustes que variam com o tamanho do desvio medido por um alarme	+2 instâncias acima de 70%, +4 acima de 90%
Preditiva (<i>predictive</i>)	Analisa o histórico e cria capacidade antes da carga prevista	Picos diários ou semanais que se repetem

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Cobrança própria do EC2 Auto Scaling	Nenhuma	06/10/2026

Como é cobrado

O EC2 Auto Scaling não tem cobrança adicional: você paga pelas instâncias que o grupo cria e pelos demais recursos usados, como o monitoramento do CloudWatch. Por isso ele também economiza: no resto do ano, o grupo encolhe até a capacidade mínima, e a escola não paga por instâncias paradas esperando janeiro.

Não confundir com

Serviço	Diferença para o EC2 Auto Scaling	Pista no enunciado
Elastic Load Balancing	Distribui os acessos entre as instâncias que existem; não cria capacidade	"Distribuir o tráfego", "um único ponto de acesso"
Escalar verticalmente	Trocar a instância por uma maior; o Auto Scaling escala horizontalmente, mudando a quantidade	"Aumentar o tamanho da instância"
Amazon EC2	Uma instância sozinha não acompanha a demanda nem se substitui quando falha	"Pico de acessos", "substituir instâncias com defeito"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o Amazon EC2 Auto Scaling⁸
- Escalar o grupo⁹
- Escalonamento programado¹⁰
- Rastreamento de destino¹¹
- Escalonamento preditivo¹²
- Verificações de saúde¹³

8. <https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/what-is-amazon-ec2-auto-scaling.html>

9. <https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/scale-your-group.html>

10. <https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/ec2-auto-scaling-scheduled-scaling.html>

11. <https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/as-scaling-target-tracking.html>

12. <https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/ec2-auto-scaling-predictive-scaling.html>

13. <https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/ec2-auto-scaling-health-checks.html>

Elastic Load Balancing (ELB)

Categoria: Computação e rede · **Domínio:** 3 · **Abrangência:** Regional; distribui entre várias zonas de disponibilidade · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: distribui automaticamente o tráfego que chega entre destinos saudáveis, como instâncias EC2, containers e endereços IP, em uma ou mais zonas de disponibilidade.

Escopo oficial: ✓ Cobrado junto com o EC2 (não aparece como item separado na lista)

Aula que ensina: 3.4 Escalabilidade e balanceamento de carga

Que problema resolve

Quando o sistema de matrícula roda em várias instâncias, os pais precisam de um único endereço para acessá-lo, qualquer que seja a instância que os atenda. E se uma instância travar, os acessos não podem continuar indo para ela.

O Elastic Load Balancing resolve o problema da **distribuição**: o **balanceador de carga** é o único ponto de contato, recebe cada acesso e o encaminha a um destino saudável. Ele verifica a saúde dos destinos, escala a própria capacidade quando o tráfego muda e pode receber as conexões HTTPS com certificados do AWS Certificate Manager, liberando as instâncias desse trabalho.

O limite: o balanceador distribui a capacidade que existe, mas não cria instâncias. Quem ajusta a quantidade é o EC2 Auto Scaling; juntos, os dois dão elasticidade e alta disponibilidade.

Como funciona

1. O balanceador tem um **listener**, que escuta uma porta e um protocolo, como HTTPS na porta 443.
2. Os destinos (instâncias, containers, endereços IP ou funções Lambda) ficam em **grupos de destino** (*target groups*).
3. O balanceador faz **verificações de saúde** periódicas em cada destino.
4. Cada acesso que chega vai para um destino saudável. No Application Load Balancer, regras podem escolher o grupo de destino pelo caminho da URL ou pelo nome do site.
5. Destinos que falham na verificação deixam de receber tráfego até voltarem a passar nela.

Opções principais

Tipo	Camada	Quando usar
Application Load Balancer (ALB)	Aplicação (camada 7), HTTP e HTTPS	Rotear pelo conteúdo do pedido: caminho da URL (/matricula, /boletim) ou nome do site
Network Load Balancer (NLB)	Transporte (camada 4), TCP, UDP e TLS	Milhões de pedidos por segundo, latência baixa e endereço IP fixo em cada zona de disponibilidade
Gateway Load Balancer (GWLB)	Rede (camada 3)	Enviar o tráfego a appliances virtuais de terceiros, como firewalls e sistemas de detecção de intrusão

Tipo	Camada	Quando usar
Classic Load Balancer	—	Geração anterior; a AWS recomenda migrar para os atuais

As camadas vêm do modelo OSI (aula 3.4): quanto mais alta, mais o balanceador "entende" do pedido.

Números que a prova cobra

O ELB não tem número que a prova costuma cobrar; o que cai é a escolha do tipo de balanceador e a diferença entre balanceador e Auto Scaling.

Como é cobrado

Cada balanceador é cobrado por **hora** (ou fração de hora) em funcionamento, mais as **unidades de capacidade** que consome, medidas por minuto: conexões novas e ativas, volume de dados e avaliações de regras. Um balanceador ligado sem tráfego continua cobrando as horas.

Não confundir com

Serviço	Diferença para o ELB	Pista no enunciado
EC2 Auto Scaling	Ajusta quantas instâncias existem; não distribui tráfego	"Acompanhar a demanda", "substituir instâncias com defeito"
Amazon Route 53	DNS: traduz nomes em endereços e pode escolher entre Regiões ou recursos	"Nome de domínio", "rotear por localização"
AWS Global Accelerator	IPs estáticos globais que levam o tráfego pela rede da AWS até a Região mais próxima	"IP estático global", "usuários no mundo todo"
AWS WAF	Filtra pedidos web maliciosos; pode proteger um ALB, mas não distribui tráfego	"Injeção de SQL", "bloquear ataques à aplicação"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o Elastic Load Balancing¹⁴
- Como o Elastic Load Balancing funciona¹⁵
- Application Load Balancer¹⁶
- Network Load Balancer¹⁷
- Gateway Load Balancer¹⁸
- Preços do Elastic Load Balancing¹⁹

14. <https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/userguide/what-is-load-balancing.html>

15. <https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/userguide/how-elastic-load-balancing-works.html>

16. <https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/application/introduction.html>

17. <https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/network/introduction.html>

18. <https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/gateway/introduction.html>

19. <https://aws.amazon.com/elasticloadbalancing/pricing/>

AWS Lambda

Categoria: Computação serverless · **Domínio:** 1 (serverless) e 3 · **Abrangência:** Regional · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: roda código em resposta a eventos sem que você provisione ou gerencie servidores, cobrando pelos pedidos e pela duração.

Escopo oficial: ✓ No escopo

Aula que ensina: 3.5 Containers e serverless · base em 1.1 O que é computação em nuvem

Que problema resolve

A escola quer gerar uma miniatura toda vez que alguém envia uma foto. As fotos chegam algumas vezes por dia, sem horário certo. Deixar uma instância EC2 ligada o tempo todo esperando por elas significa pagar por horas paradas e ainda cuidar de sistema operacional e patches.

O Lambda roda o código só quando algo acontece. Você escreve uma **função** e a liga a um **gatilho**, como um arquivo novo no S3, um pedido no API Gateway, uma mensagem numa fila do SQS ou uma regra do EventBridge. A AWS cuida dos servidores, da capacidade, do escalonamento e dos patches, e cobra só pelas execuções. É o exemplo de **serverless** da aula 1.1.

O limite: uma execução comum dura **até 15 minutos**, e cada execução é independente, sem guardar estado para a próxima. Uma conversão de vídeo de duas horas cabe melhor em containers com Fargate, no AWS Batch ou no EC2 (aula 3.5).

Como funciona

1. Você escreve a função numa linguagem que o Lambda roda e escolhe a **memória**; o processamento é proporcional a ela.
2. Liga a função a um gatilho e dá a ela uma **função de execução** do IAM, com as permissões de que precisa (por exemplo, ler e gravar no S3).
3. Quando o evento acontece, o Lambda cria um ambiente de execução e roda o código. Muitos eventos ao mesmo tempo viram muitas execuções em paralelo.
4. A função entrega o resultado a outro serviço, como gravar a miniatura no S3. O que precisa durar fica num armazenamento, não na função.

Opções principais

Opção	O que faz	Quando lembrar
Memória	De 128 MB a 10.240 MB; o processamento cresce junto	Não existe "escolher vCPU" no Lambda: aumenta-se a memória
Tempo limite (<i>time-out</i>)	Até 15 minutos por execução	Tarefas mais longas vão para outro serviço
Concorrência provisionada	Mantém ambientes já iniciados, prontos para responder	Eliminar a demora da primeira execução (<i>cold start</i>)

Opção	O que faz	Quando lembrar
Arquitetura arm64 (Graviton)	Roda a função em processadores Graviton2	Melhor relação entre preço e desempenho que a x86
Funções duráveis (<i>durable functions</i>)	Aplicações de várias etapas que salvam o progresso e podem durar até um ano	Processos longos com espera; não confundir com uma execução comum

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Duração máxima de uma execução comum	15 minutos	06/10/2026
Memória	De 128 MB a 10.240 MB	06/10/2026
Nível gratuito	1 milhão de pedidos e 400.000 GB-segundo por mês	06/10/2026

Como é cobrado

Você paga pelos **pedidos** (preço por milhão) e pela **duração** em GB-segundo, que combina o tempo de execução com a memória escolhida. O nível gratuito cobre 1 milhão de pedidos e 400.000 GB-segundo por mês. Função parada, sem eventos, não gera cobrança de pedidos nem de duração.

Alguns recursos cobram à parte: a concorrência provisionada é cobrada pelo tempo em que fica configurada, mesmo sem execuções; o armazenamento temporário acima de 512 MB também é cobrado. O Compute Savings Plans dá desconto no Lambda (aula 4.2).

Não confundir com

Serviço	Diferença para o Lambda	Pista no enunciado
Amazon EC2	Servidor virtual com controle do sistema operacional, cobrado enquanto está ligado	"Controle do sistema operacional", "software legado"
AWS Fargate	Roda containers sem servidores para gerenciar, sem o limite de 15 minutos	"Container", "tarefa de horas sem servidor"
AWS Step Functions	Encadeia várias funções num fluxo de etapas	"Processo de várias etapas", "passa de 15 minutos"
AWS Batch	Roda grandes volumes de trabalhos em lote, escolhendo a computação	"Milhares de jobs em lote"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o AWS Lambda²⁰
- Cotas do Lambda²¹
- Memória da função²²

20. <https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/welcome.html>

21. <https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/gettingstarted-limits.html>

22. <https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/configuration-memory.html>

- Tempo limite da função²³
- Concorrência provisionada²⁴
- Funções duráveis²⁵
- Arquitetura arm64²⁶
- Preços do AWS Lambda²⁷

23. <https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/configuration-timeout.html>

24. <https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/provisioned-concurrency.html>

25. <https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/durable-functions.html>

26. <https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/foundation-arch.html>

27. <https://aws.amazon.com/lambda/pricing/>

Amazon ECS (Elastic Container Service)

Categoria: Computação (containers) · **Domínio:** 3 · **Abrangência:** Regional · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: orquestrador de containers totalmente gerenciado da própria AWS, que decide onde e quantos containers rodam.

Escopo oficial: ✓ No escopo

Aula que ensina: 3.5 Containers e serverless

Que problema resolve

A empresa que mantém o sistema de matrícula empacotou a aplicação em **containers**, para que ela rode igual no computador do desenvolvedor e no servidor. Agora alguém precisa decidir em que máquinas cada container roda, quantas cópias manter, reiniciar as que falham e distribuir tudo entre as máquinas.

Esse trabalho é do **orquestrador**, e o ECS é o orquestrador da própria AWS, com as boas práticas da AWS embutidas e integração com o Amazon ECR (onde ficam as imagens) e com ferramentas como o Docker. A empresa descreve a aplicação, e o ECS mantém os containers rodando.

O limite: o ECS decide o que rodar, mas os containers precisam de capacidade para rodar, em instâncias do EC2 que você gerencia ou no Fargate, sem servidores. E se a empresa já usa Kubernetes, a resposta é o EKS.

Como funciona

1. A imagem do container fica num registro, como o Amazon ECR.
2. Uma **definição de tarefa** (*task definition*) descreve a aplicação: imagem, processador, memória, rede e permissões.
3. O ECS roda **tarefas** (trabalhos que terminam, como um lote) ou **serviços** (aplicações que ficam no ar, com um número de cópias mantido).
4. As tarefas rodam num **cluster**, na capacidade escolhida: Fargate, instâncias do EC2 ou servidores do próprio cliente.
5. O ECS reinicia tarefas que falham e mantém a quantidade pedida.

Opções principais

Capacidade	O que é	Quando usar
AWS Fargate	Serverless: sem servidores para escolher, escalar ou atualizar	Rodar containers sem cuidar de instâncias
Instâncias do EC2	Você escolhe o tipo e o número de instâncias e gerencia a capacidade	Controle das instâncias, como tipos específicos
ECS Managed Instances	Instâncias do EC2 cujo gerenciamento fica com a AWS	Precisar de recursos específicos, como GPU, sem administrar as instâncias
ECS Anywhere	Registra servidores ou máquinas virtuais do próprio cliente no cluster	Containers no datacenter da empresa

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Cobrança pela orquestração do ECS	Nenhuma (paga-se a capacidade)	06/10/2026

Como é cobrado

A orquestração do ECS não tem cobrança adicional: você paga a capacidade em que os containers rodam. No Fargate, paga pelo processador, pela memória e pelo armazenamento que as tarefas pedem; no EC2, pelas instâncias. O ECS Managed Instances acrescenta uma taxa de gerenciamento por instância.

Não confundir com

Serviço	Diferença para o ECS	Pista no enunciado
Amazon EKS	Kubernetes gerenciado, um orquestrador de código aberto	"Já usa Kubernetes", "mesmas ferramentas em vários ambientes"
AWS Fargate	Não orquestra: é a capacidade serverless onde o ECS ou o EKS rodam os containers	"Sem gerenciar servidores"
Amazon ECR	Guarda as imagens; não põe nada no ar	"Registro de imagens"
AWS Lambda	Roda funções curtas disparadas por eventos, sem containers para orquestrar	"Código que roda quando algo acontece"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o Amazon ECS²⁸
- Preços do Amazon ECS²⁹

28. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/Welcome.html>

29. <https://aws.amazon.com/ecs/pricing/>

Amazon EKS (Elastic Kubernetes Service)

Categoria: Computação (containers) · **Domínio:** 3 · **Abrangência:** Regional · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: Kubernetes gerenciado: a AWS opera o plano de controle do cluster, e você roda suas aplicações em containers.

Escopo oficial: ✓ No escopo

Aula que ensina: 3.5 Containers e serverless

Que problema resolve

Uma empresa que já roda seus containers com **Kubernetes**, um orquestrador de código aberto, quer levá-los para a AWS sem trocar de ferramenta. Operar o Kubernetes por conta própria dá trabalho: a parte central do cluster, que agenda os containers e guarda o estado, precisa ficar sempre no ar e atualizada.

O EKS entrega o Kubernetes gerenciado. A AWS opera o **plano de controle** (a parte central do Kubernetes), e a empresa continua usando as mesmas ferramentas e configurações. O EKS roda na nuvem da AWS e também em datacenters do cliente.

O limite: o EKS faz sentido quando há um motivo para Kubernetes. Para orquestrar containers sem esse requisito, o ECS é mais simples. A regra da prova: "já usa Kubernetes" aponta para o EKS.

Como funciona

1. Você cria um **cluster** do EKS; a AWS cria e mantém o plano de controle do Kubernetes.
2. Os containers rodam em **nós**: instâncias do EC2, o Fargate ou servidores do próprio cliente.
3. Você publica as aplicações com as ferramentas de sempre do Kubernetes.
4. No **EKS Auto Mode**, a AWS também gerencia os nós: cria a infraestrutura, escolhe as instâncias e escala.

Opções principais

Opção	O que faz	Quando lembrar
EKS padrão	A AWS gerencia o plano de controle; você gerencia os nós	Controle dos nós
EKS Auto Mode	A AWS gerencia também os nós	Menos trabalho de operação
Fargate	Roda os pods sem servidores para gerenciar	Containers serverless com Kubernetes
EKS Anywhere e Hybrid Nodes	Kubernetes do EKS em datacenters do cliente	Ambiente híbrido

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Suporte padrão de uma versão do Kubernetes no EKS	14 meses após o lançamento no EKS	06/10/2026
Suporte estendido, com custo adicional	Mais 12 meses	06/10/2026

Como é cobrado

Todo cluster do EKS paga uma taxa **por hora**, que depende da versão do Kubernetes: a taxa é maior quando a versão já saiu do suporte padrão e está no suporte estendido. Além disso, você paga a capacidade onde os containers rodam, como as instâncias do EC2 ou o Fargate. Diferente do ECS, que não cobra pela orquestração, o EKS cobra pelo cluster.

Não confundir com

Serviço	Diferença para o EKS	Pista no enunciado
Amazon ECS	Orquestrador próprio da AWS, sem Kubernetes e sem taxa pela orquestração	"Orquestrar containers" sem citar Kubernetes
AWS Fargate	Capacidade serverless onde o EKS pode rodar os pods	"Sem gerenciar servidores"
AWS Elastic Beanstalk	Recebe o código e monta o ambiente; no modo Cluster, usa o EKS por baixo	"Só enviar o código"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o Amazon EKS³⁰
- Preços do Amazon EKS³¹

30. <https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/what-is-eks.html>

31. <https://aws.amazon.com/eks/pricing/>

AWS Fargate

Categoria: Computação serverless (containers) · **Domínio:** 1 (serverless) e 3 · **Abrangência:** Regional · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: mecanismo de computação serverless que roda containers do ECS ou do EKS sem que você provisione ou gerencie servidores.

Escopo oficial: ✓ No escopo

Aula que ensina: 3.5 Containers e serverless

Que problema resolve

O orquestrador decide quais containers rodam, mas eles precisam de máquinas para rodar. Em instâncias do EC2, a empresa escolhe o tipo, decide quantas instâncias manter, aplica patches e paga por capacidade sobrando quando a carga cai.

O Fargate tira esse trabalho: você empacota a aplicação, diz quanto de processador e memória ela precisa, configura rede e permissões, e o Fargate roda o container. Não há servidores para escolher, escalar ou atualizar. Ele funciona com o ECS e com o EKS.

O limite: o Fargate não é orquestrador; quem decide o que rodar é o ECS ou o EKS. E ele roda containers, não funções: para código curto disparado por eventos, o Lambda é mais direto. O Fargate também serve para tarefas longas, como a conversão de vídeos de duas horas da aula 3.5, que passa dos 15 minutos do Lambda.

Como funciona

1. A imagem do container fica num registro, como o Amazon ECR.
2. Na definição da tarefa do ECS (ou do pod do EKS), você pede processador, memória e armazenamento e escolhe o Fargate como capacidade.
3. O Fargate baixa a imagem e roda o container numa capacidade que a AWS gerencia.
4. A cobrança corre do início do download da imagem até a tarefa terminar.

Opções principais

Opção	O que faz	Quando lembrar
Fargate	Capacidade serverless pelo preço normal	Aplicações que precisavam ficar no ar
Fargate Spot (ECS)	Roda tarefas em capacidade sobrando, com até 70% de desconto, e pode interrompê-las com aviso de dois minutos	Tarefas que toleram interrupção

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Arredondamento da cobrança	Por segundo, com mínimo de 1 minuto	06/10/2026
Desconto do Fargate Spot	Até 70%	06/10/2026

Como é cobrado

Você paga pelo processador (vCPU), pela memória e pelo armazenamento que a tarefa ou o pod **pede**, do início do download da imagem até o fim da execução, arredondado para o segundo, com mínimo de um minuto. Não há custo antecipado. O Compute Savings Plans dá desconto no Fargate (aula 4.2).

Não confundir com

Serviço	Diferença para o Fargate	Pista no enunciado
Amazon ECS e Amazon EKS	Orquestram os containers; o Fargate é onde eles rodam	"Orquestrar containers"
Amazon EC2	Instâncias que você escolhe e administra	"Controle das instâncias"
AWS Lambda	Roda funções disparadas por eventos, por até 15 minutos por execução	"Código curto quando algo acontece"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- AWS Fargate para o Amazon ECS³²
- Preços do AWS Fargate³³
- Preços do Amazon ECS³⁴

32. https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/AWS_Fargate.html

33. <https://aws.amazon.com/fargate/pricing/>

34. <https://aws.amazon.com/ecs/pricing/>

AWS Elastic Beanstalk

Categoria: Computação (PaaS) · **Domínio:** 3 · **Abrangência:** Regional · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: você envia o código, e o Elastic Beanstalk cria e gerencia instâncias, balanceamento, escalonamento e monitoramento para rodá-lo.

Escopo oficial: ✓ No escopo

Aula que ensina: 3.6 Outros serviços de computação · base em 1.1 O que é computação em nuvem

Que problema resolve

Um desenvolvedor terminou o site de inscrições para um evento da escola e quer vê-lo no ar. Montar o ambiente à mão exige criar instâncias, um balanceador, um grupo do Auto Scaling e o monitoramento, peças das aulas 3.3 e 3.4, e ele só quer cuidar do código.

O Elastic Beanstalk é a **plataforma como serviço** (PaaS) da aula 1.1 dentro da AWS. Você envia o pacote com o código, e ele cria e configura os recursos, monitora a saúde do ambiente e escala com a demanda. Os recursos ficam na sua conta, então você continua podendo vê-los e ajustá-los.

O limite: o Elastic Beanstalk monta recursos que continuam existindo e sendo cobrados. Ele reduz o trabalho de montar o ambiente, mas não é serverless.

Como funciona

1. Você cria uma aplicação no Elastic Beanstalk e envia o pacote com o código.
2. Ele cria o ambiente: instâncias do EC2 (ou um cluster do EKS), balanceador de carga e escalonamento automático.
3. Ele monitora a saúde do ambiente e escala as instâncias com a demanda.
4. Para uma versão nova, você envia outro pacote, e o Elastic Beanstalk atualiza o ambiente.

Opções principais

Opção	O que faz	Quando lembrar
Modo Standard	Roda a aplicação direto em instâncias do EC2	O caso comum
Modo Cluster	Roda a aplicação no Amazon EKS	Aplicações que vão para Kubernetes sem que a equipe o monte
Plataformas	Go, Java, .NET, Node.js, PHP, Python, Ruby e containers Docker	"Linguagem X sem administrar servidores"

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Cobrança própria do Elastic Beanstalk	Nenhuma	06/10/2026

Como é cobrado

O Elastic Beanstalk não tem cobrança adicional: você paga os recursos que ele cria, como as instâncias do EC2, o balanceador e os buckets do S3, sem taxa mínima nem compromisso. Um ambiente ligado sem acessos continua pagando as instâncias e o balanceador.

Não confundir com

Serviço	Diferença para o Elastic Beanstalk	Pista no enunciado
Amazon EC2	Você monta e administra cada instância	"Controle do sistema operacional"
Amazon Lightsail	Servidor e recursos prontos num plano com preço mensal previsível	"Preço fixo", "projeto simples"
AWS CloudFormation	Cria qualquer conjunto de recursos a partir de um modelo em código (infraestrutura como código)	"Modelo", "infraestrutura como código"
AWS Lambda	Serverless: roda funções por evento, sem instâncias	"Sem servidores", "cobrar só quando roda"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o AWS Elastic Beanstalk³⁵
- Preços do AWS Elastic Beanstalk³⁶

35. <https://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/Welcome.html>

36. <https://aws.amazon.com/elasticbeanstalk/pricing/>

Armazenamento

Amazon S3 (Simple Storage Service)

Categoria: Armazenamento de objetos · **Domínio:** 2 (proteção de dados) e 3 · **Abrangência:** Regional (o nome do bucket é único entre as contas) · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: guarda arquivos como objetos em buckets, sem limite de quantidade, com durabilidade de 11 noves, acessados pela rede.

Escopo oficial: ✓ No escopo

Aula que ensina: 3.8 Amazon S3 — armazenamento de objetos · base em 0.3 Dados: arquivo, bloco, objeto e banco de dados

Que problema resolve

A rede de escolas guarda fotos dos alunos, PDFs de boletins, documentos da matrícula e vídeos de reuniões num servidor de arquivos que enche a cada semestre. Comprar disco, trocar o que quebra e fazer cópias de segurança vira um trabalho sem fim.

O S3 guarda cada arquivo inteiro como um **objeto**, dentro de um **bucket**, e cresce sem que você provisione capacidade. Os dados ficam repetidos em várias zonas de disponibilidade, e a aplicação lê e grava pela rede, por API, console ou CLI. Na escola, as fotos do sistema, os boletins e os backups vão para buckets.

O limite: o S3 não é o disco de uma instância (isso é o EBS) nem uma pasta de rede montada por várias máquinas (isso é o EFS). Ele hospeda sites estáticos, mas não roda código no servidor.

Como funciona

1. Você cria um **bucket**, escolhendo um nome único e uma Região; os dados ficam nessa Região.
2. Envia os arquivos como **objetos**, cada um identificado por uma **chave** (em 2025/aluno-123.pdf, a barra é só parte do nome).
3. O bucket nasce privado e criptografado (SSE-S3); o acesso é liberado por políticas do IAM e políticas de bucket.
4. Cada objeto tem uma **classe de armazenamento**; regras de ciclo de vida mudam a classe ou apagam o objeto com o tempo (classes do S3).

Opções principais

Recurso	O que faz	Quando lembrar
Bloqueio de Acesso Público	Impede que o bucket fique público por engano	"Evitar exposição acidental"
Versionamento	Guarda versões anteriores de cada objeto; vem desligado	"Proteger contra exclusão ou sobrescrita acidental"
URL pré-assinada	Dá acesso temporário a um objeto privado	"Pai baixa o boletim por alguns minutos"

Recurso	O que faz	Quando lembrar
Replicação	Copia objetos para outro bucket, em outra Região ou na mesma	"Cópia em outra Região"
Object Lock	Impede apagar ou sobrescrever por um período (WORM)	"Exigência regulatória de retenção"
Site estático	Serve HTML, imagens e scripts que rodam no navegador	"Site sem servidor, só páginas estáticas"

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Durabilidade projetada	99,999999999% (11 noves)	06/10/2026
Disponibilidade projetada do S3 Standard	99,99%	06/10/2026
Tamanho máximo de um objeto	50 TB	06/10/2026
Zonas de disponibilidade do S3 Standard	Pelo menos três	06/10/2026

Como é cobrado

Você paga pelo **armazenamento** (tamanho, tempo guardado e classe), pelas **requisições e recuperações** e pela **transferência de dados** para a internet. A entrada de dados vinda da internet não é cobrada, nem a transferência entre buckets ou para outros serviços da AWS na mesma Região, nem a saída para o CloudFront. A criptografia SSE-S3 não tem custo adicional.

Não confundir com

Serviço	Diferença para o S3	Pista no enunciado
Amazon EBS	Disco em bloco de uma instância do EC2, numa zona de disponibilidade	"Disco da instância", "banco de dados no EC2"
Amazon EFS	Pasta compartilhada (NFS) montada por várias instâncias Linux	"Várias instâncias lendo os mesmos arquivos"
Amazon CloudFront	Entrega o conteúdo do bucket com cache perto dos usuários	"Baixa latência para usuários no mundo todo"
AWS Storage Gateway	Leva o S3 até o datacenter do cliente, com cache local	"Servidores locais", "pasta de rede local"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o Amazon S3³⁷
- Objetos do S3³⁸
- Proteção de dados no S3³⁹
- Bloqueio de acesso público⁴⁰

37. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/Welcome.html>

38. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/UsingObjects.html>

39. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/DataDurability.html>

40. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/access-control-block-public-access.html>

- Criptografia padrão⁴¹
- Versionamento⁴²
- Object Lock⁴³
- Preços do Amazon S3⁴⁴

41. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/default-bucket-encryption.html>

42. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/Versioning.html>

43. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/object-lock.html>

44. <https://aws.amazon.com/s3/pricing/>

Classes de armazenamento do S3 (incluindo S3 Glacier)

Categoria: Armazenamento de objetos · **Domínio:** 3 e 4 (custos) · **Abrangência:** Por objeto · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: cada classe troca preço de armazenamento por custo e tempo de recuperação; escolha pelo quanto o dado é acessado.

Escopo oficial: ✓ No escopo (S3 e S3 Glacier)

Aula que ensina: 3.8 Amazon S3 — armazenamento de objetos · custos em 4.3 Como outros recursos são cobrados

Que problema resolve

As fotos do sistema da escola são abertas todo dia; os boletins de anos atrás, guardados por obrigação legal, quase nunca. Pagar o mesmo preço para guardar os dois desperdiça dinheiro.

Cada objeto do S3 tem uma **classe de armazenamento**. Quanto menos o dado é acessado, mais barato é guardá-lo, e mais caro ou demorado é buscá-lo. Uma **configuração de ciclo de vida** muda os objetos de classe (transição) e os apaga (expiração) sozinha; o **Intelligent-Tiering** faz a troca objeto a objeto quando o padrão de acesso é desconhecido.

O limite: as classes baratas cobram por GB recuperado e têm **prazo mínimo**. Apagar ou mover o objeto antes do prazo gera cobrança pelo prazo inteiro. Nas classes Glacier Flexible Retrieval e Deep Archive, o objeto precisa ser restaurado antes de ser lido.

Como funciona

1. Sem escolha explícita, o objeto vai para o S3 Standard.
2. Você escolhe a classe no envio ou define regras de ciclo de vida para o bucket.
3. Uma regra de **transição** muda a classe depois de um tempo (por exemplo, Standard-IA após 30 dias).
4. Uma regra de **expiração** apaga o objeto, por exemplo ao fim do prazo legal.

Opções principais

Classe	Para que serve	AZs	Prazo mínimo	Recuperação
S3 Standard	Acesso frequente	3 ou mais	Nenhum	Milissegundos, sem taxa
S3 Intelligent-Tiering	Acesso desconhecido ou que muda	3 ou mais	Nenhum	Sem taxa; taxa mensal de monitoramento por objeto
S3 Express One Zone	Aplicações muito sensíveis a latência	1	Nenhum	Milissegundos de um dígito
S3 Standard-IA	Pouco acesso (cerca de uma vez por mês), mas rápido	3 ou mais	30 dias	Milissegundos, com taxa por GB

Classe	Para que serve	AZs	Prazo mínimo	Recuperação
S3 One Zone-IA	Pouco acesso, dado que pode ser recriado	1	30 dias	Milissegundos, com taxa por GB
S3 Glacier Instant Retrieval	Arquivo acessado cerca de uma vez por trimestre	3 ou mais	90 dias	Milissegundos, com taxa por GB
S3 Glacier Flexible Retrieval	Arquivo acessado uma ou duas vezes por ano	3 ou mais	90 dias	Restauração de minutos a 12 horas
S3 Glacier Deep Archive	Arquivo de longo prazo, menos de uma vez por ano	3 ou mais	180 dias	Restauração em até 12 horas (padrão) ou 48 horas (em massa)

"IA" quer dizer *infrequent access*. As classes de uma zona só perdem os dados se a zona for destruída.

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Durabilidade de todas as classes da tabela	11 noves	06/10/2026
Prazo mínimo: Standard-IA e One Zone-IA	30 dias	06/10/2026
Prazo mínimo: Glacier Instant e Flexible Retrieval	90 dias	06/10/2026
Prazo mínimo: Glacier Deep Archive	180 dias	06/10/2026
Tamanho mínimo cobrado nas classes IA e Glacier Instant Retrieval	128 KB	06/10/2026
Restauração no Glacier Flexible Retrieval	Acelerada 1-5 min · padrão 3-5 h · em massa 5-12 h (gratuita)	06/10/2026

Como é cobrado

O preço por GB guardado cai a cada classe, e o custo de buscar sobe: taxa por GB recuperado nas classes IA e Glacier, prazo mínimo e tamanho mínimo cobrado. O Intelligent-Tiering não cobra recuperação, mas cobra uma pequena taxa mensal de monitoramento por objeto; objetos menores que 128 KB não são monitorados e ficam na camada de acesso frequente. As transições do ciclo de vida são cobradas por requisição. O S3 Glacier Deep Archive é a opção de armazenamento mais barata da AWS.

Não confundir com

Serviço	Diferença para as classes do S3	Pista no enunciado
Amazon S3	O serviço em si; a classe é uma propriedade de cada objeto	"Guardar arquivos"
AWS Backup	Centraliza backups de vários serviços, com armazenamento frio próprio	"Gerenciar backups num só lugar"
AWS Storage Gateway	O Tape Gateway arquiva fitas virtuais no Glacier para o software de backup local	"Substituir fitas físicas"
Amazon EFS	Tem classes próprias (Standard, Infrequent Access e Archive) para arquivos compartilhados	"Pasta compartilhada pouco acessada"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- Classes de armazenamento do S3⁴⁵
- Classes S3 Glacier⁴⁶
- Ciclo de vida dos objetos⁴⁷
- Preços do Amazon S3⁴⁸

45. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/storage-class-intro.html>
46. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/glacier-storage-classes.html>
47. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/object-lifecycle-mgmt.html>
48. <https://aws.amazon.com/s3/pricing/>

Amazon EBS (Elastic Block Store) e instance store

Categoria: Armazenamento em bloco · **Domínio:** 2 (responsabilidade compartilhada) e 3 · **Abrangência:** Zona de disponibilidade (volume); Regional (snapshots) · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: volumes de disco persistentes, ligados pela rede a instâncias do EC2, que continuam existindo quando a instância para.

Escopo oficial: ✓ No escopo

Aula que ensina: 3.9 Outros serviços de armazenamento · base em 3.3 Amazon EC2

Que problema resolve

O banco de dados da escola ainda roda numa instância do EC2 e precisa de um disco: um lugar para instalar programas e gravar dados que continue lá depois de parar e ligar a instância.

Um **volume do EBS** é anexado à instância e usado como um disco rígido local. Ele existe independentemente da instância e fica em **uma zona de disponibilidade**, onde os dados são replicados entre vários servidores. O backup é um **snapshot**, uma cópia incremental de um momento do volume, guardada no S3 e usada para restaurar volumes em outra zona, Região ou conta.

O limite: o volume fica numa zona só e normalmente serve uma instância por vez; para uma pasta compartilhada, o caminho é o EFS. E **a AWS não faz backup automático dos volumes**: criar snapshots é responsabilidade do cliente, à mão, com o Amazon Data Lifecycle Manager ou com o AWS Backup.

Como funciona

1. Você cria um volume na mesma zona de disponibilidade da instância, escolhendo tipo e tamanho.
2. Anexa o volume à instância, que o usa como um disco.
3. Pode aumentar a capacidade ou ajustar o desempenho sem parar a aplicação (Elastic Volumes).
4. Cria snapshots, que guardam só os blocos que mudaram desde o anterior, e os copia para outra Região ou conta quando precisar.

Opções principais

Tipo	O que é	Quando usar
SSD de uso geral (gp3, gp2)	Equilíbrio entre preço e desempenho	Volume de inicialização, aplicações e bancos médios
SSD de IOPS provisionadas (io2 Block Express, io1)	Desempenho alto e constante	Bancos de dados com muita leitura e gravação
HDD (st1, sc1)	Grande vazão sequencial, mais barato; não serve como volume de inicialização	Big data, logs, dados pouco acessados

Tipo	O que é	Quando usar
Instance store	Disco ligado fisicamente ao servidor da instância, sem custo adicional	Cache e dados temporários que podem ser perdidos

O instance store mantém os dados quando a instância é reiniciada, mas os perde quando ela é parada, hibernada ou encerrada.

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Durabilidade do io2 Block Express	99,999%	06/10/2026
Durabilidade dos outros tipos	De 99,8% a 99,9%	06/10/2026
Desempenho incluído no gp3	3.000 IOPS e 125 MB/s	06/10/2026
Tamanho máximo de um volume gp3	64 TiB	06/10/2026

Como é cobrado

O EBS cobra por **GB-mês provisionado**: o tamanho do volume criado, cheio ou não, mesmo com a instância parada. No gp3 e no io2, o desempenho provisionado acima do incluído é cobrado à parte. Os snapshots são cobrados pelos dados guardados; como são incrementais, apagar um snapshot nem sempre reduz o custo. O instance store já está incluído no preço da instância.

Não confundir com

Serviço	Diferença para o EBS	Pista no enunciado
Amazon EFS	Pasta compartilhada por várias instâncias Linux, em várias zonas	"Mesmos arquivos para várias instâncias"
Amazon S3	Objetos acessados pela rede, sem limite de quantidade	"Fotos, backups, site estático"
AWS Backup	Automatiza os snapshots e backups de vários serviços num só lugar	"Centralizar backups"
Amazon FSx	Sistemas de arquivos gerenciados, como Windows File Server	"Pasta compartilhada Windows"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o Amazon EBS⁴⁹
- Tipos de volume do EBS⁵⁰
- Snapshots do EBS⁵¹
- Instance store⁵²
- Duração dos dados no instance store⁵³
- Preços do Amazon EBS⁵⁴

49. <https://docs.aws.amazon.com/ebs/latest/userguide/what-is-ebs.html>

50. <https://docs.aws.amazon.com/ebs/latest/userguide/ebs-volume-types.html>

51. <https://docs.aws.amazon.com/ebs/latest/userguide/ebs-snapshots.html>

52. <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/InstanceStorage.html>

53. <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/instance-store-lifetime.html>

Amazon EFS (Elastic File System)

Categoria: Armazenamento de arquivos · **Domínio:** 3 · **Abrangência:** Regional (várias zonas) ou One Zone · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: sistema de arquivos NFS serverless e elástico, montado ao mesmo tempo por várias instâncias, containers e funções Linux.

Escopo oficial: ✓ No escopo

Aula que ensina: 3.9 Outros serviços de armazenamento

Que problema resolve

As instâncias do portal da escola precisam ler e gravar a mesma pasta de materiais didáticos. Um volume do EBS serve uma instância numa zona só, e copiar os arquivos para cada máquina deixa versões diferentes espalhadas.

O EFS oferece uma pasta compartilhada pelo protocolo **NFS**, comum no Linux. Ele é serverless e elástico: cresce e encolhe sozinho à medida que você adiciona e remove arquivos, até petabytes, sem provisionar capacidade. Instâncias do EC2, containers do ECS e do EKS, o Fargate e o Lambda montam o mesmo sistema de arquivos ao mesmo tempo.

O limite: o EFS **não é suportado em instâncias Windows**. Para uma pasta compartilhada Windows (SMB), a resposta é o FSx for Windows File Server.

Como funciona

1. Você cria um sistema de arquivos, regional (recomendado) ou One Zone.
2. As instâncias e containers montam o sistema de arquivos pela rede, como uma pasta comum.
3. Os arquivos novos vão para a classe EFS Standard.
4. Uma política de ciclo de vida move os arquivos pouco usados para EFS Infrequent Access e EFS Archive.

Opções principais

Opção	O que faz	Quando lembrar
Regional	Guarda os dados em várias zonas de disponibilidade	Padrão recomendado; resiste à falha de uma zona
One Zone	Guarda os dados numa zona só, por menos	Dados que toleram a perda da zona
EFS Standard	SSD, menor latência	Arquivos acessados com frequência
EFS Infrequent Access	Classe mais barata para poucos acessos por trimestre	Arquivos pouco usados
EFS Archive	Classe para poucos acessos por ano ou menos	Arquivos quase nunca lidos

54. <https://aws.amazon.com/ebs/pricing/>

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Escala máxima	Petabytes, sem provisionar capacidade	06/10/2026
Protocolo	NFS (sem suporte a instâncias Windows)	06/10/2026

Como é cobrado

Não há taxa mínima nem de instalação. Você paga pelo armazenamento **usado** (diferente do EBS, que cobra o provisionado), pelas leituras e gravações e pelo movimento entre classes; as classes Infrequent Access e Archive também cobram as leituras. O desempenho pode ser provisionado com antecedência (Provisioned Throughput), com cobrança própria.

Não confundir com

Serviço	Diferença para o EFS	Pista no enunciado
Amazon EBS	Disco de uma instância, numa zona, cobrado pelo tamanho provisionado	"Disco da instância"
Amazon FSx	Sistemas de arquivos conhecidos, como Windows File Server (SMB)	"Windows", "SMB", "NetApp ONTAP"
Amazon S3	Objetos acessados por API, não uma pasta montada	"Fotos, backups, site estático"
AWS Storage Gateway	Pasta de rede no datacenter do cliente, com os dados na AWS	"Servidores locais", "cache local"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o Amazon EFS⁵⁵
- Tipos de sistema de arquivos e classes de armazenamento⁵⁶
- Preços do Amazon EFS⁵⁷

55. <https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/whatisefs.html>

56. <https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/features.html>

57. <https://aws.amazon.com/efs/pricing/>

AWS Storage Gateway

Categoria: Armazenamento híbrido · **Domínio:** 3 · **Abrangência:** Gateway no local do cliente ligado a uma Região · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: liga servidores e pessoas no datacenter local ao armazenamento da AWS por NFS, SMB, iSCSI ou fitas virtuais, com cache local.

Escopo oficial: ✓ No escopo

Aula que ensina: 3.9 Outros serviços de armazenamento

Que problema resolve

A unidade de Lisboa tem um servidor de arquivos local que enche todo ano e um software de backup que grava em fitas guardadas numa sala. As pessoas querem continuar usando a pasta de rede de sempre, sem lentidão.

O Storage Gateway instala no local do cliente uma máquina virtual (ou um aparelho físico) que conversa com o armazenamento da AWS. Os dados ficam na nuvem, e o gateway mantém um **cache local** com o que é acessado com frequência, para o acesso continuar rápido. Por isso o guia do exame o chama de sistema de arquivos com cache.

O limite: o gateway faz a ponte entre o local e a AWS; ele não é um serviço de arquivos dentro da AWS (isso é o EFS ou o FSx) nem uma ferramenta de migração única de grandes volumes, papel do DataSync.

Como funciona

1. Você instala o gateway como máquina virtual (VMware ESXi, Hyper-V, KVM ou Nutanix AHV), como aparelho físico ou como instância do EC2.
2. Ativa o gateway na Região escolhida e escolhe o tipo.
3. Servidores e pessoas usam o gateway por protocolos de sempre: pasta de rede, disco iSCSI ou biblioteca de fitas.
4. O gateway grava os dados na AWS e guarda localmente o que é mais usado.

Opções principais

Tipo	O que apresenta no local	Onde os dados ficam
S3 File Gateway	Pasta de rede (NFS ou SMB)	Objetos no S3, com classes e ciclo de vida
Volume Gateway	Volumes de disco (iSCSI): em cache (dados no S3, cópia local do mais usado) ou armazenados (tudo local, com snapshots na AWS)	Na AWS, com snapshots do EBS
Tape Gateway	Fitas virtuais para o software de backup	Arquivamento no S3 Glacier Flexible Retrieval ou Deep Archive

O FSx File Gateway não está mais disponível para novos clientes.

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Tipos de gateway para novos clientes	3 (S3 File, Volume e Tape)	06/10/2026

Como é cobrado

Você paga o armazenamento onde os dados ficam (objetos do S3, volumes e snapshots, fitas virtuais e seu arquivamento no Glacier), uma taxa por GB gravado na AWS pelo gateway, as recuperações de fitas arquivadas e a transferência de dados para fora da AWS.

Não confundir com

Serviço	Diferença para o Storage Gateway	Pista no enunciado
AWS DataSync	Move e sincroniza dados entre o local e a AWS; não serve de pasta de uso diário	"Migrar", "copiar grandes volumes"
Amazon EFS	Pasta compartilhada dentro da AWS para instâncias Linux	"Instâncias na AWS"
AWS Backup	Centraliza backups de serviços da AWS; não oferece interface de fita	"Painel único de backups"
AWS Snow Family	Aparelhos físicos para levar dados offline	"Sem rede suficiente", "enviar dados por transporte"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o S3 File Gateway⁵⁸
- O que é o Volume Gateway⁵⁹
- O que é o Tape Gateway⁶⁰
- O que é o FSx File Gateway⁶¹
- Preços do AWS Storage Gateway⁶²

58. <https://docs.aws.amazon.com/filegateway/latest/files3/what-is-file-s3.html>

59. <https://docs.aws.amazon.com/storagegateway/latest/vgw/WhatIsStorageGateway.html>

60. <https://docs.aws.amazon.com/storagegateway/latest/tgw/WhatIsStorageGateway.html>

61. <https://docs.aws.amazon.com/filegateway/latest/filefsxw/what-is-file-fsxw.html>

62. <https://aws.amazon.com/storagegateway/pricing/>

AWS Backup

Categoria: Armazenamento e proteção de dados · **Domínio:** 3 · **Abrangência:** Regional (cópias entre Regiões e contas) · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: centraliza e automatiza os backups de vários serviços da AWS com planos aplicados aos recursos, num só lugar.

Escopo oficial: ✓ No escopo

Aula que ensina: 3.9 Outros serviços de armazenamento

Que problema resolve

Cada serviço tem seu próprio jeito de fazer backup: snapshots no EBS, backups automáticos no RDS, e assim por diante. A direção da escola quer saber, num só lugar, se todos os backups estão em dia, e conferir serviço por serviço não escala.

O AWS Backup centraliza e automatiza a proteção de dados entre serviços da AWS, na nuvem e no local do cliente. Você cria **planos de backup** (quando fazer, por quanto tempo guardar) e os aplica aos recursos, por exemplo pelas etiquetas (tags). Ele atende, entre outros, EC2, EBS, RDS, Aurora, DynamoDB, EFS, FSx e S3.

O limite: o AWS Backup só governa os backups feitos por ele; os criados por fora não entram no painel. E backup guarda cópias: manter um ambiente pronto para assumir é papel do Elastic Disaster Recovery.

Como funciona

1. Você cria um **plano de backup**: frequência, janela e por quanto tempo guardar.
2. Atribui recursos ao plano, por etiquetas ou escolhendo-os.
3. O AWS Backup cria os backups e os guarda num **cofre de backup** (*backup vault*), separado dos recursos de origem e criptografado com a chave do cofre.
4. Regras de ciclo de vida movem backups antigos para armazenamento frio; cópias vão para outras Regiões e contas.

Opções principais

Recurso	O que faz	Quando lembrar
Plano de backup	Define frequência e retenção e é aplicado a muitos recursos	"Política de backup para tudo com a tag X"
Cópia entre Regiões e contas	Guarda backups longe da produção	"Continuidade de negócio", "outra Região"
Armazenamento frio	Move backups antigos para um nível mais barato	"Guardar por anos com menor custo"
Vault Lock	Impede apagar backups ou mudar a retenção (WORM); no modo compliance, nem a AWS pode remover a trava	"Ninguém pode apagar os backups"
Gerenciamento entre contas	Aplica planos em todas as contas do AWS Organizations	"Várias contas da empresa"

Recurso	O que faz	Quando lembrar
Backup Audit Manager	Confere os backups contra controles e gera relatórios diários	"Provar conformidade dos backups"

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Taxa mínima ou de instalação	Nenhuma	06/10/2026
Modos do Vault Lock	Governance e compliance	06/10/2026

Como é cobrado

Não há taxa mínima nem de instalação. Você paga pelo armazenamento de backup usado (média de GB-mês, com preço menor no armazenamento frio), pelos dados restaurados, pela transferência de backups entre Regiões, pelos testes de restauração e pelo Backup Audit Manager.

Não confundir com

Serviço	Diferença para o AWS Backup	Pista no enunciado
AWS Elastic Disaster Recovery	Replica servidores continuamente e os recupera na AWS em minutos	"Ambiente pronto após desastre"
Amazon EBS	Snapshots de um volume, feitos à mão ou pelo Data Lifecycle Manager	"Backup de um volume"
Classes do S3	Arquivamento de objetos no Glacier por regras de ciclo de vida	"Arquivar objetos antigos"
AWS Audit Manager	Coleta evidências de conformidade da conta toda; recebe os resultados do Backup Audit Manager	"Auditoria de conformidade geral"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o AWS Backup⁶³
- Disponibilidade de recursos por serviço⁶⁴
- AWS Backup Vault Lock⁶⁵
- Preços do AWS Backup⁶⁶

63. <https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/whatisbackup.html>

64. <https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/backup-feature-availability.html>

65. <https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/vault-lock.html>

66. <https://aws.amazon.com/backup/pricing/>

Banco de dados

Amazon RDS (Relational Database Service)

Categoria: Banco de dados relacional gerenciado · **Domínio:** 2 (responsabilidade compartilhada) e 3 · **Abrangência:** Regional (instância numa zona; Multi-AZ opcional) · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: banco relacional gerenciado: a AWS cuida de hardware, sistema operacional, patches do banco, backups e failover.

Escopo oficial: ✓ No escopo

Aula que ensina: 3.7 Bancos de dados · base em 2.1 Modelo de responsabilidade compartilhada

Que problema resolve

O banco do sistema de matrícula roda numa instância do EC2. Quem o instalou já saiu da empresa, ninguém sabe se os backups funcionam, e os patches do sistema operacional e do banco estão atrasados.

O RDS entrega o banco relacional como serviço gerenciado. A empresa escolhe um motor conhecido (IBM Db2, MariaDB, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle Database ou PostgreSQL), e a AWS cuida de instalar e aplicar patches no sistema operacional e no banco, fazer backups, detectar falhas e recuperar. A AWS o recomenda como escolha padrão para a maioria dos bancos relacionais.

O limite: a equipe continua responsável por otimizar a aplicação e as consultas, e não tem acesso ao sistema operacional. Quem precisa desse acesso instala o banco no EC2. E o RDS é relacional: para chave-valor em escala enorme, a resposta é o DynamoDB.

Como funciona

1. Você cria uma **instância de banco**, escolhendo motor, tamanho e armazenamento.
2. O RDS faz backups automáticos na janela de backup, que permitem restaurar o banco para qualquer momento do período de retenção.
3. Com **Multi-AZ**, o RDS mantém uma cópia de espera (standby) em outra zona, atualizada de forma síncrona, e passa a usá-la se a principal falhar.
4. Com **réplicas de leitura**, cópias atualizadas de forma assíncrona recebem as consultas e aliviam a instância principal.

Opções principais

Recurso	Para que serve	Pista no enunciado
Multi-AZ com uma standby	Disponibilidade: failover para outra zona; a standby não atende leituras	"Continuar no ar se uma AZ falhar"
Multi-AZ com duas standbys (cluster)	Disponibilidade, com standbys que também atendem leituras	"Failover e leituras nas cópias"
Réplica de leitura	Desempenho de leitura, na mesma Região ou em outra	"Muitas consultas deixam o banco lento"
Backup automático	Restaurar para um momento dentro da retenção	"Voltar o banco para ontem às 15h"

Recurso	Para que serve	Pista no enunciado
Snapshot manual	Cópia guardada até você apagar	"Guardar antes de uma mudança grande"

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Retenção dos backups automáticos	De 0 a 35 dias (0 desliga); padrão de 7 dias no console	06/10/2026
Motores	Db2, MariaDB, SQL Server, MySQL, Oracle e PostgreSQL (mais o Aurora)	06/10/2026
Desconto das instâncias reservadas	Até 69% sobre o preço sob demanda	06/10/2026

Como é cobrado

Você paga pela instância **por hora** em que ela roda (sob demanda) ou com desconto por compromisso (instâncias reservadas ou Database Savings Plans, de 1 ano), mais o armazenamento provisionado e a transferência de dados. Cada réplica de leitura é cobrada como uma instância comum; a replicação para uma réplica na mesma Região não cobra transferência.

Não confundir com

Serviço	Diferença para o RDS	Pista no enunciado
Amazon Aurora	Motor relacional da AWS para MySQL e PostgreSQL, com armazenamento próprio em três zonas	"Mais desempenho", "feito pela AWS"
Amazon EC2	Banco instalado por você, com controle e responsabilidade totais	"Acesso ao sistema operacional do banco"
Amazon DynamoDB	NoSQL serverless, sem junções entre tabelas	"Chave-valor", "milhões de acessos"
Amazon Redshift	Data warehouse para análises sobre grandes volumes	"Relatórios analíticos sobre petabytes"
AWS DMS	Migra os dados de um banco para o RDS	"Migrar o banco sem parar"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o Amazon RDS⁶⁷
- Backups automáticos⁶⁸
- Período de retenção de backup⁶⁹
- Implantações Multi-AZ⁷⁰
- Réplicas de leitura⁷¹

67. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Welcome.html>

68. https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_WorkingWithAutomatedBackups.html

69. https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_WorkingWithAutomatedBackups.BackupRetention.html

70. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Concepts.MultiAZ.html>

71. https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_ReadRepl.html

- Preços do Amazon RDS⁷²

72. <https://aws.amazon.com/rds/pricing/>

Amazon Aurora

Categoria: Banco de dados relacional da AWS · **Domínio:** 3 · **Abrangência:** Regional (armazenamento em três zonas); Global Database em várias Regiões · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: motor relacional da AWS que funciona com MySQL e PostgreSQL, com armazenamento que cresce sozinho e cópias em três zonas.

Escopo oficial: ✓ No escopo

Aula que ensina: 3.7 Bancos de dados

Que problema resolve

O sistema de matrícula usa MySQL e cresce todo ano. A escola quer mais desempenho e disponibilidade sem reescrever a aplicação nem dimensionar disco para o pior caso.

O Aurora é um motor relacional da própria AWS, totalmente gerenciado e parte do Amazon RDS. Ele fala a mesma língua do MySQL e do PostgreSQL: o código e as ferramentas usados com esses bancos funcionam com ele. O armazenamento é um volume próprio, que cresce sozinho e guarda cópias dos dados em três zonas de disponibilidade. A AWS informa até 6 vezes a vazão do MySQL e do PostgreSQL padrão em hardware semelhante.

O limite: o Aurora só atende aplicações MySQL e PostgreSQL. Um banco Oracle ou SQL Server vai para o RDS com o mesmo motor, ou passa por conversão de esquema antes (DMS e SCT).

Como funciona

1. Você cria um **cluster**: uma instância principal, que lê e grava, e um volume de armazenamento compartilhado.
2. O volume replica os dados em três zonas e cresce sozinho com o banco.
3. Você adiciona **réplicas do Aurora**, que atendem leituras e assumem se a principal falhar.
4. Para várias Regiões, o **Aurora Global Database** replica o cluster com atraso normalmente menor que um segundo.

Opções principais

Opção	O que faz	Quando lembrar
Réplicas do Aurora	Até 15 cópias de leitura no cluster, distribuídas entre as zonas	"Escalar leituras", "failover"
Aurora Serverless	Ajusta a capacidade sozinho com a demanda e cobra só o que usa	"Carga imprevisível", "ambiente de testes"
Aurora Global Database	Uma Região principal que grava e até 10 Regiões secundárias de leitura	"Usuários no mundo todo", "recuperar de falha de uma Região"
Aurora Standard ou I/O-Optimized	Standard cobra cada operação de E/S; I/O-Optimized não cobra E/S	"Muita leitura e gravação, custo previsível"

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Vazão informada pela AWS	Até 6 vezes a do MySQL e do PostgreSQL padrão	06/10/2026
Zonas com cópias dos dados	3	06/10/2026
Réplicas do Aurora por cluster	Até 15	06/10/2026
Regiões secundárias no Global Database	Até 10	06/10/2026

Como é cobrado

Você paga pelas instâncias (a principal e as réplicas) ou pela capacidade consumida no Aurora Serverless, pelo armazenamento usado e, no Aurora Standard, por requisição de E/S. No I/O-Optimized não há cobrança de E/S; a AWS indica economia de até 40% quando a E/S passa de 25% do gasto com o Aurora.

Não confundir com

Serviço	Diferença para o Aurora	Pista no enunciado
Amazon RDS	Motores tradicionais (incluindo Oracle e SQL Server) com armazenamento de instância	"Oracle", "SQL Server", "motor que a equipe já usa"
Amazon DynamoDB	NoSQL serverless; também tem tabelas globais	"Chave-valor", "sem JOIN"
Amazon Redshift	Data warehouse para análise, não para o sistema transacional	"Relatórios sobre petabytes"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o Amazon Aurora⁷³
- Armazenamento do Aurora⁷⁴
- Replicação no Aurora⁷⁵
- Aurora Global Database⁷⁶
- Aurora Serverless⁷⁷
- Preços do Amazon Aurora⁷⁸

73. https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/CHAP_AuroraOverview.html

74. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/Aurora.Overview.StorageReliability.html>

75. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/Aurora.Replication.html>

76. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/aurora-global-database.html>

77. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/aurora-serverless-v2.html>

78. <https://aws.amazon.com/rds/aurora/pricing/>

Amazon DynamoDB

Categoria: Banco de dados NoSQL serverless · **Domínio:** 3 · **Abrangência:** Regional; tabelas globais em várias Regiões · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: banco NoSQL serverless, de chave-valor e documento, com respostas em milissegundos de um dígito em qualquer escala.

Escopo oficial: ✓ No escopo

Aula que ensina: 3.7 Bancos de dados · base em 0.3 Dados: arquivo, bloco, objeto e banco de dados

Que problema resolve

O aplicativo novo da escola precisa guardar a sessão de milhões de acessos, cada uma buscada pela sua chave, sem cruzar tabela nenhuma. Num banco relacional, isso exigiria dimensionar servidores para o pico de janeiro e pagar por eles o ano todo.

O DynamoDB é um banco NoSQL serverless e totalmente gerenciado, nos modelos chave-valor e documento. Não há servidor para escolher: no modo sob demanda, a tabela escala sozinha, até zero quando não há tráfego, e você paga pelas leituras e gravações feitas. O desempenho é o mesmo com 10 usuários ou 100 milhões, no exemplo da própria AWS.

O limite: para escalar assim, o DynamoDB deixa de fora recursos que não escalam bem, como as junções (JOIN) entre tabelas. Os relatórios que cruzam alunos, turmas e notas ficam num banco relacional, como o RDS.

Como funciona

1. Você cria uma **tabela** e define a **chave primária**, que identifica cada **item**.
2. A aplicação grava e lê itens pela chave; cada item tem atributos próprios, sem esquema fixo.
3. O DynamoDB replica os dados em três zonas de disponibilidade e escala a capacidade de acordo com o modo escolhido.
4. Recursos opcionais acrescentam réplicas em outras Regiões, backups contínuos e cache em memória.

Opções principais

Opção	O que faz	Quando lembrar
Modo sob demanda	Paga por requisição e escala sozinho	"Tráfego imprevisível", "não planejar capacidade"
Modo provisionado	Você define a capacidade de leitura e gravação por segundo	"Tráfego previsível", "controlar custo"
Tabelas globais	Replica a tabela em várias Regiões, com leitura e gravação local	"Usuários em vários continentes"
Recuperação a um ponto no tempo (PITR)	Backup contínuo, com restauração a qualquer segundo	"Desfazer uma gravação errada"

Opção	O que faz	Quando lembrar
DynamoDB Accelerator (DAX)	Cache em memória que leva as leituras a microssegundos	"Microssegundos no DynamoDB"

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Latência típica	Milissegundos de um dígito	06/10/2026
Tamanho máximo de um item	400 KB	06/10/2026
Janela da recuperação a um ponto no tempo	Até 35 dias	06/10/2026
Nível gratuito de armazenamento	25 GB por mês, por Região	06/10/2026

Como é cobrado

No modo sob demanda, você paga por requisição de leitura e de gravação; no provisionado, pela capacidade reservada por hora. Somam-se o armazenamento, os backups, as réplicas de tabelas globais e a transferência de dados. O nível gratuito inclui 25 GB de armazenamento e 25 unidades de capacidade de leitura e de gravação por mês, por Região.

Não confundir com

Serviço	Diferença para o DynamoDB	Pista no enunciado
Amazon RDS e Amazon Aurora	Relacionais, com SQL e junções	"Tabelas relacionadas", "transações com JOIN"
Amazon ElastiCache	Cache em memória na frente de qualquer banco	"Aliviar o banco com cache"
Amazon DocumentDB	Banco de documentos para aplicações feitas para o MongoDB	"MongoDB"
Amazon S3	Guarda arquivos inteiros como objetos, não itens consultados pela chave	"Fotos, vídeos, backups"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o Amazon DynamoDB⁷⁹
- Modos de capacidade⁸⁰
- Limites de itens e atributos⁸¹
- Recuperação a um ponto no tempo⁸²
- DynamoDB Accelerator (DAX)⁸³
- Preços do Amazon DynamoDB⁸⁴

79. <https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Introduction.html>

80. <https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/capacity-mode.html>

81. <https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Constraints.html>

82. <https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Point-in-time-recovery.html>

83. <https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/DAX.html>

84. <https://aws.amazon.com/dynamodb/pricing/>

Amazon ElastiCache

Categoria: Cache em memória · **Domínio:** 3 · **Abrangência:** Regional (nós em uma ou várias zonas) · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: cache em memória gerenciado, com Valkey, Memcached ou Redis OSS, que responde em microssegundos e alivia o banco.

Escopo oficial: ✓ No escopo

Aula que ensina: 3.7 Bancos de dados

Que problema resolve

No pico de janeiro, milhares de famílias consultam a mesma "situação da matrícula" ao mesmo tempo, e o banco gasta capacidade respondendo a mesma coisa várias vezes por minuto.

Um **cache** guarda os dados mais pedidos na memória, muito mais rápida que o disco, e entrega a resposta sem consultar o banco. O ElastiCache é o cache gerenciado da AWS, com os motores Valkey, Memcached e Redis OSS. Ele roda como cache serverless, sem nós para escolher, ou em clusters de nós que você dimensiona.

O limite: o cache não substitui o banco principal. A aplicação precisa decidir o que guardar e por quanto tempo, e o dado de verdade continua no RDS, no Aurora ou no DynamoDB.

Como funciona

1. Você cria um cache serverless (informando só o nome) ou um cluster de nós.
2. A aplicação procura o dado primeiro no cache.
3. Se não encontra, busca no banco e grava a resposta no cache para os próximos pedidos.
4. No serverless, o ElastiCache acompanha memória, processamento e rede e escala sozinho; ele também aplica patches e troca nós.

Opções principais

Opção	O que faz	Quando lembrar
ElastiCache Serverless	Cria um cache altamente disponível em menos de um minuto, sem nós para gerenciar	"Sem planejar capacidade do cache"
Cluster de nós	Você escolhe tipo e número de nós, em uma ou várias zonas	"Controle dos nós", "quando aplicar patches"
Valkey, Redis OSS ou Memcached	Motores de cache de código aberto	"Redis", "Memcached" no enunciado

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Latência informada pela AWS	Microssegundos	06/10/2026
Tempo para criar um cache serverless	Menos de um minuto	06/10/2026

Como é cobrado

No serverless, você paga pelos dados guardados, em GB-hora, e pelas requisições, em ElastiCache Processing Units (ECPUs), que somam tempo de processamento e dados transferidos; cada cache tem um mínimo cobrado de armazenamento, menor no Valkey. Nos clusters, você paga por hora de cada nó, com desconto em nós reservados de 1 ou 3 anos.

Não confundir com

Serviço	Diferença para o ElastiCache	Pista no enunciado
Amazon DynamoDB	Banco NoSQL persistente; o DAX é o cache próprio dele	"Guardar os dados de forma durável"
Amazon CloudFront	Cache de conteúdo na borda, perto dos usuários	"Entregar arquivos e páginas para o mundo"
Amazon MemoryDB	Banco em memória durável (fora do escopo da prova)	"Banco principal em memória"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o Amazon ElastiCache⁸⁵
- Amazon ElastiCache (página do produto)⁸⁶
- Preços do Amazon ElastiCache⁸⁷

85. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/dg/WhatIs.html>

86. <https://aws.amazon.com/elasticache/>

87. <https://aws.amazon.com/elasticache/pricing/>

Amazon Redshift

Categoria: Data warehouse · **Domínio:** 3 · **Abrangência:** Regional · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: data warehouse gerenciado na escala de petabytes, consultado com SQL e ferramentas de relatório (BI).

Escopo oficial: ✓ No escopo

Aula que ensina: 3.11 Analytics · base em 3.7 Bancos de dados

Que problema resolve

A direção quer relatórios que cruzem anos de matrículas, notas e frequência de todas as unidades. Rodar essas consultas no banco do sistema de matrícula deixa o sistema lento para as famílias, e o banco não foi feito para varrer volumes tão grandes.

Um **data warehouse** é um banco otimizado para analisar dados vindos dos sistemas da empresa, com a estrutura definida antes de os dados entrarem. O Redshift é o data warehouse gerenciado da AWS, na escala de petabytes, consultado com as mesmas ferramentas de SQL e de BI que a equipe já usa. Ele guarda os dados por coluna, o que acelera consultas que leem poucas colunas de muitas linhas.

O limite: o Redshift serve para análise, não para o sistema do dia a dia, que continua no RDS ou no Aurora. Para uma consulta pontual sobre arquivos no S3, sem carregar dados, o Athena é mais simples.

Como funciona

1. Os dados chegam dos sistemas da empresa e do data lake no S3, por exemplo com o Glue ou o Data Firehose.
2. No **Redshift Serverless**, a capacidade é provisionada e escalada sozinha; num **cluster provisionado**, você escolhe os nós.
3. Analistas consultam com SQL e ferramentas de BI, como o Quick Sight.
4. O **Redshift Spectrum** consulta arquivos no S3 sem carregá-los nas tabelas.

Opções principais

Opção	O que faz	Quando lembrar
Redshift Serverless	Provisiona e escala a capacidade sozinho; não cobra parado	"Sem gerenciar o data warehouse", "uso irregular"
Cluster provisionado	Você escolhe e gerencia os nós	"Carga constante", "instâncias reservadas"
Redshift Spectrum	Consulta dados no S3 sem carregar	"Data lake no S3 junto com o data warehouse"

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Escala	Petabytes	06/10/2026
Cobrança do Serverless	RPU-hora, por segundo, com mínimo de 60 segundos	06/10/2026

Como é cobrado

No Redshift Serverless, você paga a capacidade usada em RPU-hora (Redshift Processing Units), por segundo, com mínimo de 60 segundos e sem cobrança parado; o Spectrum já está incluído. No cluster provisionado, você paga os nós por hora, com desconto em instâncias reservadas, e o Spectrum cobra pelos bytes lidos no S3. O armazenamento gerenciado é cobrado separado da computação.

Não confundir com

Serviço	Diferença para o Redshift	Pista no enunciado
Amazon Athena	Consulta serverless direto no S3, paga por dados lidos	"Consulta pontual em arquivos no S3"
Amazon RDS e Amazon Aurora	Bancos transacionais do sistema do dia a dia	"Sistema de matrícula", "transações"
Amazon EMR	Processamento com Hadoop e Spark	"Spark", "Hadoop"
Amazon Quick Sight	Painéis e relatórios visuais sobre os dados	"Dashboard"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o Amazon Redshift⁸⁸
- O que é o Redshift Serverless⁸⁹
- Armazenamento colunar⁹⁰
- Redshift Spectrum⁹¹
- Preços do Amazon Redshift⁹²

88. <https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/welcome.html>

89. <https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/serverless-what-is.html>

90. https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/c_columnar_storage_disk_mem_mgmt.html

91. <https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/c-using-spectrum.html>

92. <https://aws.amazon.com/redshift/pricing/>

Redes e entrega de conteúdo

Amazon VPC (Virtual Private Cloud)

Categoria: Rede · **Domínio:** 2 (segurança de rede) e 3 · **Abrangência:** Regional (cada sub-rede numa zona de disponibilidade) · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: rede virtual isolada logicamente, definida por você, onde ficam os recursos da AWS numa Região.

Escopo oficial: ✓ No escopo

Aula que ensina: 3.10 Redes e entrega de conteúdo · base em 0.2 Rede: endereço IP, porta, DNS e HTTPS e 2.8 Proteção de rede e aplicações

Que problema resolve

O sistema de matrícula tem um site que precisa ser acessível pela internet e um banco de dados que não pode ser. As instâncias da aplicação precisam baixar atualizações sem ficar expostas.

A VPC é a rede da escola dentro da AWS: uma rede virtual **isolada logicamente**, parecida com a de um datacenter próprio, numa Região e abrangendo várias zonas de disponibilidade. Dentro dela, **sub-redes** separam o que fala com a internet (públicas) do que fica protegido (privadas), e **tabelas de rotas** e **gateways** decidem por onde o tráfego sai.

O limite: a VPC organiza e isola a rede, mas não protege sozinha. Os filtros (security groups e ACLs de rede) precisam ser configurados, e ligar a VPC a outras redes exige peças próprias: peering, Transit Gateway e endpoints, VPN ou Direct Connect.

Como funciona

1. Você cria a VPC numa Região, com uma faixa de endereços IP; toda conta já tem uma **VPC padrão** em cada Região.
2. Cria sub-redes, cada uma numa única zona de disponibilidade, e espalha os recursos entre zonas.
3. A tabela de rotas define o tipo: a sub-rede **pública** tem rota para o **internet gateway**; a **privada** não tem.
4. Instâncias privadas saem para a internet pelo **NAT gateway**, sem que alguém de fora inicie conexão com elas.
5. **Security groups** filtram cada recurso, e **ACLs de rede** filtram cada sub-rede.

Opções principais

Peça	O que faz	Pista no enunciado
Sub-rede pública	Rota direta para o internet gateway	"Balanceador acessível pela internet"
Sub-rede privada	Sem rota de entrada a partir da internet	"Banco que ninguém de fora alcança"
Internet gateway	Liga a VPC à internet; redundante e gerenciado pela AWS	"Acesso à internet"

Peça	O que faz	Pista no enunciado
NAT gateway	Deixa recursos privados iniciarem conexões para fora	"Instância privada precisa baixar atualizações"
Security group	Firewall do recurso: só regras de permitir, resposta volta sozinha (stateful)	"Liberar a porta 443 para a instância"
ACL de rede	Filtro da sub-rede: permitir e negar, em ordem, resposta precisa de regra (stateless)	"Bloquear um endereço IP", "regra de negar"

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Zonas por sub-rede	Uma	06/10/2026
Endereços reservados pela AWS em cada sub-rede	5 (os quatro primeiros e o último)	06/10/2026
Tamanho de uma sub-rede IPv4	De /28 a /16	06/10/2026
VPCs por Região (cota padrão, ajustável)	5	06/10/2026

Como é cobrado

A VPC não tem cobrança adicional. Alguns componentes são cobrados, como o NAT gateway (por hora disponível e por GB processado) e os endereços IPv4 públicos; os endereços IPv4 privados não são cobrados.

Não confundir com

Serviço	Diferença para a VPC	Pista no enunciado
VPC peering, Transit Gateway e endpoints	Ligam VPCs entre si e aos serviços da AWS	"Conectar várias VPCs"
AWS Site-to-Site VPN	Liga a rede local à VPC pela internet, criptografado	"Datacenter até a VPC"
AWS WAF	Filtra pedidos web (camada de aplicação), não pacotes da sub-rede	"Injeção de SQL", "XSS"
Amazon Inspector	Encontra exposição de rede não intencional e vulnerabilidades	"Porta aberta sem necessidade"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é a Amazon VPC⁹³
- Sub-redes⁹⁴
- Tamanho das sub-redes⁹⁵
- Cotas da Amazon VPC⁹⁶
- Internet gateways⁹⁷
- NAT gateways⁹⁸

93. <https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/what-is-amazon-vpc.html>

94. <https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/configure-subnets.html>

95. <https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/subnet-sizing.html>

96. <https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/amazon-vpc-limits.html>

97. https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_Internet_Gateway.html

- Preços da Amazon VPC⁹⁹

98. <https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-nat-gateway.html>
99. <https://aws.amazon.com/vpc/pricing/>

VPC Peering, Transit Gateway, VPC Endpoints e PrivateLink

Categoria: Rede · **Domínio:** 3 · **Abrangência:** Regional (peering e Transit Gateway também ligam Regiões) · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: formas de ligar VPCs entre si e de acessar serviços de forma privada, sem passar pela internet.

Escopo oficial: ✓ No escopo (Transit Gateway e PrivateLink listados)

Aula que ensina: 3.10 Redes e entrega de conteúdo

Que problema resolve

A rede de escolas passou a ter várias VPCs: uma para a matrícula, outra para o portal, outra para a contabilidade. Agora elas precisam conversar, e as instâncias privadas precisam gravar no S3 sem sair pela internet.

Três peças resolvem isso. O **VPC peering** liga duas VPCs, que passam a conversar por endereços privados. O **Transit Gateway** é um ponto central (hub) que interliga muitas VPCs e as redes locais. O **PrivateLink** e os **VPC endpoints** conectam a VPC, de forma privada, a serviços como se estivessem dentro dela.

O limite: o peering **não é transitivo** e vira um emaranhado com muitas VPCs; aí entra o Transit Gateway. E nenhuma dessas peças liga o datacenter da empresa sozinha: para isso há a VPN e o Direct Connect, que podem se ligar ao Transit Gateway.

Como funciona

1. **Peering:** uma VPC pede a conexão, a outra aceita, e as tabelas de rotas das duas apontam uma para a outra. Funciona entre contas e entre Regiões.
2. **Transit Gateway:** cada VPC, VPN ou Direct Connect se liga uma vez ao hub, que roteia entre todos.
3. **Endpoint de interface (PrivateLink):** cria uma interface de rede na sua sub-rede para falar com o serviço, sem internet gateway, NAT ou endereço público.
4. **Gateway endpoint:** uma rota na tabela leva o tráfego para o S3 ou o DynamoDB sem sair da rede da AWS.

Opções principais

Peça	O que faz	Pista no enunciado
VPC peering	Liga duas VPCs um a um; não é transitivo	"Duas VPCs precisam conversar"
AWS Transit Gateway	Hub que interliga muitas VPCs e redes locais	"Dezenas de VPCs", "simplificar a topologia"
Endpoint de interface (PrivateLink)	Acesso privado a serviços da AWS, de parceiros ou próprios	"Sem passar pela internet", "oferecer um serviço a outras contas"

Peça	O que faz	Pista no enunciado
Gateway endpoint	Acesso privado ao S3 e ao DynamoDB, sem cobrança adicional	"Instância privada gravando no S3"

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Serviços com gateway endpoint	2 (S3 e DynamoDB)	06/10/2026
Taxa para criar um peering	Nenhuma (paga-se a transferência)	06/10/2026

Como é cobrado

Criar um peering não tem custo; a transferência de dados pelo peering é cobrada, inclusive entre zonas da mesma Região. O Transit Gateway cobra por hora de cada anexo (VPC, VPN, Direct Connect) e por GB processado. O endpoint de interface cobra por hora em cada zona e por GB processado. O gateway endpoint não tem cobrança adicional.

Não confundir com

Serviço	Diferença	Pista no enunciado
Amazon VPC	A rede em si, com sub-redes e gateways	"Rede isolada na Região"
AWS Site-to-Site VPN	Liga a rede local à AWS pela internet	"Datacenter", "IPsec"
AWS Direct Connect	Liga a rede local à AWS por conexão dedicada	"Sem passar pela internet pública"
NAT gateway (VPC)	Saída para a internet, não acesso privado aos serviços	"Baixar atualizações da internet"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- Conceitos do VPC peering¹⁰⁰
- Perguntas frequentes da Amazon VPC¹⁰¹
- O que é um transit gateway¹⁰²
- O que é o AWS PrivateLink¹⁰³
- Gateway endpoints¹⁰⁴
- Preços do AWS Transit Gateway¹⁰⁵
- Preços do AWS PrivateLink¹⁰⁶

100. <https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/peering/vpc-peering-basics.html>

101. <https://aws.amazon.com/vpc/faqs/>

102. <https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/tgw/what-is-transit-gateway.html>

103. <https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/privatelink/what-is-privatelink.html>

104. <https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/privatelink/gateway-endpoints.html>

105. <https://aws.amazon.com/transit-gateway/pricing/>

106. <https://aws.amazon.com/privatelink/pricing/>

AWS VPN (Site-to-Site VPN e Client VPN)

Categoria: Rede e conectividade híbrida · **Domínio:** 3 · **Abrangência:** Regional · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: túneis criptografados pela internet que ligam uma rede local (Site-to-Site) ou cada usuário (Client VPN) à AWS.

Escopo oficial: ✓ No escopo

Aula que ensina: 3.10 Redes e entrega de conteúdo · base em 3.1 Formas de acessar e implantar na AWS

Que problema resolve

A secretaria quer acessar a VPC da escola a partir da rede local, de forma privada e criptografada, usando a internet que já tem. E os professores querem entrar na rede de casa.

O **Site-to-Site VPN** cria uma conexão criptografada (IPsec) pela internet entre a rede local e a AWS. O **Client VPN** é a VPN para pessoas: cada usuário conecta o computador de onde estiver, com um cliente baseado em OpenVPN e conexão TLS criptografada.

O limite: o caminho é a internet, então banda e latência variam. Para volumes grandes e desempenho previsível, a resposta é o Direct Connect, que pode ser combinado com a VPN para ter uma conexão privada e criptografada.

Como funciona

1. **Site-to-Site:** do lado da AWS fica um **virtual private gateway** (ou um Transit Gateway); do lado da escola, um **customer gateway**, o equipamento de rede local.
2. Cada conexão tem **dois túneis**, cada um terminando numa zona de disponibilidade diferente; se um cai, o tráfego passa pelo outro.
3. **Client VPN:** você cria um endpoint e associa sub-redes da VPC a ele.
4. Cada usuário baixa um cliente OpenVPN e o arquivo de configuração e se conecta de qualquer lugar.

Opções principais

Opção	Quem se conecta	Pista no enunciado
Site-to-Site VPN	A rede inteira de um escritório ou datacenter	"Ligar a rede local à VPC pela internet"
Client VPN	Cada pessoa, do próprio computador	"Funcionários em casa", "acesso remoto"

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Túneis por conexão Site-to-Site	2, em zonas diferentes	06/10/2026
Criptografia	IPsec (Site-to-Site); TLS (Client VPN)	06/10/2026

Como é cobrado

O Site-to-Site VPN cobra por hora de conexão provisionada, mais a transferência de dados de saída. O Client VPN cobra por hora de cada sub-rede associada ao endpoint e por hora de cada conexão de usuário ativa.

Não confundir com

Serviço	Diferença para a VPN	Pista no enunciado
AWS Direct Connect	Conexão dedicada, sem passar pelos provedores de internet; sem criptografia por padrão	"Banda alta e consistente", "conexão dedicada"
AWS Transit Gateway	Hub onde várias VPNs e VPCs se encontram	"Muitas VPCs e escritórios"
Amazon VPC	A rede onde a VPN chega	"Rede isolada"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o AWS Site-to-Site VPN¹⁰⁷
- Túneis do Site-to-Site VPN¹⁰⁸
- O que é o AWS Client VPN¹⁰⁹
- Preços do AWS VPN¹¹⁰

107. https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/s2svpn/VPC_VPN.html

108. <https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/s2svpn/VPNTunnels.html>

109. <https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/clientvpn-admin/what-is.html>

110. <https://aws.amazon.com/vpn/pricing/>

AWS Direct Connect

Categoria: Rede e conectividade híbrida · **Domínio:** 3 · **Abrangência:** Local do Direct Connect ligado a Regiões · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: conexão de rede dedicada e privada entre o datacenter e a AWS, por fibra, sem passar pelos provedores de internet.

Escopo oficial: ✓ No escopo

Aula que ensina: 3.10 Redes e entrega de conteúdo · base em 3.1 Formas de acessar e implantar na AWS

Que problema resolve

A rede de escolas passou a enviar todo dia grandes volumes de vídeos e backups para a AWS. Pela VPN, a velocidade varia com a internet, e a equipe não consegue prever quanto tempo cada envio vai levar.

O Direct Connect liga a rede da empresa à AWS por um cabo de fibra até um **local do Direct Connect**, sem passar pelos provedores de internet. O resultado é mais banda e uma experiência de rede mais consistente do que numa VPN pela internet.

O limite: o Direct Connect **não é criptografado por padrão**. Para criptografar, roda-se uma VPN por cima ou usa-se MACsec nas conexões que o suportam. E, diferente de uma VPN, exige uma conexão física até o local do Direct Connect, feita diretamente ou por um parceiro.

Como funciona

1. Você pede uma **conexão** num local do Direct Connect: dedicada (só sua, pedida à AWS) ou hospedada (provisionada por um parceiro).
2. A rede da empresa chega ao local por fibra, diretamente ou por meio de um parceiro.
3. **Interfaces virtuais** levam o tráfego para as VPCs (privadas) ou para serviços públicos da AWS.
4. Para criptografar, combina-se o Direct Connect com o Site-to-Site VPN ou usa-se MACsec.

Opções principais

Opção	O que é	Velocidades
Conexão dedicada	Porta física exclusiva de um cliente	1, 10, 100 ou 400 Gbps
Conexão hospedada	Provisionada por um parceiro do Direct Connect	De 50 Mbps a 25 Gbps
Direct Connect com VPN	Conexão privada com criptografia IPsec	Pista: "dedicado e criptografado"

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Velocidades da conexão dedicada	1, 10, 100 e 400 Gbps	06/10/2026
Criptografia por padrão	Não (VPN por cima ou MACsec)	06/10/2026
Entrada de dados na AWS pelo Direct Connect	Sem cobrança	06/10/2026

Como é cobrado

São dois elementos: **horas de porta**, que dependem da capacidade e do tipo de conexão (dedicada ou hospedada), e **transferência de dados de saída** da AWS. A entrada de dados na AWS pelo Direct Connect não é cobrada.

Não confundir com

Serviço	Diferença para o Direct Connect	Pista no enunciado
AWS Site-to-Site VPN	Pela internet, criptografada com IPsec, sem conexão física nova	"Usar a internet que já existe"
AWS Transit Gateway	Hub que recebe o Direct Connect e distribui para muitas VPCs	"Muitas VPCs"
AWS Global Accelerator	Leva os usuários da internet pela rede da AWS; não liga o datacenter	"Usuários no mundo todo"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o Direct Connect¹¹¹
- Conexões dedicadas e hospedadas¹¹²
- Conexões dedicadas¹¹³
- Conexões hospedadas¹¹⁴
- Criptografia em trânsito¹¹⁵
- Preços do AWS Direct Connect¹¹⁶

111. <https://docs.aws.amazon.com/directconnect/latest/UserGuide/Welcome.html>

112. <https://docs.aws.amazon.com/directconnect/latest/UserGuide/WorkingWithConnections.html>

113. https://docs.aws.amazon.com/directconnect/latest/UserGuide/dedicated_connection.html

114. https://docs.aws.amazon.com/directconnect/latest/UserGuide/hosted_connection.html

115. <https://docs.aws.amazon.com/directconnect/latest/UserGuide/encryption-in-transit.html>

116. <https://aws.amazon.com/directconnect/pricing/>

Amazon Route 53

Categoria: DNS · **Domínio:** 3 · **Abrangência:** Global · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: DNS gerenciado da AWS, que registra domínios, liga nomes aos recursos e desvia o tráfego de recursos com falha.

Escopo oficial: ✓ No escopo

Aula que ensina: 3.10 Redes e entrega de conteúdo · base em 0.2 Rede: endereço IP, porta, DNS e HTTPS

Que problema resolve

Os pais devem chegar ao sistema digitando `matricula.escola.com.br`, não o endereço do balanceador. E, se a Região principal falhar, o nome deveria passar a apontar para uma cópia em outra Região sem ninguém mexer à mão.

O Route 53 é o serviço de **DNS** da AWS, altamente disponível e escalável. Ele faz três coisas, juntas ou separadas: **registra domínios**, **roteia** o tráfego, ligando o nome ao recurso, e faz **verificações de saúde** (health checks), desviando o tráfego dos recursos que não respondem. As **políticas de roteamento** escolhem qual resposta dar a cada consulta.

O limite: o Route 53 só responde qual endereço usar; o tráfego em si não passa por ele. Ele não guarda conteúdo em cache (CloudFront) nem leva a conexão pela rede da AWS (Global Accelerator).

Como funciona

1. Você registra o domínio no Route 53 (ou usa um registrado em outro lugar).
2. Cria uma **zona hospedada** com os **registros** do domínio, como `matricula` apontando para o balanceador.
3. Escolhe a política de roteamento de cada registro e, se quiser, liga verificações de saúde.
4. Quando alguém digita o nome, o Route 53 responde com o endereço do recurso adequado e saudável.

Opções principais

Política	O que faz	Pista no enunciado
Simples	Um recurso só	"Um servidor web"
Ponderada	Divide o tráfego em proporções definidas	"Testar a versão nova com 10% dos usuários"
Latência	Manda para a Região com melhor latência	"Usuários em vários continentes"
Failover	Ativo-passivo: usa o secundário quando o principal falha	"Site de contingência"
Geolocalização	Decide pela localização do usuário	"Conteúdo diferente por país"
Geoproximidade	Decide pela localização dos recursos, com ajuste de tráfego	"Deslocar tráfego entre Regiões"

Política	O que faz	Pista no enunciado
Resposta com vários valores	Até oito registros saudáveis ao acaso	"Vários IPs saudáveis"
Por IP	Decide pelos endereços IP de origem	"Rede do provedor do usuário"

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Funções principais	3 (registro, roteamento e verificação de saúde)	06/10/2026
Políticas de roteamento	8	06/10/2026
Registros na resposta com vários valores	Até 8 saudáveis	06/10/2026

Como é cobrado

Você paga por zona hospedada por mês, por consulta DNS respondida, pelas verificações de saúde e pelo registro de domínios. Até 50 verificações de saúde de endpoints da AWS na mesma conta são gratuitas. Consultas a registros de alias apontados para recursos da AWS, como balanceadores, distribuições do CloudFront e API Gateway, não são cobradas.

Não confundir com

Serviço	Diferença para o Route 53	Pista no enunciado
Amazon CloudFront	Entrega o conteúdo com cache nos locais de borda	"Baixa latência para vídeos e imagens"
AWS Global Accelerator	IPs estáticos e tráfego levado pela rede global da AWS	"IPs fixos", "rede global da AWS"
Elastic Load Balancing	Distribui o tráfego entre instâncias numa Região	"Distribuir entre instâncias"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o Amazon Route 53¹¹⁷
- Políticas de roteamento¹¹⁸
- Registros de alias¹¹⁹
- Preços do Amazon Route 53¹²⁰

117. <https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/Welcome.html>

118. <https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/routing-policy.html>

119. <https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/resource-record-sets-choosing-alias-non-alias.html>

120. <https://aws.amazon.com/route53/pricing/>

Amazon CloudFront

Categoria: Entrega de conteúdo (CDN) · **Domínio:** 3 (e 2: proteção na borda) · **Abrangência:** Global (locais de borda) · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: rede de entrega de conteúdo (CDN) que guarda cópias nos locais de borda, perto dos usuários, e reduz a latência e a carga na origem.

Escopo oficial: ✓ No escopo

Aula que ensina: 3.10 Redes e entrega de conteúdo · base em 3.2 Infraestrutura global

Que problema resolve

Os vídeos das reuniões ficam num bucket do S3 em São Paulo, e os alunos de Lisboa reclamam que demoram a carregar. Cada pedido atravessa o oceano, e a mesma aula é buscada na origem centenas de vezes.

O CloudFront acelera a entrega de conteúdo estático e dinâmico usando os **locais de borda** da AWS. O pedido do usuário vai para o local de borda com menor latência; se o conteúdo já está guardado lá, é entregue na hora; se não, o CloudFront o busca na **origem** (um bucket do S3, um balanceador ou um servidor web) e guarda uma cópia para os próximos pedidos.

O limite: o cache ajuda quando muitos usuários pedem o mesmo conteúdo. Para levar cada conexão TCP ou UDP até a aplicação por IPs fixos, sem cache, a resposta é o Global Accelerator.

Como funciona

1. Você cria uma **distribuição** e indica a origem, como um bucket do S3.
2. O CloudFront dá um nome de domínio à distribuição; você pode usar o seu próprio domínio, apontado pelo Route 53.
3. O usuário pede o arquivo e é atendido pelo local de borda mais próximo em latência.
4. Se a cópia não está na borda, o CloudFront busca na origem e a guarda para os próximos pedidos.

Opções principais

Recurso	O que faz	Pista no enunciado
Distribuição com origem no S3	Entrega arquivos do bucket pela borda	"Site estático no S3 para o mundo todo"
Integração com AWS WAF e AWS Shield	Filtra pedidos maliciosos e protege contra DDoS na borda	"Proteger a aplicação na borda"
Planos de preço fixo	CDN, WAF, proteção contra DDoS, DNS e certificado por um preço mensal sem cobrança excedente	"Custo mensal previsível"
Pagamento pelo uso	Cobra transferência e requisições	"Pagar só o que usar"

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Transferência da origem na AWS (S3, ELB, API Gateway) para o CloudFront	Sem cobrança	06/10/2026
Plano de preço fixo mais básico	Gratuito (US\$ 0 por mês)	06/10/2026

Como é cobrado

No pagamento pelo uso, o CloudFront cobra a transferência de dados dos locais de borda para os usuários e as requisições HTTP ou HTTPS, com preços que variam por região geográfica. A transferência de origens na AWS para o CloudFront é gratuita. Os planos de preço fixo (Free, Pro, Business e Premium) juntam CDN, WAF, proteção contra DDoS, DNS do Route 53 e certificado TLS por um valor mensal.

Não confundir com

Serviço	Diferença para o CloudFront	Pista no enunciado
AWS Global Accelerator	IPs estáticos e conexão levada pela rede da AWS, sem cache	"TCP ou UDP", "IPs fixos", "jogos"
Amazon Route 53	DNS: responde o endereço, não entrega o conteúdo	"Nome do domínio"
Amazon S3	Guarda os arquivos numa Região; é a origem	"Guardar os vídeos"
Amazon ElastiCache	Cache em memória na frente do banco, dentro da Região	"Aliviar o banco de dados"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o Amazon CloudFront¹²¹
- Preços do Amazon CloudFront¹²²

121. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/Introduction.html>

122. <https://aws.amazon.com/cloudfront/pricing/>

AWS Global Accelerator

Categoria: Rede e desempenho global · **Domínio:** 3 · **Abrangência:** Global · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: dá à aplicação dois IPs estáticos anycast e leva o tráfego TCP ou UDP pela rede global da AWS até o endpoint saudável mais adequado.

Escopo oficial: ✓ No escopo

Aula que ensina: 3.10 Redes e entrega de conteúdo

Que problema resolve

O aplicativo de aulas ao vivo da escola tem usuários em vários países e roda em duas Regiões. Pela internet pública, cada conexão passa por muitas redes até chegar à AWS, e a qualidade varia. Além disso, as escolas parceiras liberam no firewall só endereços IP fixos.

O Global Accelerator dá à aplicação **endereços IP estáticos**, anunciados a partir da rede de borda da AWS (anycast). O usuário entra na rede da AWS no ponto mais próximo, e o tráfego segue pela **rede global da AWS** até o endpoint na Região mais adequada, considerando saúde, localização e as regras configuradas. Se um endpoint falha, o tráfego muda na hora para outro saudável.

O limite: o Global Accelerator não guarda cópias do conteúdo. Para entregar arquivos repetidos com cache, a resposta é o CloudFront.

Como funciona

1. Você cria um **acelerador** e recebe dois IPs estáticos IPv4 (quatro, com IPv6).
2. Adiciona **listeners** para as portas e protocolos (TCP ou UDP).
3. Associa **grupos de endpoints** por Região: balanceadores (ALB ou NLB), instâncias do EC2 ou Elastic IPs.
4. O Global Accelerator acompanha a saúde dos endpoints e encaminha cada conexão para um saudável.

Opções principais

Opção	O que faz	Pista no enunciado
IPs estáticos	Os endereços continuam do acelerador enquanto ele existir	"Lista de IPs liberados no firewall"
Endpoints em várias Regiões	Tráfego vai para a Região adequada e saudável	"Failover entre Regiões"
Traga seus IPs (BYOIP)	Usa endereços IPv4 próprios como entrada	"Manter os IPs da empresa"

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
IPs estáticos por acelerador	2 IPv4 (4 com IPv6)	06/10/2026

O quê	Valor	Verificado em
Protocolos dos listeners	TCP e UDP	06/10/2026

Como é cobrado

Cada acelerador, ativado ou desativado, cobra uma **taxa fixa por hora** até ser apagado, mais uma taxa sobre a transferência de dados (DT-Premium), calculada a cada hora na direção dominante do tráfego.

Não confundir com

Serviço	Diferença para o Global Accelerator	Pista no enunciado
Amazon Cloud-Front	Entrega cópias guardadas nos locais de borda (HTTP/HTTPS)	"Cache", "vídeos e imagens"
Amazon Route 53	Failover pelo DNS: muda o endereço devolvido nas consultas	"Política de failover no DNS", "nome de domínio"
Elastic Load Balancing	Distribui dentro de uma Região; pode ser endpoint do acelerador	"Distribuir entre instâncias"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o AWS Global Accelerator¹²³
- Listeners¹²⁴
- Preços do AWS Global Accelerator¹²⁵

123. <https://docs.aws.amazon.com/global-accelerator/latest/dg/what-is-global-accelerator.html>

124. <https://docs.aws.amazon.com/global-accelerator/latest/dg/about-listeners.html>

125. <https://aws.amazon.com/global-accelerator/pricing/>

Amazon API Gateway

Categoria: Rede e entrada de APIs · **Domínio:** 3 · **Abrangência:** Regional · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: cria, publica, mantém, monitora e protege APIs REST, HTTP e WebSocket em qualquer escala; a porta de entrada de back-ends serverless.

Escopo oficial: ✓ No escopo

Aula que ensina: 3.10 Redes e entrega de conteúdo · uso com Lambda em 3.5 Containers e serverless

Que problema resolve

O aplicativo da escola precisa consultar notas e enviar justificativas de falta. A lógica está em funções Lambda, mas alguém precisa receber os pedidos do aplicativo, conferir quem está chamando, limitar abusos e encaminhar cada pedido para a função certa.

O API Gateway é essa porta de entrada. Ele cria e publica **APIs** (REST, HTTP e WebSocket), que recebem os pedidos e os entregam a funções Lambda, serviços da AWS ou outros servidores web. Ele também cuida de controle de acesso, limite de pedidos (*throttling*) e monitoramento, em qualquer escala.

O limite: o API Gateway recebe e encaminha; a lógica fica no back-end, como o Lambda. E ele não substitui o balanceador para distribuir tráfego entre instâncias (Elastic Load Balancing).

Como funciona

1. Você cria uma API e define os recursos e métodos, como GET /notas.
2. Liga cada método a um back-end: uma função Lambda, outro serviço da AWS ou um endereço HTTP.
3. Configura autorização e limites de pedidos e publica a API num **estágio** (por exemplo, produção).
4. O aplicativo chama o endereço da API, e o API Gateway encaminha o pedido e devolve a resposta.

Opções principais

Tipo de API	O que faz	Pista no enunciado
REST API	Mais recursos: chaves de API, limite por cliente, validação, cache, integração com WAF e APIs privadas	"Chaves de API", "planos de uso", "cache"
HTTP API	Menos recursos, preço menor	"API simples para o Lambda pelo menor custo"
WebSocket API	Comunicação nos dois sentidos, com estado, entre cliente e servidor	"Chat", "atualização em tempo real"

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Limite padrão de pedidos por conta e Região	10.000 por segundo (ajustável), com rajada	06/10/2026
Tipos de API	3 (REST, HTTP e WebSocket)	06/10/2026

Como é cobrado

Você paga pelas chamadas recebidas (preço por milhão) e pela transferência de dados de saída. As APIs WebSocket cobram mensagens e minutos de conexão. O cache das REST APIs é opcional e cobrado por hora, de acordo com o tamanho.

Não confundir com

Serviço	Diferença para o API Gateway	Pista no enunciado
AWS Lambda	Roda a lógica; o API Gateway recebe os pedidos	"Código que processa o pedido"
Elastic Load Balancing	Distribui tráfego entre instâncias ou containers	"Várias instâncias atrás de um endereço"
Amazon CloudFront	Entrega conteúdo com cache nos locais de borda	"Baixa latência no mundo todo"
Amazon EventBridge	Roteia eventos entre serviços, não pedidos de clientes	"Reagir a eventos"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o Amazon API Gateway¹²⁶
- REST APIs ou HTTP APIs¹²⁷
- Cotas do API Gateway¹²⁸
- Preços do Amazon API Gateway¹²⁹

126. <https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/welcome.html>

127. <https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/http-api-vs-rest.html>

128. <https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/limits.html>

129. <https://aws.amazon.com/api-gateway/pricing/>

Segurança, identidade e compliance

AWS IAM (Identity and Access Management) e AWS STS

Categoria: Segurança e identidade · **Domínio:** 2 · **Abrangência:** Global · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: controla quem pode se autenticar na conta e o que cada identidade pode fazer em cada recurso.

Escopo oficial: ✓ No escopo (STS ○ não listado)

Aula que ensina: 2.3 AWS IAM · base em 2.2 Usuário root

Que problema resolve

Na escola, o técnico precisa criar servidores, a funcionária da fatura precisa ver os custos, as professoras consultam relatórios e o sistema de matrícula, numa instância do EC2, grava documentos no S3. Dar a todos o acesso do usuário root seria entregar a chave mestra a cada um.

O IAM responde as duas perguntas de qualquer pedido: quem é você (autenticação) e o que pode fazer (autorização). Cada pessoa ou programa recebe a própria identidade, e **políticas** dizem quais ações ela pode fazer em quais recursos. O **AWS STS** entrega **credenciais temporárias** a quem assume uma função, para que nada dependa de senhas e chaves permanentes.

O limite: o IAM só faz o que as políticas dizem. Permissões largas demais continuam perigosas, e o menor privilégio é responsabilidade do cliente. Para funcionários em várias contas, o caminho recomendado é o IAM Identity Center; para clientes de um aplicativo, o Cognito.

Como funciona

1. Você cria identidades: **usuários** (credenciais de longo prazo), **grupos** de usuários e **funções** (*roles*), que são assumidas.
2. Anexa **políticas** em JSON, que permitem ou negam ações em recursos.
3. Cada pedido começa negado; uma permissão explícita libera; uma negação explícita vence tudo.
4. Quem assume uma função recebe do STS credenciais temporárias, que expiram sozinhas.

Opções principais

Peça	O que é	Pista no enunciado
Usuário do IAM	Identidade com senha e, se preciso, chaves de acesso de longo prazo	"Ferramenta que não aceita funções"
Grupo	Conjunto de usuários que recebe as mesmas permissões; não contém outros grupos	"Mesmas permissões para várias pessoas"
Função (<i>role</i>)	Identidade assumida, com credenciais temporárias	"Instância do EC2 acessando o S3", "acesso entre contas"

Peça	O que é	Pista no enunciado
Política gerenciada pela AWS, pelo cliente ou em linha	Onde as permissões ficam escritas	"Menor privilégio", "AdministratorAccess"
Relatório de credenciais, último acesso e IAM Access Analyzer	Ferramentas para revisar o acesso	"Quem tem chave sem MFA?", "recurso compartilhado com outra conta"

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Chaves de acesso por usuário do IAM	Até 2	06/10/2026
Duração máxima da sessão de uma função	De 1 a 12 horas (padrão de 1 hora)	06/10/2026
Dispositivos de MFA no usuário root	Até 8	06/10/2026
Cobrança do IAM e do STS	Nenhuma	06/10/2026

Como é cobrado

O IAM, o STS e o IAM Identity Center não têm cobrança adicional. Você paga só pelos outros serviços que as identidades usam.

Não confundir com

Serviço	Diferença para o IAM	Pista no enunciado
AWS IAM Identity Center	Login único de funcionários em várias contas e aplicações	"Várias contas do Organizations", "SSO"
Amazon Cognito	Cadastro e login de usuários de um aplicativo	"Clientes do site", "login com Google"
AWS Organizations	Suas SCPs limitam o máximo que as contas podem fazer, sem dar permissão	"Proibir uma ação em todas as contas"
AWS Directory Service	Microsoft Active Directory gerenciado ou conectado	"Active Directory"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o IAM¹³⁰
- Credenciais temporárias¹³¹
- Lógica de avaliação de políticas¹³²
- Chaves de acesso¹³³
- Cotas do IAM e do STS¹³⁴
- Resiliência do IAM¹³⁵
- Boas práticas do usuário root¹³⁶

130. <https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/introduction.html>

131. https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_temp.html

132. https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_evaluation-logic.html

133. https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_access-keys.html

134. https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_iam-quotas.html

135. <https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/disaster-recovery-resiliency.html>

136. <https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/root-user-best-practices.html>

AWS IAM Identity Center (antigo AWS SSO)

Categoria: Segurança e identidade · **Domínio:** 2 · **Abrangência:** Instância na conta de gerenciamento, com acesso a todas as contas da organização · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: login único para funcionários acessarem várias contas da AWS e aplicações com uma só identidade.

Escopo oficial: ✓ No escopo

Aula que ensina: 2.3 AWS IAM · base em 2.4 Governança multi-conta

Que problema resolve

A rede de escolas separou os sistemas em várias contas da AWS no AWS Organizations: produção, testes e contabilidade. Criar um usuário do IAM em cada conta para cada funcionário multiplica senhas, e ninguém sabe quem ainda tem acesso a quê.

O IAM Identity Center dá a cada funcionário uma identidade só. Os usuários são criados nele ou sincronizados do provedor de identidade que a empresa já usa, e entram por um **portal de acesso**, onde veem as contas e aplicações liberadas. **Conjuntos de permissões** (*permission sets*) definem o acesso de cada função de trabalho e são aplicados nas contas. A AWS recomenda criar nele o usuário administrativo do dia a dia, em vez de usar o root.

O limite: ele serve para a força de trabalho. Clientes de um aplicativo usam o Cognito; e o acesso de um programa a outro serviço continua sendo uma função do IAM.

Como funciona

1. Você ativa uma **instância de organização** na conta de gerenciamento do AWS Organizations.
2. Escolhe a fonte de identidades: o próprio Identity Center ou um provedor externo (por exemplo, o Active Directory).
3. Cria conjuntos de permissões e os atribui a usuários e grupos em contas específicas.
4. O funcionário entra no portal de acesso e escolhe a conta ou aplicação; recebe credenciais temporárias.

Opções principais

Opção	O que é	Quando lembrar
Instância de organização	A recomendada; a única que gerencia acesso às contas da AWS	Várias contas no Organizations
Instância de conta	Ligada a uma conta só, para algumas aplicações gerenciadas da AWS	Implantação isolada de uma aplicação
Conjunto de permissões	Modelo de permissões por função de trabalho, aplicado em várias contas	"Administrador em todas as contas de teste"

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Cobrança do Identity Center	Nenhuma	06/10/2026
Tipos de instância	2 (organização e conta)	06/10/2026

Como é cobrado

O IAM Identity Center não tem cobrança adicional.

Não confundir com

Serviço	Diferença para o Identity Center	Pista no enunciado
AWS IAM	Identidades e políticas dentro de uma conta	"Uma conta", "função para a instância"
Amazon Cognito	Login de clientes de um aplicativo	"Usuários do aplicativo"
AWS Directory Service	Active Directory gerenciado; pode ser a fonte de identidades do Identity Center	"Active Directory"
AWS Organizations	Agrupa as contas; o Identity Center dá o acesso a elas	"Gerenciar várias contas"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o IAM Identity Center¹³⁷
- Instâncias de organização e de conta¹³⁸
- Active Directory como fonte de identidades¹³⁹
- Credenciais temporárias no IAM¹⁴⁰

137. <https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/what-is.html>

138. <https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/identity-center-instances.html>

139. <https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/manage-your-identity-source-ad.html>

140. https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_temp.html

Amazon Cognito

Categoria: Segurança e identidade de clientes · **Domínio:** 2 · **Abrangência:** Regional · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: cadastro, login e controle de acesso para os usuários de aplicativos web e móveis.

Escopo oficial: ✓ No escopo

Aula que ensina: 2.3 AWS IAM

Que problema resolve

Os pais precisam se cadastrar no site da matrícula, entrar com e-mail e senha (ou com a conta do Google) e enviar documentos. Criar um usuário do IAM para cada pai misturaria clientes com as pessoas que administram a conta, e escrever o sistema de login do zero dá trabalho e abre brechas.

O Cognito cuida dessa parte. Um **pool de usuários** (*user pool*) é o diretório do aplicativo: cadastro, login, MFA e entrada com contas sociais como Google e Apple ou provedores SAML e OIDC. Um **pool de identidades** (*identity pool*) troca esse login por credenciais temporárias e limitadas da AWS, para o aplicativo acessar serviços como o S3 em nome do usuário.

O limite: o Cognito é para clientes do aplicativo. Funcionários acessando contas da AWS usam o IAM Identity Center.

Como funciona

1. Você cria um pool de usuários e escolhe as formas de login.
2. O aplicativo usa o login gerenciado do Cognito ou telas próprias; o usuário se cadastra e entra.
3. O pool de usuários devolve tokens (JWT) que o aplicativo ou a API conferem.
4. Se o aplicativo precisa acessar a AWS diretamente, um pool de identidades troca o token por credenciais temporárias.

Opções principais

Opção	O que faz	Pista no enunciado
Pool de usuários	Diretório com cadastro e login, inclusive social	"Login no aplicativo", "entrar com Google"
Pool de identidades	Credenciais temporárias da AWS para o usuário do aplicativo	"Aplicativo grava direto no S3"
Planos Lite, Essentials e Plus	Recursos crescentes; o Plus acrescenta proteção contra login suspeito e senhas vazadas	"Detectar login de local incomum"

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Nível gratuito (planos Lite e Essentials)	10.000 usuários ativos por mês	06/10/2026
Plano padrão de pools novos	Essentials	06/10/2026

Como é cobrado

O pool de usuários cobra por **usuário ativo por mês** (MAU), com preço que depende do plano. Os planos Lite e Essentials têm nível gratuito de 10.000 usuários ativos por mês para login direto ou social; o Plus não tem nível gratuito. Usuários federados por SAML ou OIDC têm nível gratuito de 50 por mês.

Não confundir com

Serviço	Diferença para o Cognito	Pista no enunciado
AWS IAM Identity Center	Login único de funcionários nas contas da AWS	"Funcionários", "várias contas"
AWS IAM	Identidades de quem administra e dos programas da conta	"Permissão para a instância"
Amazon API Gateway	Recebe os pedidos da API; pode exigir o token do Cognito	"Proteger a API com login do usuário"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o Amazon Cognito¹⁴¹
- Planos de recursos dos pools de usuários¹⁴²
- Preços do Amazon Cognito¹⁴³

141. <https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/what-is-amazon-cognito.html>

142. <https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/cognito-sign-in-feature-plans.html>

143. <https://aws.amazon.com/cognito/pricing/>

AWS KMS (Key Management Service)

Categoria: Segurança e criptografia · **Domínio:** 2 · **Abrangência:** Regional (chaves multirregionais opcionais) · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: cria e controla as chaves usadas para cifrar dados, integradas aos serviços da AWS e com cada uso registrado no CloudTrail.

Escopo oficial: ✓ No escopo

Aula que ensina: 2.5 Criptografia

Que problema resolve

Os laudos médicos dos alunos ficam cifrados no S3, mas a criptografia move o problema para a chave: quem guarda, quem pode usar, como provar quem usou.

O KMS guarda as chaves em **módulos de segurança de hardware** (HSMs) validados pela FIPS 140-3 nível 3, e a chave nunca sai dele sem estar cifrada. Serviços como S3, EBS e RDS pedem ao KMS que cifre ou decifre, usando **criptografia de envelope**: os dados são cifrados com uma chave de dados, e ela é cifrada pela chave do KMS. Uma **política de chave** diz quem pode usar cada chave, e o CloudTrail registra todas as chamadas.

O limite: o KMS usa HSMs gerenciados e compartilhados pela AWS. Quem precisa de HSM exclusivo usa o CloudHSM. E a criptografia não substitui as permissões: quem pode ler o objeto e usar a chave lê o dado decifrado.

Como funciona

1. Você usa uma chave pertencente à AWS ou gerenciada pela AWS, ou cria uma **chave gerenciada pelo cliente**.
2. A política de chave, junto com o IAM, define quem administra e quem usa a chave.
3. O serviço gera uma chave de dados, cifra os dados com ela e guarda a chave de dados cifrada ao lado.
4. Para ler, o serviço pede ao KMS que decifre a chave de dados; a chamada fica no CloudTrail.

Opções principais

Tipo de chave	Quem controla	Custo
Pertencente à AWS	O serviço da AWS, numa conta da AWS	Nenhum
Gerenciada pela AWS (aws/serviço, legada desde 2021)	A AWS, na sua conta, só para aquele serviço	Sem custo mensal; paga-se o uso
Gerenciada pelo cliente	Você: política, rotação, ativação e exclusão	Custo mensal por chave e por uso
Chave multirregional	Mesma chave em várias Regiões, para cifrar numa e decifrar noutra	Cada réplica é uma chave cobrada

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Validação dos HSMs	FIPS 140-3 nível 3	06/10/2026
Rotação automática	Anual por padrão, ou no período definido	06/10/2026
Espera para apagar uma chave	De 7 a 30 dias (padrão de 30)	06/10/2026
Nível gratuito	20.000 requisições por mês	06/10/2026

Como é cobrado

Cada chave gerenciada pelo cliente tem custo mensal, e as requisições são cobradas acima do nível gratuito de 20.000 por mês. As chaves pertencentes à AWS não custam nada, e as gerenciadas pela AWS cobram só o uso.

Não confundir com

Serviço	Diferença para o KMS	Pista no enunciado
AWS CloudHSM	HSM exclusivo do cliente, que administra os usuários	"HSM dedicado", "controle exclusivo"
AWS Certificate Manager	Certificados TLS para dados em trânsito	"HTTPS", "certificado"
AWS Secrets Manager	Guarda segredos (cifrados com o KMS) e os rotaciona	"Senha do banco"
AWS CloudTrail	Registra quem usou a chave	"Quem usou a chave e quando"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- Chaves do AWS KMS¹⁴⁴
- Criptografia de envelope¹⁴⁵
- Rotação de chaves¹⁴⁶
- Exclusão de chaves¹⁴⁷
- Chaves multirregionais¹⁴⁸
- Registro de chamadas no CloudTrail¹⁴⁹
- Preços do AWS KMS¹⁵⁰

144. <https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/concepts.html>

145. <https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/kms-cryptography.html>

146. <https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/rotate-keys.html>

147. <https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/deleting-keys.html>

148. <https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/multi-region-keys-overview.html>

149. <https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/logging-using-cloudtrail.html>

150. <https://aws.amazon.com/kms/pricing/>

AWS Secrets Manager e Systems Manager Parameter Store

Categoria: Segurança e gestão de segredos · **Domínio:** 2 · **Abrangência:** Regional · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: guardam segredos e configurações fora do código; o Secrets Manager também faz a rotação automática dos segredos.

Escopo oficial: ✓ No escopo (Parameter Store como parte do Systems Manager)

Aula que ensina: 2.3 AWS IAM

Que problema resolve

O sistema de matrícula precisa da senha do banco de dados. Deixá-la no código ou num arquivo de configuração faz a senha vazar junto com o código, e ninguém a troca porque teria de mexer em todos os lugares.

O **Secrets Manager** guarda, recupera e faz a **rotação** de segredos como credenciais de banco, chaves de API e tokens. A rotação pode ser automática, num calendário, e o programa sempre busca o valor atual. O **Parameter Store**, parte do Systems Manager, guarda parâmetros de configuração em texto simples ou cifrados (SecureString).

O limite: a AWS recomenda o Parameter Store para configurações e o Secrets Manager para segredos, porque só ele traz rotação automática. Os dois dependem das permissões do IAM: quem lê o segredo precisa de permissão para isso.

Como funciona

1. Você grava o segredo no Secrets Manager (ou o parâmetro no Parameter Store), cifrado com o KMS.
2. Dá à função do IAM do programa permissão para ler aquele segredo.
3. O programa busca o valor na hora de usar, em vez de guardar uma cópia.
4. No Secrets Manager, a rotação troca a senha no segredo e no banco, gerenciada pelo serviço ou por uma função Lambda.

Opções principais

Opção	O que faz	Pista no enunciado
Secrets Manager	Segredos com rotação automática	"Trocar a senha do banco periodicamente"
Parameter Store padrão	Até 10.000 parâmetros de até 4 KB, sem cobrança adicional	"Configurações da aplicação sem custo"
Parameter Store avançado	Até 100.000 parâmetros de até 8 KB, com políticas; cobrado	"Parâmetros maiores ou com expiração"
SecureString	Parâmetro cifrado com o KMS	"Guardar um valor sensível no Parameter Store"

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Tamanho do parâmetro padrão e avançado	4 KB e 8 KB	06/10/2026
Parâmetros por conta e Região (padrão e avançado)	10.000 e 100.000	06/10/2026

Como é cobrado

O Secrets Manager cobra por segredo por mês (cada réplica conta como um segredo) e por 10.000 chamadas de API. No Parameter Store, os parâmetros padrão não têm cobrança adicional, e os avançados são cobrados.

Não confundir com

Serviço	Diferença	Pista no enunciado
AWS KMS	Guarda as chaves que cifram os segredos, não os segredos	"Chave de criptografia"
AWS Systems Manager	O serviço de operação do qual o Parameter Store faz parte	"Aplicar patches", "rodar comandos"
AWS IAM	Credenciais temporárias por funções, sem guardar senha	"Instância acessando o S3"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o AWS Secrets Manager¹⁵¹
- Rotação de segredos¹⁵²
- Parameter Store¹⁵³
- Parâmetros padrão e avançados¹⁵⁴
- Preços do AWS Secrets Manager¹⁵⁵

151. <https://docs.aws.amazon.com/secretsmanager/latest/userguide/intro.html>

152. <https://docs.aws.amazon.com/secretsmanager/latest/userguide/rotating-secrets.html>

153. <https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/systems-manager-parameter-store.html>

154. <https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/parameter-store-advanced-parameters.html>

155. <https://aws.amazon.com/secrets-manager/pricing/>

AWS Shield

Categoria: Segurança e proteção contra DDoS · **Domínio:** 2 · **Abrangência:** Recursos de borda e regionais · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: protege as aplicações contra ataques de negação de serviço distribuído (DDoS), de graça no nível Standard e com equipe de resposta e proteção de custo no Advanced.

Escopo oficial: ✓ No escopo

Aula que ensina: 2.8 Proteção de rede e aplicações

Que problema resolve

No primeiro dia de matrícula, o portal da escola recebe uma enxurrada de pedidos vindos de milhares de máquinas ao mesmo tempo. Não é procura de verdade: é um **ataque de negação de serviço distribuído** (DDoS), feito para esgotar a capacidade do site e tirá-lo do ar para os alunos.

O **Shield Standard** já protege todos os clientes da AWS, sem custo adicional e sem ativar nada, contra os ataques mais comuns nas camadas de rede e de transporte. Quem precisa de mais contrata o **Shield Advanced**: proteção contra ataques maiores e na camada de aplicação, visibilidade dos ataques quase em tempo real, a equipe de resposta a DDoS da AWS e créditos pelo aumento de cobrança causado pelo ataque.

O limite: o Shield cuida do volume, não do conteúdo dos pedidos. Um texto malicioso digitado no formulário de busca (injeção de SQL) é trabalho do WAF. E o Advanced só protege os recursos que você indicar.

Como funciona

1. O Shield Standard atua automaticamente quando você usa serviços como CloudFront, Route 53 e Elastic Load Balancing.
2. Para o Advanced, você assina o serviço (compromisso de um ano) e escolhe os recursos protegidos, como distribuições CloudFront, zonas do Route 53, aceleradores do Global Accelerator, Elastic IPs e load balancers.
3. Durante um ataque, o Advanced mostra métricas e diagnóstico; com um plano de suporte Business ou Enterprise, você aciona o **Shield Response Team** (SRT).
4. Depois do ataque, você pede créditos pelo aumento de uso que ele causou nos recursos protegidos.

Opções principais

	Shield Standard	Shield Advanced
Custo	Sem custo adicional	Taxa mensal por organização, compromisso de 1 ano, mais transferência de dados dos recursos protegidos
Ativação	Automática	Assinatura e escolha dos recursos
Ataques	Rede e transporte, os mais comuns	Também maiores, mais sofisticados e na camada de aplicação (com o WAF)

	Shield Standard	Shield Advanced
Equipe de resposta	Não	SRT 24 horas, com plano Business ou Enterprise
Proteção de custo	Não	Créditos pelo aumento de cobrança causado por DDoS
WAF	Pago à parte	Taxas padrão do WAF incluídas nos recursos protegidos

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Shield Standard	Sem custo adicional	06/10/2026
Shield Advanced	US\$ 3.000 por mês por organização, mais transferência de dados	06/10/2026
Compromisso do Advanced	1 ano	06/10/2026
Plano para acionar o SRT	Business ou Enterprise	06/10/2026

Como é cobrado

O Standard não tem custo adicional. O Advanced cobra a taxa mensal por organização, que cobre todas as contas dela, mais uma taxa de uso pela transferência de dados que sai de CloudFront, ELB, EC2 e Global Accelerator protegidos. Os benefícios, inclusive a proteção de custo, dependem de cumprir o compromisso de um ano.

Não confundir com

Serviço	Diferença para o Shield	Pista no enunciado
AWS WAF	Filtra o conteúdo dos pedidos HTTP	"Injeção de SQL", "XSS", "bloquear país"
AWS Firewall Manager	Aplica WAF, Shield Advanced e outras regras em todas as contas	"Mesmas regras em toda a organização"
Amazon GuardDuty	Detecta ameaças nos registros da conta	"Atividade suspeita", "credencial comprometida"
Security groups (VPC)	Firewall de portas e endereços do recurso	"Liberar a porta 443"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- AWS Shield Standard¹⁵⁶
- AWS Shield Advanced¹⁵⁷
- Recursos que o Shield Advanced protege¹⁵⁸
- Shield Response Team¹⁵⁹

156. <https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/ddos-standard-summary.html>

157. <https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/ddos-advanced-summary.html>

158. <https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/ddos-advanced-summary-protected-resources.html>

159. <https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/ddos-srt-support.html>

- Preços do AWS Shield¹⁶⁰
- Perguntas frequentes do AWS Shield¹⁶¹

160. <https://aws.amazon.com/shield/pricing/>
161. <https://aws.amazon.com/shield/faqs/>

AWS WAF (Web Application Firewall)

Categoria: Segurança e proteção de aplicações · **Domínio:** 2 · **Abrangência:** Global (CloudFront) ou Regional · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: firewall de aplicações web que examina cada pedido HTTP ou HTTPS e, pelas regras do cliente, deixa passar, bloqueia ou devolve uma resposta personalizada.

Escopo oficial: ✓ No escopo

Aula que ensina: 2.8 Proteção de rede e aplicações

Que problema resolve

Alguém digita código SQL no campo de busca do portal da escola, tentando listar as notas de todos os alunos. O pedido chega pela porta 443, que precisa estar aberta para todo mundo, então security groups e ACLs de rede deixam passar: eles olham endereços e portas, não o que vai dentro do pedido.

O **AWS WAF** (*web application firewall*) olha o conteúdo. Ele fica na frente do CloudFront, do Application Load Balancer, de uma API do API Gateway e de outros recursos web, e avalia cada pedido contra as regras de um **web ACL** (no console novo, *protection pack*): injeção de SQL, cross-site scripting, endereço IP, país de origem, excesso de pedidos de uma mesma origem. O pedido aprovado segue; o reprovado recebe o código 403 ou uma resposta personalizada.

O limite: o WAF só entende pedidos web e só protege o que você associar a ele. Uma enxurrada de tráfego nas camadas de rede é assunto do Shield, e o WAF não corrige a falha no código, só barra os pedidos que se encaixam nas regras.

Como funciona

1. Você cria um web ACL e escolhe uma ação padrão: permitir ou bloquear o que nenhuma regra pegar.
2. Adiciona regras próprias e grupos de regras gerenciadas, como o conjunto básico da AWS, o de bancos SQL e a lista de endereços com má reputação.
3. Associa o web ACL aos recursos: para o CloudFront, ele é criado no escopo global (na Região Norte da Virgínia); para os demais, na mesma Região do recurso.
4. Cada pedido passa pelas regras em ordem de prioridade; a primeira que permitir ou bloquear decide, e o que nenhuma regra decidir recebe a ação padrão.

Opções principais

Tipo de regra	O que verifica	Exemplo na escola
Injeção de SQL	Código SQL no pedido	Busca que tenta listar todas as notas
Cross-site scripting (XSS)	Script inserido para rodar no navegador de outros	Comentário com código no mural

Tipo de regra	O que verifica	Exemplo na escola
IP e país de origem	Endereço ou localização de quem pede	Bloquear uma faixa de IPs abusiva
Limite de taxa (<i>rate-based</i>)	Pedidos demais de uma origem num intervalo	Robô tentando senhas no login
Grupos gerenciados	Conjuntos prontos mantidos pela AWS ou por vendedores	Proteções comuns sem escrever regras

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Resposta a um pedido bloqueado	HTTP 403 ou resposta personalizada	06/10/2026
Web ACL para o CloudFront	Criado na Região Norte da Virgínia (escopo global)	06/10/2026
Compromisso	Nenhum; paga-se o uso	06/10/2026

Como é cobrado

Sem compromisso: cobra por web ACL por mês, por regra por mês e por milhão de pedidos avaliados, além de taxas próprias de recursos extras como o controle de robôs e de fraude. O valor soma-se ao do recurso protegido. Quem assina o Shield Advanced tem as taxas padrão do WAF incluídas nos recursos protegidos.

Não confundir com

Serviço	Diferença para o WAF	Pista no enunciado
AWS Shield	Protege contra DDoS, pelo volume	"Negação de serviço", "enxurrada de tráfego"
Security groups (VPC)	Filtram portas e endereços, sem ler o pedido	"Liberar a porta", "firewall da instância"
AWS Network Firewall	Firewall gerenciado na borda da VPC	"Inspeccionar o tráfego da VPC"
AWS Firewall Manager	Aplica o mesmo web ACL em todas as contas	"Regras de WAF em toda a organização"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- AWS WAF¹⁶²
- Recursos globais e regionais¹⁶³
- Regras de injeção de SQL¹⁶⁴ e regras baseadas em taxa¹⁶⁵
- Grupos de regras gerenciadas da AWS¹⁶⁶
- Preços do AWS WAF¹⁶⁷

162. <https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/waf-chapter.html>

163. <https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/how-aws-waf-works-resources.html>

164. <https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/waf-rule-statement-type-sqli-match.html>

165. <https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/waf-rule-statement-type-rate-based.html>

166. <https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/aws-managed-rule-groups-list.html>

167. <https://aws.amazon.com/waf/pricing/>

Amazon GuardDuty

Categoria: Segurança e detecção de ameaças · **Domínio:** 2 · **Abrangência:** Regional (várias contas pelo Organizations) · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: analisa continuamente os registros da conta com inteligência de ameaças e aprendizado de máquina e gera achados quando vê atividade suspeita.

Escopo oficial: ✓ No escopo

Aula que ensina: 2.9 Detecção de ameaças

Que problema resolve

Numa madrugada, uma instância EC2 da escola começa a conversar com um servidor de mineração de criptomoeda, e chamadas de API chegam de um endereço desconhecido usando a chave de acesso de um professor. Os registros que mostram isso existem, mas ninguém lê milhões de linhas de log por dia.

O **GuardDuty** lê. Ao ser ativado, ele passa a analisar as **fontes básicas** (eventos de gerenciamento do CloudTrail, VPC Flow Logs e consultas DNS do Route 53 Resolver) sem que você precise ligar esses registros à parte. Ele compara a atividade com listas de endereços e domínios maliciosos e com o comportamento habitual da conta, e gera um **achado** (*finding*) com o recurso afetado e a gravidade.

O limite: o GuardDuty detecta e avisa, mas não bloqueia nada sozinho. A resposta fica com o cliente, que pode automatizá-la, por exemplo com o EventBridge chamando uma função Lambda. E ele não procura falhas no software instalado; isso é o Inspector.

Como funciona

1. Você ativa o GuardDuty em cada Região (ou para toda a organização, por uma conta administradora delegada).
2. Ele analisa as fontes básicas e, se ativados, os planos de proteção para S3, EKS, RDS, Lambda, malware e outros.
3. Atividade suspeita vira um achado com tipo, recurso, gravidade e detalhes.
4. Os achados seguem para o console, para o EventBridge e para o Security Hub; o Detective ajuda a investigar a causa.

Opções principais

Cobertura	O que vigia	Exemplo de achado
Fontes básicas	CloudTrail (gerenciamento), VPC Flow Logs, DNS	Instância falando com servidor de criptomoeda
S3 Protection	Eventos de dados nos buckets	Tentativa de copiar ou apagar dados em massa
Runtime Monitoring	Eventos do sistema operacional em EC2, EKS e ECS	Processo suspeito dentro do contêiner

Cobertura	O que vigia	Exemplo de achado
Malware Protection	Volumes EBS, objetos novos no S3, backups	Arquivo com malware enviado ao bucket
RDS e Lambda Protection	Logins no banco, rede das funções	Tentativas de login anômalas no Aurora

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Teste gratuito	30 dias por conta e por Região	06/10/2026
Fontes básicas	CloudTrail, VPC Flow Logs e DNS do Route 53 Resolver	06/10/2026
Ativação das fontes básicas	Sem configurar os registros à parte	06/10/2026
Retenção dos achados	90 dias (para guardar mais, envie pelo EventBridge)	06/10/2026

Como é cobrado

Paga-se pelo volume de registros, eventos, cargas de trabalho ou dados analisados, com preço próprio para cada plano de proteção. Na primeira ativação numa Região há 30 dias de teste gratuito com todos os planos (exceto Runtime Monitoring, que não é ligado automaticamente), e o console mostra a estimativa de custo.

Não confundir com

Serviço	Diferença para o GuardDuty	Pista no enunciado
Amazon Inspector	Procura vulnerabilidades conhecidas (CVEs) no software	"Pacote desatualizado", "CVE"
Amazon Macie	Procura dados sensíveis no S3	"Dados pessoais no bucket"
Amazon Detective	Investiga a causa raiz de um achado	"Investigar", "o que mais foi afetado"
AWS CloudTrail	Registra as chamadas, sem analisá-las	"Quem fez a chamada"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o Amazon GuardDuty¹⁶⁸
- Fontes de dados básicas¹⁶⁹
- Achados no EventBridge¹⁷⁰ e várias contas no Organizations¹⁷¹
- Tipos de achado para EC2¹⁷²
- Preços do Amazon GuardDuty¹⁷³

168. <https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/what-is-guardduty.html>

169. https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/guardduty_data-sources.html

170. https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/guardduty_findings_eventbridge.html

171. https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/guardduty_organizations.html

172. https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/guardduty_finding-types-ec2.html

173. <https://aws.amazon.com/guardduty/pricing/>

Amazon Inspector

Categoria: Segurança e gerenciamento de vulnerabilidades · **Domínio:** 2 · **Abrangência:** Regional (várias contas pelo Organizations) · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: descobre instâncias EC2, imagens de contêiner e funções Lambda e as examina continuamente em busca de vulnerabilidades conhecidas de software e de exposição de rede não intencional.

Escopo oficial: ✓ No escopo

Aula que ensina: 2.9 Detecção de ameaças

Que problema resolve

O servidor do portal de notas roda há meses com a mesma versão de uma biblioteca. Na semana passada, publicaram uma falha grave nela, catalogada como **CVE** (*Common Vulnerabilities and Exposures*, o catálogo público de falhas conhecidas). Ninguém da escola ficou sabendo, e a porta de administração ainda está aberta para a internet.

O **Inspector** encontra esse tipo de problema sem agendamento. Depois de ativado, ele descobre sozinho os recursos elegíveis e os examina: pacotes do sistema operacional e das linguagens de programação, caminhos de rede abertos sem querer e, nas funções Lambda, também o código. A varredura acompanha a vida do recurso: o Inspector volta a examinar quando um pacote é instalado, quando um patch é aplicado e quando sai uma nova CVE que afeta o recurso.

O limite: o Inspector aponta a falha e recomenda a correção, mas aplicar o patch continua com o cliente, como manda a responsabilidade compartilhada (aula 2.1). E ele não detecta um ataque em andamento; isso é o GuardDuty.

Como funciona

1. Você ativa o Inspector numa conta ou, com um clique, para toda a organização.
2. Ele descobre as instâncias EC2, as imagens enviadas ao Amazon ECR e as funções Lambda e começa a examiná-las.
3. Cada vulnerabilidade ou caminho de rede aberto vira um achado com a falha, o recurso, uma pontuação de risco ajustada ao ambiente e a correção recomendada.
4. Quando a correção é aplicada, o Inspector percebe e fecha o achado; os achados seguem para o EventBridge e para o Security Hub.

Opções principais

Varredura	O que examina	Observação
Instâncias EC2	CVEs em pacotes, exposição e alcance de rede	Pelo agente do SSM ou por snapshots do EBS, sem agente
Imagens no Amazon ECR	Pacotes dentro da imagem de contêiner	Ao enviar a imagem e enquanto ela continua ativa
Funções Lambda	Pacotes das funções e, opcionalmente, o código	A varredura de código é uma camada opcional

Varredura	O que examina	Observação
Imagens de máquina (AMIs)	Pacotes das AMIs da conta	Ativada à parte

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Teste gratuito	15 dias para contas novas no Inspector	06/10/2026
Recursos examinados	EC2, imagens no ECR e funções Lambda	06/10/2026
Agendamento das varreduras	Nenhum: são automáticas e contínuas	06/10/2026

Como é cobrado

Sem taxa mínima nem compromisso: o valor mensal depende da média de instâncias EC2 examinadas, do número de imagens examinadas no ECR (no envio e nas novas varreduras) e das funções Lambda examinadas. Contas novas têm 15 dias de teste gratuito para estimar o custo.

Não confundir com

Serviço	Diferença para o Inspector	Pista no enunciado
Amazon Guard-Duty	Detecta atividade suspeita nos registros	"Ameaça em andamento", "mineração de criptomoeda"
AWS Systems Manager	Aplica os patches nas instâncias	"Aplicar atualizações em massa"
AWS Security Hub	Reúne os achados do Inspector com os de outros serviços	"Visão única dos achados"
AWS Trusted Advisor	Recomendações de boas práticas da conta	"Porta liberada no security group", "custo"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o Amazon Inspector¹⁷⁴
- Tipos de varredura¹⁷⁵
- Preços do Amazon Inspector¹⁷⁶

174. <https://docs.aws.amazon.com/inspector/latest/user/what-is-inspector.html>

175. <https://docs.aws.amazon.com/inspector/latest/user/scanning-resources.html>

176. <https://aws.amazon.com/inspector/pricing/>

Amazon Macie

Categoria: Segurança e proteção de dados · **Domínio:** 2 · **Abrangência:** Regional (várias contas pelo Organizations) · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: descobre dados sensíveis no Amazon S3 com aprendizado de máquina e reconhecimento de padrões e avalia a segurança e o controle de acesso dos buckets.

Escopo oficial: ✓ No escopo

Aula que ensina: 2.9 Detecção de ameaças

Que problema resolve

A secretaria exportou uma planilha com CPF, endereço e dados de saúde dos alunos e guardou num bucket usado para arquivos públicos do site. A escola tem centenas de buckets e milhões de objetos; ninguém sabe onde mais há dados pessoais esquecidos.

O **Macie** procura. Ao ser ativado, ele monta um inventário dos buckets S3 e avalia continuamente a segurança e o controle de acesso de cada um, gerando um achado se, por exemplo, um bucket se torna público. Ele também examina o conteúdo dos objetos com **identificadores gerenciados** (critérios prontos para dados pessoais, financeiros, credenciais e outros) e **identificadores personalizados** (expressões regulares definidas pela escola, como o formato da matrícula). Cada dado sensível encontrado vira um achado com o local e o tipo do dado.

O limite é o escopo: o Macie olha o S3, não bancos de dados nem discos de instâncias. E ele não apaga nem move a planilha; a correção fica com o cliente.

Como funciona

1. Você ativa o Macie na conta ou para a organização inteira.
2. Ele reúne os detalhes dos buckets (criptografia, acesso público, compartilhamento) e passa a avaliá-los.
3. A descoberta automática escolhe amostras representativas dos objetos e procura dados sensíveis; para uma análise mais funda, você cria um trabalho de descoberta em buckets escolhidos.
4. Os achados vão para o console, para o EventBridge e para o Security Hub.

Opções principais

Recurso	O que faz	Quando usar
Inventário e monitoramento de buckets	Avalia acesso público, criptografia e compartilhamento	Sempre ligado ao ativar
Descoberta automática de dados sensíveis	Amostragem contínua dos objetos de todos os buckets	Visão ampla de onde há dados sensíveis
Trabalhos de descoberta	Análise direcionada, uma vez ou periódica	Auditar um bucket específico a fundo

Recurso	O que faz	Quando usar
Identificadores gerenciados	Critérios prontos para muitos tipos de dado e países	Dados pessoais, financeiros, credenciais
Identificadores personalizados	Expressão regular definida pelo cliente	Formato próprio, como o número de matrícula

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Onde procura	Amazon S3	06/10/2026
Teste gratuito	30 dias	06/10/2026
Avaliação contínua de buckets	Até 10.000 buckets	06/10/2026

Como é cobrado

Três dimensões, depois do teste de 30 dias: o número de buckets avaliados no inventário, o número de objetos monitorados pela descoberta automática e a quantidade de dados examinados nas descobertas automática e direcionada. As cobranças são proporcionais por dia.

Não confundir com

Serviço	Diferença para o Macie	Pista no enunciado
Amazon Guard-Duty	Detecta ameaças, inclusive no S3 com o S3 Protection	"Atividade suspeita", "ex-filtração"
Amazon Inspector	Procura vulnerabilidades no software	"CVE", "pacote desatualizado"
AWS KMS	Cifra os dados, sem procurar onde estão	"Criptografia", "chave"
Amazon S3	Guarda os objetos; o Bloqueio de Acesso Público impede que fiquem públicos	"Bloquear acesso público"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o Amazon Macie¹⁷⁷
- Descoberta automática de dados sensíveis¹⁷⁸
- Identificadores gerenciados¹⁷⁹
- Preços do Amazon Macie¹⁸⁰

177. <https://docs.aws.amazon.com/macie/latest/user/what-is-macie.html>

178. <https://docs.aws.amazon.com/macie/latest/user/discovery-asdd.html>

179. <https://docs.aws.amazon.com/macie/latest/user/managed-data-identifiers.html>

180. <https://aws.amazon.com/macie/pricing/>

AWS Security Hub

Categoria: Segurança e gerenciamento de postura · **Domínio:** 2 · **Abrangência:** Regional, com agregação de Regiões e contas · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: reúne, correlaciona e prioriza os sinais de segurança do GuardDuty, do Inspector, do Macie e das verificações de postura, e confere as contas contra padrões de boas práticas.

Escopo oficial: ✓ No escopo

Aula que ensina: 2.9 Detecção de ameaças

Que problema resolve

A equipe de TI da escola ativou o GuardDuty, o Inspector e o Macie em dez contas e três Regiões. Agora há achados em três consoles diferentes, e a pergunta da diretora é simples: "qual é o problema mais grave hoje?". Ninguém consegue responder sem abrir tudo.

O **Security Hub** é a visão única. Ele recebe os achados desses serviços e do IAM Access Analyzer, correlaciona os sinais e mostra as **exposições**: por exemplo, uma instância com uma CVE crítica que também está aberta para a internet. Sua parte de gerenciamento de postura, o **Security Hub CSPM** (*cloud security posture management*), verifica as contas contra padrões de segurança, como o AWS Foundational Security Best Practices, criado pela AWS, e padrões externos como CIS, PCI DSS e NIST.

O limite: o Security Hub depende das fontes. Sem o GuardDuty ativado, não há achados de ameaça para reunir, e a maioria das verificações do CSPM exige o AWS Config gravando os recursos.

Como funciona

1. Você ativa o Security Hub numa conta ou para a organização, e escolhe uma Região principal que agrega as demais.
2. Os serviços integrados enviam achados num formato comum (OCSF), e o CSPM roda as verificações dos padrões escolhidos.
3. O Security Hub correlaciona os sinais, prioriza os riscos e mostra um painel com exposições, ameaças, cobertura e um grafo de caminhos de ataque.
4. A resposta pode ser automatizada, inclusive com a abertura de tickets em ferramentas como Jira Cloud e ServiceNow.

Opções principais

Peça	O que faz	Exemplo na escola
Achados de exposição	Correlaciona CSPM, Inspector e outros serviços	Instância vulnerável e aberta à internet
Security Hub CSPM	Verificações contra padrões de segurança	Bucket sem criptografia reprova numa verificação
Análise de acesso não usado	Papéis, usuários e chaves sem uso há 90 dias	Chave de acesso de um ex-professor

Peça	O que faz	Exemplo na escola
Agregação entre Regiões	Reúne os dados numa Região principal	Um painel para as três Regiões
Integrações	Tickets e soluções de parceiros	Achado crítico vira ticket no Service-Now

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Padrões do CSPM	FSBP (AWS), CIS, PCI DSS e NIST	06/10/2026
Acesso não usado	Janela de 90 dias	06/10/2026
Teste gratuito	30 dias	06/10/2026

Como é cobrado

Sem compromisso: o plano Essentials é cobrado por unidade de recurso por mês, com complementos opcionais e um plano Extended para soluções de parceiros selecionados. Os serviços usados pelas verificações, como os itens do AWS Config, são cobrados à parte. Há 30 dias de teste gratuito.

Não confundir com

Serviço	Diferença para o Security Hub	Pista no enunciado
Amazon Guard-Duty	Gera os achados de ameaça que o Security Hub reúne	"Detectar atividade suspeita"
Amazon Detective	Investiga a causa raiz de um achado	"Investigar", "linha do tempo"
AWS Config	Registra configurações e avalia regras, base das verificações	"Histórico de configuração"
AWS Trusted Advisor	Recomendações de custo, desempenho, segurança e outras	"Economizar", "limites de serviço"
AWS Audit Manager	Coleta evidências para auditoria	"Evidências para o auditor"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- Introdução ao AWS Security Hub¹⁸¹
- Introdução ao Security Hub CSPM¹⁸²
- Agregação entre Regiões¹⁸³
- Preços do AWS Security Hub¹⁸⁴

181. <https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/what-is-securityhub-v2.html>

182. <https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/what-is-securityhub.html>

183. <https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/finding-aggregation.html>

184. <https://aws.amazon.com/security-hub/pricing/>

AWS Artifact

Categoria: Compliance · **Domínio:** 2 · **Abrangência:** Portal no console · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: portal de autoatendimento, gratuito, para baixar os relatórios de segurança e compliance da AWS e aceitar acordos com ela.

Escopo oficial: ✓ No escopo

Aula que ensina: 2.6 Compliance e governança

Que problema resolve

A auditora contratada pela escola pede duas coisas: um relatório independente que mostre que os data centers da AWS são bem controlados e a prova de que a escola configurou bem os próprios recursos. A primeira parte é da AWS, e a escola não tem como auditar um data center dela.

O **Artifact** entrega essa parte. Nele a escola baixa, sob demanda, relatórios SOC, relatórios de conformidade com o PCI DSS e com normas ISO e certificações de órgãos de acreditação, e os entrega à auditora como evidência. O Artifact também guarda **acordos** com a AWS, como o BAA (*Business Associate Addendum*), exigido de quem trata informações de saúde protegidas pela lei americana HIPAA, e documentos de compliance de vendedores do AWS Marketplace.

O limite: o Artifact só fala da AWS. Nenhum relatório dele prova que a escola configurou bem os seus recursos; essa segunda parte é do cliente, com ferramentas como o Audit Manager e o Config.

Como funciona

1. Você abre o Artifact no console, com permissão do IAM para ver e baixar relatórios.
2. Escolhe o relatório, aceita os termos de uso dele quando houver e faz o download.
3. Em **Acordos**, revisa e aceita acordos para a conta ou, pela conta de gerenciamento, para todas as contas da organização.
4. Entrega os documentos à auditoria e usa-os como referência para avaliar os próprios controles.

Opções principais

Recurso	O que oferece	Exemplo na escola
Relatórios da AWS	SOC, PCI DSS, ISO e certificações	Relatório SOC 2 para a auditora
Acordos	Revisar, aceitar e acompanhar acordos	BAA para tratar dados de saúde
Acordos da organização	Aceite pela conta de gerenciamento para todas as contas	Contas novas já cobertas pelo acordo
Relatórios de terceiros	Documentos de vendedores do AWS Marketplace	Avaliar um software comprado no Marketplace
Assurance Assistant	Respostas geradas por IA para perguntas de compliance	Rascunho de resposta a um questionário

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Preço dos documentos e acordos	Gratuitos	06/10/2026
Acordo clássico da prova	BAA, para HIPAA	06/10/2026
Cópia de cada relatório	Gerada para quem baixa, com marca d'água única	06/10/2026

Como é cobrado

Os documentos e acordos do Artifact não têm custo.

Não confundir com

Serviço	Diferença para o Artifact	Pista no enunciado
AWS Audit Manager	Coleta evidências da sua conta para a sua auditoria	"Evidências dos meus controles"
AWS Config	Avalia a configuração dos seus recursos	"Recurso fora do padrão"
AWS Security Hub	Confere as contas contra padrões como PCI DSS	"Verificar a conta contra o CIS"
AWS Trusted Advisor	Recomendações de boas práticas	"Recomendações para a conta"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o AWS Artifact¹⁸⁵
- Baixar relatórios¹⁸⁶
- Acordos no AWS Artifact¹⁸⁷
- Programas de compliance da AWS¹⁸⁸

185. <https://docs.aws.amazon.com/artifact/latest/ug/what-is-aws-artifact.html>

186. <https://docs.aws.amazon.com/artifact/latest/ug/downloading-documents.html>

187. <https://docs.aws.amazon.com/artifact/latest/ug/managing-agreements.html>

188. <https://aws.amazon.com/compliance/programs/>

Gerenciamento e governança

Amazon CloudWatch

Categoria: Gerenciamento e observabilidade · **Domínio:** 2 e 3 · **Abrangência:** Regional (painéis e alarmes podem reunir Regiões e contas) · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: monitora recursos e aplicações com métricas, alarmes, painéis e logs, para ver como estão funcionando e agir quando algo passa do limite.

Escopo oficial: ✓ No escopo

Aula que ensina: 2.7 Logs, monitoramento e auditoria

Que problema resolve

Na manhã da matrícula, o portal da escola ficou lento e ninguém soube dizer por quê. O técnico só descobriu o pico de CPU horas depois, entrando na instância. E ninguém foi avisado quando a conta do mês passou do orçamento.

O **CloudWatch** acompanha o funcionamento em tempo real. Os serviços da AWS enviam **métricas** sem custo, como o uso de CPU de uma instância EC2. Um **alarme** observa uma métrica e age quando ela passa de um limite por um período: avisa por um tópico do SNS, para ou reinicia a instância, ou aciona o Auto Scaling. O **CloudWatch Logs** reúne os registros de sistemas e aplicações num só lugar, e os **painéis** mostram tudo numa tela.

O limite: o CloudWatch mostra como os recursos estão funcionando, não quem fez cada mudança (isso é o CloudTrail) nem como a configuração estava antes (isso é o Config). E algumas medidas de dentro do sistema operacional, como a memória usada numa instância EC2, só chegam com o **agente do CloudWatch** instalado.

Como funciona

1. Os serviços da AWS enviam métricas automaticamente; o agente do CloudWatch coleta métricas e logs de dentro das instâncias.
2. Você cria alarmes com um limite e uma ação, por exemplo "CPU acima de 80% por 5 minutos avisa a equipe".
3. Os logs chegam aos grupos de log, onde ficam guardados pelo tempo definido e podem ser consultados com o Logs Insights.
4. Painéis reúnem métricas e alarmes; o alarme de cobrança avisa quando os gastos estimados passam de um valor.

Opções principais

Peça	O que faz	Exemplo na escola
Métricas	Medidas numéricas ao longo do tempo	CPU do servidor do portal
Alarmes	Agem quando a métrica passa do limite	Avisar a equipe e criar mais instâncias
CloudWatch Logs	Centraliza e guarda os registros	Erros da aplicação de matrícula
Logs Insights	Consulta os logs com uma linguagem própria	Quantos erros por hora na matrícula

Peça	O que faz	Exemplo na escola
Painéis	Uma tela com métricas e alarmes	Painel do dia da matrícula
Agente do CloudWatch	Coleta memória, disco e logs de dentro da instância	Memória usada no servidor

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Monitoramento básico do EC2	Métricas a cada 5 minutos, sem custo	06/10/2026
Monitoramento detalhado do EC2	Métricas a cada 1 minuto, cobrado	06/10/2026
Memória e espaço em disco do EC2	Só com o agente do CloudWatch	06/10/2026
Métrica de cobrança	Região Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	06/10/2026
Retenção padrão do CloudWatch Logs	Indefinida, ajustável por grupo de log	06/10/2026
Nível gratuito	10 métricas, 10 alarmes, 3 painéis e 5 GB de logs por mês	06/10/2026

Como é cobrado

As métricas que os serviços enviam por padrão não custam nada. Acima do nível gratuito, paga-se por métrica personalizada ou de monitoramento detalhado, por alarme, por painel, pelos logs ingeridos e guardados e pelos dados lidos nas consultas.

Não confundir com

Serviço	Diferença para o CloudWatch	Pista no enunciado
AWS CloudTrail	Registra quem fez cada chamada de API	"Quem apagou", "quem alterou"
AWS Config	Guarda o histórico de configuração	"Como estava configurado"
AWS Health Dashboard	Eventos do lado da AWS	"O problema é da AWS?"
AWS Budgets	Orçamentos e alertas de custo e uso	"Orçamento mensal", "previsão de gasto"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o Amazon CloudWatch¹⁸⁹
- Alarmes do CloudWatch¹⁹⁰
- Monitoramento detalhado do EC2¹⁹¹
- Métricas coletadas pelo agente¹⁹²

189. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/WhatIsCloudWatch.html>

190. https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch_Alarms.html

191. <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/manage-detailed-monitoring.html>

192. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/metrics-collected-by-CloudWatch-agent.html>

- Alarme de cobrança¹⁹³
- Retenção dos logs¹⁹⁴
- Preços do Amazon CloudWatch¹⁹⁵

193. https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/monitor_estimated_charges_with_cloudwatch.html

194. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/Working-with-log-groups-and-streams.html>

195. <https://aws.amazon.com/cloudwatch/pricing/>

AWS CloudTrail

Categoria: Gerenciamento e auditoria · **Domínio:** 2 · **Abrangência:** Regional (trilhas podem cobrir todas as Regiões e a organização) · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: registra as ações feitas na conta como eventos, dizendo quem fez o quê, quando, de onde e em qual recurso.

Escopo oficial: ✓ No escopo

Aula que ensina: 2.7 Logs, monitoramento e auditoria

Que problema resolve

Na segunda-feira da matrícula, a pasta de documentos dos pais apareceu aberta para a internet. A diretora quer saber quem mudou a política do bucket e quando.

Tudo na AWS é feito por chamadas de API, pelo console, pela linha de comando ou por código. O **CloudTrail** registra essas chamadas como **eventos**: identidade, ação, horário, endereço de origem e recurso. Ele já vem ativo em toda conta: o **histórico de eventos** guarda os últimos 90 dias de eventos de gerenciamento de cada Região, sem configuração, num registro que pode ser pesquisado e baixado, mas não alterado. É ali que a escola encontra quem mudou a política.

O limite: por padrão, só os **eventos de gerenciamento** (operações sobre os recursos) são registrados. Quem leu um documento específico no S3 é um **evento de dados**, e só aparece se a escola tiver ativado esse registro numa trilha antes. E o CloudTrail registra a ação, não o estado da configuração; o antes e depois é o Config.

Como funciona

1. Toda conta já tem o histórico de eventos com 90 dias de eventos de gerenciamento.
2. Para guardar mais tempo, você cria uma **trilha**, que entrega os eventos num bucket S3, com cópia opcional para o CloudWatch Logs.
3. A trilha pode cobrir todas as Regiões e, criada pela conta de gerenciamento, todas as contas da organização, sem que as contas-membro possam alterá-la.
4. Opcionalmente, você ativa eventos de dados, o CloudTrail Insights e a validação de integridade dos arquivos de log.

Opções principais

Recurso	O que faz	Quando usar
Histórico de eventos	90 dias de eventos de gerenciamento, sem configuração	Investigar uma mudança recente
Trilha	Entrega contínua de eventos no S3	Guardar por anos, para auditoria
Trilha da organização	Uma trilha para todas as contas	Registro central que as contas-membro não apagam
Eventos de dados	Operações dentro dos recursos, como ler objetos no S3	"Quem baixou o arquivo"

Recurso	O que faz	Quando usar
CloudTrail Insights	Detecta volume incomum de chamadas ou de erros	Pico estranho de chamadas de API
Validação de integridade	Mostra se um arquivo de log foi alterado ou apagado	Provar à auditoria que o log é íntegro

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Histórico de eventos	90 dias, sem custo e sem configuração	06/10/2026
Registrado por padrão	Só eventos de gerenciamento	06/10/2026
Primeira cópia de eventos de gerenciamento numa trilha	Sem cobrança do CloudTrail	06/10/2026
CloudTrail Lake	Fechado a novos clientes desde 31/05/2026	06/10/2026

Como é cobrado

O histórico de eventos e a primeira cópia dos eventos de gerenciamento entregue no S3 não têm cobrança do CloudTrail; paga-se o armazenamento no S3. Cópias adicionais, eventos de dados e o Insights são cobrados por quantidade de eventos.

Não confundir com

Serviço	Diferença para o CloudTrail	Pista no enunciado
AWS Config	Guarda o estado e o histórico de configuração	"Como estava configurado antes"
Amazon CloudWatch	Métricas, alarmes e logs de funcionamento	"CPU acima de 80%"
Amazon GuardDuty	Analisa os eventos em busca de ameaças	"Atividade suspeita"
VPC Flow Logs (VPC)	Registram o tráfego de rede, não chamadas de API	"Que tráfego passou"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o AWS CloudTrail¹⁹⁶
- Histórico de eventos¹⁹⁷
- Conceitos: eventos de gerenciamento e de dados¹⁹⁸
- Trilhas¹⁹⁹
- Validação de integridade dos logs²⁰⁰
- CloudTrail Lake²⁰¹

196. <https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-user-guide.html>

197. <https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/view-cloudtrail-events.html>

198. <https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-concepts.html>

199. <https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-trails.html>

200. <https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-log-file-validation-intro.html>

201. <https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-lake.html>

- Preços do AWS CloudTrail²⁰²

202. <https://aws.amazon.com/cloudtrail/pricing/>

AWS Config

Categoria: Gerenciamento, governança e compliance · **Domínio:** 2 · **Abrangência:** Regional (agregadores reúnem contas e Regiões) · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: registra a configuração dos recursos, as relações entre eles e o histórico de mudanças, e avalia cada recurso contra regras de configuração desejada.

Escopo oficial: ✓ No escopo

Aula que ensina: 2.7 Logs, monitoramento e auditoria · 2.6 Compliance e governança

Que problema resolve

A pasta de documentos dos pais ficou pública. O CloudTrail mostrou quem mudou a política do bucket, mas a diretora quer mais: como a política estava antes, desde quando o bucket está fora da regra e se existem outros buckets na mesma situação.

O **Config** guarda o estado. Ele registra a configuração de cada recurso como **itens de configuração**, com as relações entre recursos e o histórico de mudanças, de modo que dá para ver a política do bucket antes e depois. Sobre esse registro, as **regras do Config** descrevem a configuração desejada, como "todo bucket deve bloquear acesso público", e marcam cada recurso como em conformidade ou não. Recursos fora da regra podem ser corrigidos com **remediação**, que executa automações do Systems Manager.

O limite: o Config só tem o histórico do período em que estava registrando. E ele avalia configurações, não prova sozinho que a escola cumpre uma norma; as evidências para a auditoria são organizadas pelo Audit Manager.

Como funciona

1. Você liga o gravador do Config e escolhe quais tipos de recurso registrar.
2. Cada mudança gera um item de configuração; o histórico fica disponível para consulta.
3. Regras gerenciadas (prontas) ou personalizadas avaliam os recursos quando eles mudam ou periodicamente.
4. Recursos fora da regra aparecem como fora de conformidade e podem ser corrigidos com remediação; um agregador reúne os dados de várias contas e Regiões.

Opções principais

Recurso	O que faz	Exemplo na escola
Histórico de configuração	Estado de cada recurso ao longo do tempo	Política do bucket antes da mudança
Regras gerenciadas	Regras prontas da AWS	"Buckets devem bloquear acesso público"
Regras personalizadas	Regras escritas pelo cliente	Exigir uma etiqueta de setor em tudo
Remediação	Corrige com automações do Systems Manager	Reaplicar o bloqueio de acesso público

Recurso	O que faz	Exemplo na escola
Pacote de conformidade	Conjunto de regras e remediações implantado de uma vez	O mesmo pacote em todas as contas
Agregador	Reúne dados de várias contas e Regiões	Uma visão para a rede inteira

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Unidade de registro	Item de configuração, um por estado registrado	06/10/2026
Base das verificações do Security Hub CSPM	A maioria usa regras do Config	06/10/2026
Controles detectivos do Control Tower	Implementados com regras do Config	06/10/2026

Como é cobrado

Paga-se pelo número de itens de configuração registrados, de avaliações de regras ativas e de avaliações de pacotes de conformidade na conta.

Não confundir com

Serviço	Diferença para o Config	Pista no enunciado
AWS CloudTrail	Registra quem fez a chamada de API	"Quem alterou"
Amazon CloudWatch	Métricas e alarmes de funcionamento	"Desempenho", "CPU"
AWS Audit Manager	Organiza evidências por controle de uma norma	"Evidências para o auditor"
AWS Trusted Advisor	Recomendações de boas práticas, sem histórico	"Recomendações para economizar"
AWS Security Hub	Reúne achados e confere padrões de segurança	"Visão única de segurança"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o AWS Config²⁰³
- Regras do AWS Config²⁰⁴
- Remediação²⁰⁵
- Pacotes de conformidade²⁰⁶
- Agregadores²⁰⁷
- Preços do AWS Config²⁰⁸

203. <https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/WhatIsConfig.html>

204. <https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config.html>

205. <https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/remediation.html>

206. <https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html>

207. <https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aggregate-data.html>

208. <https://aws.amazon.com/config/pricing/>

AWS Systems Manager

Categoria: Gerenciamento e operações · **Domínio:** 3 · **Abrangência:** Regional (EC2, servidores locais e outras nuvens) · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: permite ver e operar de forma central muitas máquinas, em várias contas e Regiões: aplicar patches, rodar comandos, conectar-se sem abrir portas e guardar configurações.

Escopo oficial: ✓ No escopo

Aula que ensina: 3.16 Gestão e governança

Que problema resolve

A rede de escolas tem cinquenta instâncias EC2 e alguns servidores ainda no datacenter da secretaria. Uma auditoria pede que todas recebam a atualização de segurança até o fim do dia. Entrar em cada uma por SSH levaria o dia todo e exigiria deixar a porta 22 aberta.

O **Systems Manager** opera as máquinas em grupo. Cada uma, chamada de **nó**, roda o **SSM Agent** e conversa com o serviço. A partir daí, o **Patch Manager** aplica atualizações em todas de uma vez, o **Run Command** executa um comando em muitas máquinas, o **Session Manager** abre uma sessão de terminal sem porta de entrada aberta nem bastion, e o **Parameter Store** guarda configurações e segredos usados pelas aplicações.

O limite: só gerencia o nó que tem o agente funcionando e conversando com o serviço. E ele aplica os patches, mas não descobre sozinho quais falhas de segurança existem; quem encontra as CVEs é o Inspector.

Como funciona

1. Cada nó roda o SSM Agent, que precisa conseguir falar com o Systems Manager; aí o nó passa a ser gerenciado.
2. Os nós aparecem no console, com inventário do software instalado.
3. Você escolhe a ferramenta: aplicar patches, rodar comandos, abrir sessões ou executar automações.
4. As tarefas podem ser agendadas em janelas de manutenção.

Opções principais

Ferramenta	O que faz	Exemplo na escola
Session Manager	Terminal na máquina sem porta de entrada aberta	Acessar o servidor com a porta SSH fechada
Patch Manager	Aplica patches em grande escala	Atualização de segurança em todas as instâncias
Run Command	Executa comandos em muitas máquinas	Reiniciar um serviço em todos os servidores
Parameter Store	Guarda configurações e segredos	Endereço do banco usado pela aplicação
Automation	Executa rotinas de administração	Remediação acionada por uma regra do Config

Ferramenta	O que faz	Exemplo na escola
Maintenance Windows	Agenda as tarefas	Patches toda madrugada de domingo

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Requisito em cada nó	SSM Agent instalado e com acesso ao serviço	06/10/2026
Session Manager, Patch Manager e Run Command no EC2	Sem custo adicional	06/10/2026
Parameter Store, nível padrão	Sem custo adicional, até 10.000 parâmetros de 4 KB	06/10/2026

Como é cobrado

A maior parte das ferramentas não tem custo adicional para instâncias EC2. São cobrados, por exemplo, os parâmetros avançados do Parameter Store, algumas automações e o uso em servidores locais e em outras nuvens.

Não confundir com

Serviço	Diferença para o Systems Manager	Pista no enunciado
Amazon Inspector	Encontra as vulnerabilidades que o Patch Manager corrige	"CVE", "vulnerabilidade"
AWS CloudFormation	Cria a infraestrutura a partir de um modelo	"Infraestrutura como código"
AWS Secrets Manager	Guarda segredos com rotação automática	"Rotacionar a senha do banco"
AWS Config	Avalia configurações; usa automações do Systems Manager para corrigir	"Recurso fora da regra"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o AWS Systems Manager²⁰⁹
- Session Manager²¹⁰
- Patch Manager²¹¹
- Parameter Store²¹²
- Preços do AWS Systems Manager²¹³

209. <https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/what-is-systems-manager.html>

210. <https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/session-manager.html>

211. <https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/patch-manager.html>

212. <https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/systems-manager-parameter-store.html>

213. <https://aws.amazon.com/systems-manager/pricing/>

AWS CloudFormation (e CDK, SAM)

Categoria: Gerenciamento e infraestrutura como código · **Domínio:** 1 e 3 · **Abrangência:** Regional (StackSets alcançam várias contas e Regiões) · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: cria e atualiza a infraestrutura a partir de um modelo escrito em YAML ou JSON, sempre do mesmo jeito, como uma pilha de recursos que se gerencia em conjunto.

Escopo oficial: ✓ No escopo

Aula que ensina: 3.1 Formas de acesso e implantação · 3.16 Gestão e governança

Que problema resolve

Todo semestre, a empresa do sistema de matrícula monta um ambiente de testes clicando no console: rede, load balancer, instâncias, banco de dados. Sempre alguém esquece um passo, e o teste não se parece com a produção.

O **CloudFormation** troca os cliques por um arquivo. Você escreve um **modelo** (*template*) em YAML ou JSON que descreve os recursos e suas propriedades, e o CloudFormation cria e configura tudo como uma **pilha** (*stack*). O mesmo modelo gera o mesmo ambiente quantas vezes for preciso, em outra Região ou conta, e fica guardado e versionado como qualquer arquivo. Apagar a pilha apaga todos os recursos dela e encerra a cobrança deles.

O limite: o modelo só descreve. Os recursos criados continuam sujeitos às permissões e são cobrados normalmente. E se alguém mudar um recurso direto no console, a pilha fica diferente do modelo; a **deteção de desvio** aponta essa diferença, mas não a impede.

Como funciona

1. Você escreve o modelo, ou o gera com o **AWS CDK** (em linguagens como TypeScript, Python ou Java) ou com o **AWS SAM** (atalhos para aplicações sem servidor).
2. O CloudFormation lê o modelo e cria e configura os recursos como uma pilha.
3. Para mudar algo, você altera o modelo; um **conjunto de alterações** (*change set*) mostra antes o que será modificado, substituído ou apagado.
4. Para repetir em várias contas e Regiões, o **StackSets** implanta o mesmo modelo numa só operação.

Opções principais

Recurso	O que faz	Exemplo na escola
Modelo e pilha	Descreve e cria os recursos como uma unidade	Ambiente de testes por semestre
Conjunto de alterações	Prevê o impacto de uma atualização	Ver se a mudança vai recriar o banco
Deteção de desvio	Aponta recursos alterados por fora	Alguém abriu uma porta direto no console
StackSets	Mesma pilha em várias contas e Regiões	A mesma rede em todas as escolas
AWS CDK	Escreve a infraestrutura numa linguagem de programação	Equipe que prefere Python

Recurso	O que faz	Exemplo na escola
AWS SAM	Sintaxe curta para aplicações sem servidor	Função Lambda com API

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Formatos do modelo	YAML ou JSON	06/10/2026
Custo com recursos da AWS	Sem custo adicional; paga-se o que for criado	06/10/2026
Recursos de terceiros	Nível gratuito de 1.000 operações por mês por conta	06/10/2026

Como é cobrado

Usar o CloudFormation com recursos da AWS não tem custo adicional: paga-se pelos recursos criados, como se tivessem sido criados à mão. Recursos de provedores de terceiros são cobrados por operação, acima de 1.000 por mês por conta.

Não confundir com

Serviço	Diferença para o CloudFormation	Pista no enunciado
AWS Elastic Beanstalk	Sobe e opera uma aplicação web a partir do código	"Só enviar o código"
AWS Systems Manager	Opera as máquinas que já existem	"Aplicar patches", "rodar comandos"
AWS Service Catalog	Catálogo de produtos aprovados para as equipes criarem sozinhas	"Equipes só criam o que foi aprovado"
AWS Control Tower	Monta o ambiente de várias contas	"Landing zone"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- Como o CloudFormation funciona²¹⁴
- Conjuntos de alterações²¹⁵
- Detecção de desvio²¹⁶
- StackSets²¹⁷
- O que é o AWS SAM²¹⁸
- Preços do AWS CloudFormation²¹⁹

214. <https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/cloudformation-overview.html>

215. <https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/using-cfn-updating-stacks-changesets.html>

216. <https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/using-cfn-stack-drift.html>

217. <https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/what-is-cfnstacksets.html>

218. <https://docs.aws.amazon.com/serverless-application-model/latest/developerguide/what-is-sam.html>

219. <https://aws.amazon.com/cloudformation/pricing/>

AWS Organizations

Categoria: Gerenciamento e governança de várias contas · **Domínio:** 2 e 4 · **Abrangência:** Global · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: reúne várias contas da AWS numa organização, com políticas aplicadas por grupo de contas e uma fatura única.

Escopo oficial: ✓ No escopo

Aula que ensina: 2.4 Governança multi-conta

Que problema resolve

A escola separou produção, testes e registros de auditoria em três contas, como a AWS recomenda. Agora são três faturas, três conjuntos de regras e nenhum jeito de impedir que um administrador da conta de testes crie recursos fora da Região escolhida.

O **Organizations** junta as contas numa **organização**. A conta que a cria vira a **conta de gerenciamento**; as outras são **contas-membro**, agrupadas em **unidades organizacionais** (OUs), como pastas. Uma **política de controle de serviço** (SCP) anexada a uma OU define o máximo que os usuários e funções das contas abaixo dela podem fazer, inclusive o root dessas contas. E o **faturamento consolidado** gera uma fatura única e soma o uso de todas as contas para os descontos por volume, de Instâncias Reservadas e de Savings Plans.

O limite: uma SCP não concede permissão nenhuma, só estabelece o teto; ainda é preciso uma política do IAM que permita a ação. As SCPs não afetam a conta de gerenciamento. E juntar a cobrança não junta os dados: cada conta continua isolada.

Como funciona

1. A conta de gerenciamento cria a organização, com todos os recursos habilitados.
2. Ela convida contas existentes ou cria contas novas e as organiza em OUs, com até cinco níveis abaixo da raiz.
3. Políticas, como SCPs, são anexadas à raiz, a uma OU ou a uma conta e valem para tudo abaixo.
4. A conta de gerenciamento paga a fatura de todas; contas-membro podem ser administradoras delegadas de serviços como o GuardDuty.

Opções principais

Recurso	O que faz	Exemplo na escola
Unidades organizacionais (OUs)	Agrupam contas, como pastas	OU "Matrícula" com produção e testes
SCP	Teto de permissões das identidades das contas-membro	Negar ações fora da Região escolhida
RCP	Teto de acesso aos recursos por identidades de fora	Impedir acesso externo aos buckets
Faturamento consolidado	Fatura única e descontos somados	Uma conta paga tudo

Recurso	O que faz	Exemplo na escola
Administrador delegado	Conta-membro administra um serviço para todos	Equipe de segurança cuida do GuardDuty

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Custo	Sem custo adicional	06/10/2026
Níveis de OUs	Até 5 abaixo da raiz	06/10/2026
Contas por organização (padrão)	10, ajustável pelo Service Quotas	06/10/2026
Organizações por conta	Uma de cada vez	06/10/2026
SCPs na conta de gerenciamento	Não se aplicam	06/10/2026

Como é cobrado

O Organizations não tem custo adicional, e o faturamento consolidado também não. A conta de gerenciamento paga todo o uso das contas da organização.

Não confundir com

Serviço	Diferença para o Organizations	Pista no enunciado
AWS Control Tower	Monta e governa a organização segundo boas práticas	"Landing zone", "guardrails"
AWS IAM	Concede permissões dentro de uma conta	"Dar acesso a um usuário"
AWS IAM Identity Center	Login único para as contas da organização	"Um login para várias contas"
AWS Resource Access Manager	Compartilha recursos entre contas	"Usar a mesma sub-rede em outra conta"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o AWS Organizations²²⁰
- Terminologia e conceitos²²¹
- Políticas de controle de serviço²²²
- Cotas do AWS Organizations²²³
- Faturamento consolidado²²⁴
- Perguntas frequentes do AWS Organizations²²⁵

220. https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_introduction.html

221. https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_getting-started_concepts.html

222. https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_scps.html

223. https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_reference_limits.html

224. <https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/consolidated-billing.html>

225. <https://aws.amazon.com/organizations/faqs/>

AWS Control Tower

Categoria: Gerenciamento e governança de várias contas · **Domínio:** 2 · **Abrangência:** Organização · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: monta e governa um ambiente com várias contas segundo boas práticas, orquestrando Organizations, IAM Identity Center e outros serviços, e aplicando controles às contas.

Escopo oficial: ✓ No escopo

Aula que ensina: 2.4 Governança multi-conta

Que problema resolve

A rede de escolas vai passar de três para trinta contas, uma por escola e por ambiente. Montar tudo à mão significa criar a organização, a conta de registros, o login central, escrever SCPs e conferir sempre se cada conta continua seguindo as regras. A equipe de TI tem duas pessoas.

O **Control Tower** automatiza a montagem. Ele orquestra o Organizations, o Service Catalog, o IAM Identity Center e outros serviços para criar uma **landing zone**: um ambiente com várias contas configurado segundo boas práticas de segurança e conformidade. Sobre ela, aplica **controles** (*guardrails*), regras em linguagem simples que impedem, detectam ou barram antes da criação o que foge do padrão. O **Account Factory** cria contas novas que já nascem com a configuração aprovada, e um painel mostra as contas e os controles.

O limite: o Control Tower não substitui o Organizations; ele usa o Organizations por baixo. E os serviços que ele configura, como CloudTrail, Config e S3, são cobrados normalmente.

Como funciona

1. Na conta de gerenciamento, você configura a landing zone.
2. O Control Tower cria a estrutura de OUs e contas e, se você não preferir gerenciar o acesso por conta própria, o login central pelo IAM Identity Center.
3. Você ativa controles nas OUs: preventivos, detectivos e proativos.
4. Novas contas saem do Account Factory já dentro das regras; o painel mostra recursos fora da conformidade.

Opções principais

Tipo de controle	Como age	Implementado com
Preventivo	Impede a ação que violaria a regra	Políticas do Organizations, como SCPs e RCPs
Detectivo	Encontra recursos fora da regra e alerta no painel	Regras do AWS Config
Proativo	Verifica o recurso antes de ser criado pelo CloudFormation	Hooks do CloudFormation

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Custo do Control Tower	Sem custo adicional	06/10/2026
Tipos de controle	Preventivo, detectivo e proativo	06/10/2026
Serviços que ele orquestra	Organizations, Service Catalog, IAM Identity Center e outros	06/10/2026

Como é cobrado

O Control Tower não tem custo adicional. Ao montar a landing zone, porém, começam as cobranças dos serviços que ele configura, como Service Catalog, CloudTrail, Config, CloudWatch, SNS e S3; o Organizations e o IAM Identity Center não têm custo adicional.

Não confundir com

Serviço	Diferença para o Control Tower	Pista no enunciado
AWS Organizations	A base: organização, OUs, SCPs e fatura única	"Fatura única", "SCP"
AWS Config	Avalia a configuração dos recursos	"Regra de configuração"
AWS Service Catalog	Catálogo de produtos aprovados	"Equipes só criam o que foi aprovado"
AWS CloudFormation	Infraestrutura como código	"Modelo", "pilha"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o AWS Control Tower²²⁶
- Como o Control Tower funciona²²⁷
- Sobre os controles²²⁸ e comportamento dos controles²²⁹
- Preços do AWS Control Tower²³⁰

226. <https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/what-is-control-tower.html>

227. <https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/how-control-tower-works.html>

228. <https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/controlreference/controls.html>

229. <https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/controlreference/control-behavior.html>

230. <https://aws.amazon.com/controltower/pricing/>

AWS Trusted Advisor

Categoria: Gerenciamento e boas práticas · **Domínio:** 2, 3 e 4 · **Abrangência:** Conta e organização · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: examina o ambiente da AWS e recomenda onde economizar, melhorar desempenho e disponibilidade, fechar brechas de segurança e respeitar os limites de serviço.

Escopo oficial: ✓ No escopo

Aula que ensina: 2.9 Detecção de ameaças · 4.5 Planos de suporte

Que problema resolve

A conta da escola cresceu sem revisão: load balancers sem uso, um security group com a porta de administração aberta para qualquer endereço, a conta root sem MFA e o número de instâncias perto do limite da conta. Ninguém tem tempo de procurar esses problemas um por um.

O **Trusted Advisor** procura por você. Ele roda **verificações** em seis categorias (otimização de custos, desempenho, segurança, tolerância a falhas, limites de serviço e excelência operacional) e mostra cada resultado com a recomendação. Entre as verificações de segurança estão permissões de buckets S3, security groups com portas liberadas sem restrição e MFA na conta root.

O limite: quantas verificações você vê depende do plano de suporte. No Basic, são todas as de limites de serviço e algumas de segurança e tolerância a falhas, atualizadas à mão. E o Trusted Advisor aponta configurações fora das boas práticas, não ataques em andamento; isso é o GuardDuty.

Como funciona

1. O Trusted Advisor examina os recursos da conta.
2. Cada verificação mostra o resultado, os recursos afetados e a recomendação.
3. Nos planos Business Support+, Enterprise e Unified Operations, todas as verificações ficam disponíveis, com atualização automática e acesso pela API.
4. Com o AWS Organizations, a **visão organizacional** reúne os resultados de todas as contas num relatório.

Opções principais

Categoria	O que verifica	Exemplo na escola
Otimização de custos	Recursos ociosos ou subutilizados	Load balancer ocioso, NAT gateway sem uso
Desempenho	Configurações que limitam o desempenho	Volume EBS subdimensionado para o uso
Segurança	Brechas de configuração	Porta aberta para qualquer endereço, root sem MFA

Categoria	O que verifica	Exemplo na escola
Tolerância a falhas	Pontos únicos de falha	Banco RDS com todas as instâncias na mesma zona
Limites de serviço	Uso perto das cotas da conta	Instâncias perto do limite da Região
Excelência operacional	Boas práticas de operação	VPC sem Flow Logs

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Categorias de verificação	6	06/10/2026
Plano Basic	Todas as de limites de serviço e algumas de segurança e tolerância a falhas, sem atualização automática	06/10/2026
Todas as verificações e a API	Business Support+, Enterprise ou Unified Operations	06/10/2026
Trusted Advisor Priority	Enterprise ou Unified Operations, na conta de gerenciamento	06/10/2026

Como é cobrado

O Trusted Advisor não tem cobrança própria: o acesso vem com o plano de suporte. O Basic, gratuito, dá as verificações principais; os planos pagos liberam todas.

Não confundir com

Serviço	Diferença para o Trusted Advisor	Pista no enunciado
AWS Compute Optimizer	Recomenda o tamanho certo a partir das métricas de uso	"Tamanho certo da instância"
Service Quotas	Mostra as cotas e recebe o pedido de aumento	"Pedir aumento de limite"
AWS Config	Avalia regras definidas pelo cliente e guarda histórico	"Histórico de configuração"
AWS Security Hub	Reúne achados de segurança e confere padrões	"Visão única de segurança"
Amazon GuardDuty	Detecta ameaças em andamento	"Atividade suspeita"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- AWS Trusted Advisor²³¹
- Referência das verificações²³²
- Visão organizacional²³³
- Trusted Advisor Priority²³⁴

231. <https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/trusted-advisor.html>

232. <https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/trusted-advisor-check-reference.html>

233. <https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/organizational-view.html>

234. <https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/trusted-advisor-priority.html>

AWS Health Dashboard

Categoria: Gerenciamento e operações · **Domínio:** 2 e 3 · **Abrangência:** Global · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: mostra os eventos da AWS que afetam os serviços e as suas contas, como falhas em andamento e manutenções planejadas.

Escopo oficial: ✓ No escopo

Aula que ensina: 3.16 Gestão e governança

Que problema resolve

No dia das inscrições, parte dos pais reclama de lentidão. A equipe de TI olha as métricas e não acha nada de errado na aplicação. A dúvida que sobra é: o problema é da escola ou da AWS?

O **AWS Health** dá essa resposta. O **Health Dashboard** tem duas visões. A **saúde dos serviços** (*service health*) é uma página pública com os eventos dos serviços da AWS em todas as Regiões, sem precisar de login. A **saúde da sua conta** (*your account health*) mostra os eventos que podem afetar as suas contas e recursos, inclusive manutenções planejadas, para que a escola se prepare. Ela está disponível para todos os clientes, sem configuração e sem custo adicional.

O limite: o Health fala dos eventos da AWS, não dos problemas da aplicação da escola nem de quem mudou algo na conta. Para isso existem o CloudWatch e o CloudTrail. E consultar os eventos por programa, pela **AWS Health API**, exige um plano de suporte pago.

Como funciona

1. A AWS publica eventos de serviço e de conta no AWS Health.
2. A página pública mostra a saúde dos serviços; o console mostra os eventos que afetam a sua conta.
3. Com o AWS Organizations, a **visão organizacional** reúne os eventos de todas as contas.
4. Regras do EventBridge podem reagir aos eventos, por exemplo avisando a equipe de uma manutenção.

Opções principais

Visão ou recurso	O que mostra	Quem usa
Saúde dos serviços	Eventos dos serviços em todas as Regiões, em página pública	Qualquer pessoa, sem login
Saúde da sua conta	Eventos que afetam as suas contas e recursos	Todos os clientes, sem configuração
Visão organizacional	Eventos de todas as contas da organização	Equipe de operações da rede
Integração com o EventBridge	Reage automaticamente aos eventos	Avisar a equipe ou abrir um chamado

Visão ou recurso	O que mostra	Quem usa
AWS Health API	Consulta dos eventos por programa	Planos Business Support+, Enterprise ou Unified Operations

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Custo do Health Dashboard	Sem custo adicional	06/10/2026
Página de saúde dos serviços	Pública, sem login	06/10/2026
Planos para a Health API	Business Support+, Enterprise ou Unified Operations	06/10/2026

Como é cobrado

O Health Dashboard não tem custo adicional. O acesso à Health API vem com os planos de suporte que a incluem.

Não confundir com

Serviço	Diferença para o Health Dashboard	Pista no enunciado
Amazon CloudWatch	Métricas e alarmes dos seus recursos	"CPU alta na minha instância"
AWS Trusted Advisor	Recomendações de boas práticas da conta	"Economizar", "limites de serviço"
AWS CloudTrail	Quem fez cada ação na conta	"Quem alterou"
Planos de suporte	Atendimento da AWS e acesso à Health API	"Abrir um caso de suporte"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o AWS Health²³⁵
- Saúde dos serviços²³⁶
- Visão organizacional²³⁷
- Eventos do Health no EventBridge²³⁸
- AWS Health API²³⁹

235. <https://docs.aws.amazon.com/health/latest/ug/what-is-aws-health.html>

236. <https://docs.aws.amazon.com/health/latest/ug/aws-health-dashboard-status.html>

237. <https://docs.aws.amazon.com/health/latest/ug/aggregate-events.html>

238. <https://docs.aws.amazon.com/health/latest/ug/cloudwatch-events-health.html>

239. <https://docs.aws.amazon.com/health/latest/ug/health-api.html>

Analytics

Amazon Athena

Categoria: Analytics e consulta interativa · **Domínio:** 3 · **Abrangência:** Regional · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: consulta com SQL padrão os dados guardados no Amazon S3, sem servidor e sem mover os dados, cobrando pelos dados lidos em cada consulta.

Escopo oficial: ✓ No escopo

Aula que ensina: 3.11 Analytics

Que problema resolve

A direção quer saber em que horário o site da escola recebe mais acessos nos últimos dois anos. Os registros de acesso já estão no S3, em arquivos de texto. A equipe de TI é pequena e não quer montar um banco só para responder uma pergunta.

O **Athena** consulta os arquivos onde eles estão. Você aponta o Athena para os dados no S3, descreve a estrutura das tabelas (ou usa o catálogo do Glue) e escreve SQL padrão. É **serverless**: não há servidor para montar, e a resposta chega em segundos. Paga-se pelos dados lidos em cada consulta.

O limite é o outro lado da cobrança: uma consulta que varre arquivos grandes, sem compressão nem partição, lê tudo e custa mais, mesmo que a resposta seja pequena. Comprimir, particionar e converter os dados para formatos colunares reduz o custo em até 90%. E para relatórios pesados e frequentes sobre dados estruturados, o lugar é um data warehouse como o Redshift.

Como funciona

1. Os dados ficam no S3, em formatos como CSV, JSON, Avro ou colunares, como Parquet e ORC.
2. Uma tabela descreve a estrutura dos arquivos; o catálogo do Glue pode guardar essa descrição.
3. Você escreve a consulta SQL no console ou por API, e o Athena lê os dados direto no S3 (com partições, só as partes que a consulta pede).
4. O resultado sai em segundos, fica guardado num local de resultados e pode alimentar painéis do Quick Sight.

Opções principais

Opção	O que faz	Quando usar
Cobrança por consulta	Paga pelos dados lidos	Consultas pontuais ou variáveis
Reservas de capacidade	Capacidade dedicada com preço por hora	Muitas consultas com custo previsível
Apache Spark no Athena	Roda código Spark sem gerenciar recursos	Análises em Python com Spark
Partição e formato colunar	Faz a consulta ler menos dados	Reduzir custo e tempo

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Cobrança	Por dados lidos, com mínimo de 10 MB por consulta	06/10/2026
Economia com compressão, partição e formato colunar	Até 90% por consulta	06/10/2026
Consultas com erro e comandos DDL	Sem cobrança	06/10/2026

Como é cobrado

Paga-se por terabyte de dados lidos, arredondado para o megabyte acima, com mínimo de 10 MB por consulta. Comandos que só definem tabelas (DDL) e consultas que falham não são cobrados; consultas canceladas pagam o que já leram. O armazenamento no S3 é cobrado à parte.

Não confundir com

Serviço	Diferença para o Athena	Pista no enunciado
Amazon Redshift	Data warehouse para relatórios grandes e frequentes	"Data warehouse", "petabytes"
AWS Glue	Descobre, cataloga e transforma os dados	"ETL", "catálogo de dados"
Amazon EMR	Clusters de Hadoop e Spark	"Hadoop", "Spark"
Amazon Quick Sight	Mostra os resultados em painéis	"Dashboard", "BI"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o Amazon Athena²⁴⁰
- Preços do Amazon Athena²⁴¹

240. <https://docs.aws.amazon.com/athena/latest/ug/what-is.html>

241. <https://aws.amazon.com/athena/pricing/>

AWS Glue

Categoria: Analytics e integração de dados (ETL) · **Domínio:** 3 · **Abrangência:** Regional · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: serviço serverless de integração de dados que descobre fontes, mantém um catálogo central e roda pipelines de ETL para preparar os dados para análise.

Escopo oficial: ✓ No escopo

Aula que ensina: 3.11 Analytics

Que problema resolve

Os dados da rede de escolas estão espalhados: registros de acesso em JSON no S3, exportações do banco de matrículas em CSV e planilhas das secretarias, cada uma com colunas diferentes. Antes de qualquer análise, alguém precisa descobrir o que existe, limpar e juntar tudo num formato comum.

Esse trabalho chama-se **ETL**: extrair (*extract*) da origem, transformar (*transform*) e carregar (*load*) no destino. O **Glue** faz isso sem servidor para gerenciar. Um **crawler** percorre as fontes, reconhece o formato e cria ou atualiza tabelas no **catálogo de dados** (*Data Catalog*), que registra onde está cada conjunto de dados e qual a sua estrutura. **Jobs de ETL**, criados visualmente no Glue Studio ou em código, transformam os dados e os gravam no data lake. O Athena, o EMR e o Redshift consultam os dados catalogados.

O limite: o Glue prepara e cataloga, mas não é a ferramenta de consulta nem de painel; a pergunta da direção é respondida pelo Athena ou pelo Redshift, e mostrada no Quick Sight. E um job mal dimensionado custa mais, porque a cobrança é pelo tempo de processamento.

Como funciona

1. Um crawler lê as fontes (S3, bancos e outras) e cria as tabelas no catálogo de dados.
2. Você cria um job de ETL, visualmente ou em código, que lê as tabelas, transforma e grava o resultado, por exemplo no S3 em formato colunar.
3. O job roda sob demanda, agendado ou disparado por eventos, num motor serverless baseado em Apache Spark.
4. Athena, EMR e Redshift usam o catálogo para consultar os dados preparados.

Opções principais

Peça	O que faz	Exemplo na escola
Crawler	Descobre o formato e cria tabelas no catálogo	Catalogar os registros de acesso no S3
Catálogo de dados	Registro central de onde estão os dados e sua estrutura	Athena sabe as colunas dos arquivos
Jobs de ETL	Transformam e carregam os dados	Juntar planilhas e banco num só formato
Glue Studio	Interface visual para criar e acompanhar os jobs	Equipe sem muita programação

Peça	O que faz	Exemplo na escola
Glue DataBrew	Preparação visual de dados	Limpar colunas de uma planilha

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Fontes de dados	Mais de 70	06/10/2026
Catálogo de dados gratuito	Primeiro milhão de objetos e primeiro milhão de acessos	06/10/2026
Unidade de cobrança dos jobs	DPU-hora (1 DPU = 4 vCPU e 16 GB), por segundo	06/10/2026

Como é cobrado

Jobs de ETL e crawlers são cobrados por hora de DPU (unidade de processamento), medida por segundo, sem custo de início nem de parada. O catálogo tem taxa mensal pelo armazenamento e pelos acessos, com o primeiro milhão de cada grátis.

Não confundir com

Serviço	Diferença para o Glue	Pista no enunciado
Amazon Athena	Consulta os dados com SQL	"SQL no S3"
Amazon EMR	Clusters de Hadoop e Spark que a equipe opera	"Hadoop", "cluster"
Amazon Data Firehose	Entrega fluxos em tempo real ao destino	"Streaming", "tempo real"
AWS DMS	Migra bancos de dados	"Migrar o banco"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o AWS Glue²⁴²
- Crawlers e catálogo de dados²⁴³
- Preços do AWS Glue²⁴⁴

242. <https://docs.aws.amazon.com/glue/latest/dg/what-is-glue.html>

243. <https://docs.aws.amazon.com/glue/latest/dg/add-crawler.html>

244. <https://aws.amazon.com/glue/pricing/>

Amazon Kinesis e Amazon Data Firehose

Categoria: Analytics e dados em tempo real · **Domínio:** 3 · **Abrangência:** Regional · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: o Kinesis Data Streams coleta e guarda por um tempo fluxos de dados para aplicações processarem em tempo real; o Data Firehose entrega fluxos a destinos como S3 e Redshift sem aplicação para escrever.

Escopo oficial: ✓ No escopo

Aula que ensina: 3.11 Analytics

Que problema resolve

No primeiro dia de inscrições, a coordenação quer ver ao vivo quantas pessoas estão preenchendo o formulário de matrícula e em que etapa desistem. Cada clique é um registro pequeno, e chegam milhares por minuto. Esperar o relatório do fim do dia não serve.

Um **fluxo de dados** (*streaming*) é essa sequência contínua de registros. O **Kinesis Data Streams** recebe o fluxo e guarda os registros em ordem por um período (24 horas por padrão, até 365 dias), para que uma ou mais aplicações os leiam e reajam enquanto chegam, como o painel ao vivo da coordenação. O **Data Firehose** (antes Kinesis Data Firehose) cuida de outra parte: entregar o fluxo a um destino, como S3, Redshift, OpenSearch Service ou Splunk, sem que você escreva a aplicação que lê. O **Kinesis Video Streams** faz o mesmo papel para vídeo ao vivo de dispositivos.

O limite: o Data Streams guarda e distribui os registros, mas o processamento é da aplicação que lê. E o Firehose entrega, mas não é lugar de análise; a consulta acontece depois, no destino, com ferramentas como o Athena.

Como funciona

1. O site envia cada clique como um registro para um fluxo do Kinesis Data Streams.
2. O fluxo guarda os registros em ordem pelo período de retenção e escala sozinho no modo sob demanda, ou pela capacidade escolhida no modo provisionado.
3. Uma aplicação lê o fluxo e atualiza o painel ao vivo; outra pode ler os mesmos registros para outro fim.
4. Um fluxo do Data Firehose recebe os mesmos eventos e os entrega no S3 para análise posterior.

Opções principais

Serviço	O que faz	Exemplo na escola
Kinesis Data Streams	Recebe e guarda fluxos para processamento em tempo real	Painel ao vivo das inscrições
Amazon Data Firehose	Entrega fluxos a S3, Redshift, OpenSearch, Splunk e outros	Guardar os cliques no S3
Kinesis Video Streams	Leva vídeo ao vivo de dispositivos para a AWS	Câmeras da portaria

Serviço	O que faz	Exemplo na escola
Modo sob demanda (Data Streams)	Escala sozinho, sem planejar capacidade	Pico imprevisível do primeiro dia
Modo provisionado (Data Streams)	Capacidade definida por você	Volume estável e conhecido

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Retenção padrão do Data Streams	24 horas	06/10/2026
Retenção máxima do Data Streams	365 dias	06/10/2026
Cobrança do Data Firehose	Pelo volume de dados recebidos, sem taxa inicial	06/10/2026

Como é cobrado

No Data Streams sob demanda, paga-se pelo volume de dados gravados e lidos e por hora de cada fluxo; retenção estendida (além de 24 horas) e longa (além de sete dias) são cobradas à parte. No Data Firehose, paga-se pelo volume recebido, mais recursos opcionais como conversão de formato e partição dinâmica.

Não confundir com

Serviço	Diferença para o Kinesis	Pista no enunciado
Amazon SQS	Fila de mensagens entre partes de uma aplicação	"Desacoplar", "fila"
Amazon EventBridge	Roteia eventos entre serviços por regras	"Reagir a um evento"
AWS Glue	ETL de dados já guardados	"Preparar dados", "catálogo"
Amazon Athena	Consulta os dados depois de guardados	"SQL no S3"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o Kinesis Data Streams²⁴⁵
- Conceitos do Data Streams²⁴⁶
- Modos de capacidade²⁴⁷
- O que é o Amazon Data Firehose²⁴⁸
- O que é o Kinesis Video Streams²⁴⁹
- Preços do Data Streams²⁵⁰ e do Data Firehose²⁵¹

245. <https://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/introduction.html>

246. <https://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/key-concepts.html>

247. <https://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/how-do-i-size-a-stream.html>

248. <https://docs.aws.amazon.com/firehose/latest/dev/what-is-this-service.html>

249. <https://docs.aws.amazon.com/kinesisvideostreams/latest/dg/what-is-kinesis-video.html>

250. <https://aws.amazon.com/kinesis/data-streams/pricing/>

251. <https://aws.amazon.com/firehose/pricing/>

Amazon QuickSight (Amazon Quick Sight)

Categoria: Analytics e inteligência de negócios (BI) · **Domínio:** 3 · **Abrangência:** Regional (conta) · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: serviço de visualização de dados e BI que se conecta às fontes, cria painéis interativos e permite incorporar análises em aplicações; hoje faz parte do Amazon Quick.

Escopo oficial: ✓ No escopo

Aula que ensina: 3.11 Analytics

Que problema resolve

A direção da rede quer acompanhar as matrículas por unidade, as faltas por turma e os acessos ao site. Hoje, alguém da TI roda consultas, cola os números numa planilha e envia por e-mail toda segunda-feira, e cada diretor recebe uma versão diferente.

O **Quick Sight** transforma esses números em **painéis** (*dashboards*) interativos. Ele se conecta às fontes, como Athena, Redshift, RDS e arquivos no S3, e os **autores** montam gráficos e relatórios que os **leitores** acessam e filtram pelo navegador. Os dados podem ser importados para o **SPICE**, o motor em memória do Quick Sight, que responde rápido a muitos usuários. O Quick Sight também responde a perguntas em linguagem natural sobre os dados e permite incorporar painéis em aplicações, como o portal da escola. Ele faz parte do **Amazon Quick**, um serviço com IA que também automatiza tarefas.

O limite: o Quick Sight mostra os dados, mas não os prepara nem os guarda em grande escala. A limpeza é do Glue, e as consultas pesadas são do Athena ou do Redshift.

Como funciona

1. Um autor conecta o Quick Sight às fontes de dados.
2. Opcionalmente, os dados são importados para o SPICE.
3. O autor monta análises e publica painéis.
4. Os leitores acessam os painéis no navegador, ou incorporados numa aplicação, e filtram ou perguntam em linguagem natural.

Opções principais

Peça	O que faz	Exemplo na escola
Autor	Conecta dados, cria painéis e relatórios	Equipe de TI monta o painel de matrículas
Leitor	Vê e filtra os painéis	Diretores de cada unidade
SPICE	Motor em memória para respostas rápidas	Painel aberto por muitos ao mesmo tempo
Perguntas em linguagem natural	Responde perguntas sobre os dados	"Quantas matrículas em janeiro?"
Painéis incorporados	Análises dentro de outra aplicação	Painel no portal da escola

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Autor	US\$ 24 por usuário por mês	06/10/2026
Leitor	A partir de US\$ 3 por mês	06/10/2026
SPICE incluído	10 GB por autor	06/10/2026

Como é cobrado

Há dois modelos: por usuário, com autores e leitores cobrados por mês, e por capacidade, comprando sessões de leitura em bloco sem cadastrar cada leitor. Cada autor inclui 10 GB de SPICE; o espaço extra é cobrado por GB por mês.

Não confundir com

Serviço	Diferença para o Quick Sight	Pista no enunciado
Amazon Athena	Consulta os dados com SQL	"SQL no S3"
Amazon Redshift	Data warehouse que guarda e consulta os dados	"Data warehouse"
Amazon CloudWatch	Painéis de métricas de funcionamento	"CPU", "alarme"
Amazon OpenSearch Service	Busca e análise de logs	"Busca de texto", "logs"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o Amazon Quick²⁵²
- Fontes de dados aceitas²⁵³
- Preços do Amazon Quick Sight²⁵⁴

252. <https://docs.aws.amazon.com/quicksuite/latest/userguide/what-is.html>

253. <https://docs.aws.amazon.com/quicksuite/latest/userguide/supported-data-sources.html>

254. <https://aws.amazon.com/quicksight/pricing/>

IA e machine learning

Amazon SageMaker AI

Categoria: IA e machine learning · **Domínio:** 3 · **Abrangência:** Regional · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: serviço de machine learning totalmente gerenciado para criar, treinar e implantar modelos próprios, sem montar nem gerenciar os servidores.

Escopo oficial: ✓ No escopo

Aula que ensina: 3.12 IA e machine learning

Que problema resolve

A rede quer prever quais alunos correm risco de abandonar a escola. Nenhum serviço pronto faz isso: a resposta depende das notas, das faltas e do histórico dos alunos da própria rede. É preciso **treinar um modelo próprio**, e montar servidores com GPU, ferramentas e ambiente de produção para isso seria um projeto à parte.

O **SageMaker AI** entrega essa estrutura gerenciada. Cientistas de dados e desenvolvedores preparam os dados, treinam o modelo com algoritmos gerenciados ou com os frameworks que já usam e o **implantam** num ambiente hospedado pronto para produção, onde ele recebe dados novos e devolve previsões. Quem não programa pode usar o **SageMaker Canvas**, que cria modelos sem código.

O limite é de responsabilidade: a AWS cuida da infraestrutura, mas a escola escolhe os dados, treina, avalia o resultado e responde pelo uso do modelo. E, para tarefas comuns como ler documentos ou traduzir, um serviço de IA pronto resolve sem treinamento.

Como funciona

1. A equipe reúne e prepara os dados históricos, por exemplo no SageMaker Studio.
2. Treina o modelo com um algoritmo gerenciado ou o seu próprio, na capacidade que escolher.
3. Avalia o modelo e, se necessário, verifica vieses com o SageMaker Clarify.
4. Implanta o modelo num endpoint, que devolve previsões; o Model Monitor acompanha a qualidade em produção.

Opções principais

Recurso	O que faz	Exemplo na escola
SageMaker Studio	Ambiente web com ferramentas de desenvolvimento para ML	Equipe de dados trabalha nos notebooks
SageMaker Canvas	Cria modelos e previsões sem programar	Coordenação testa uma previsão de matrículas
JumpStart	Modelos pré-treinados e soluções prontas para implantar ou ajustar	Partir de um modelo pronto
Ground Truth	Cria conjuntos de dados rotulados para treino	Rotular redações por nível
Clarify	Detecta vieses e explica as previsões	Conferir se o modelo trata turmas de forma justa

Recurso	O que faz	Exemplo na escola
Model Monitor	Acompanha o modelo em produção	Perceber quando os dados mudam

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
O que faz	Criar, treinar e implantar modelos	06/10/2026
Nome atual	SageMaker AI (antes Amazon SageMaker, renomeado em 03/12/2024)	06/10/2026
Formas de pagamento	Sob demanda, sem mínimo, ou Savings Plans do SageMaker	06/10/2026

Como é cobrado

Paga-se pelo que usa: instâncias de notebook, treinamento e endpoints, armazenamento e recursos usados. Há duas formas: sob demanda, sem taxa mínima nem compromisso, e os Savings Plans do SageMaker, com desconto em troca de um compromisso de uso. O SageMaker AI tem nível gratuito para começar.

Não confundir com

Serviço	Diferença para o SageMaker AI	Pista no enunciado
Serviços de IA prontos	Modelos já treinados pela AWS, por API	"Sem conhecimento de ML", "traduzir", "ler documentos"
Amazon Q	Assistente de IA generativa	"Assistente", "perguntas sobre a AWS"
Amazon Bedrock	Acesso a modelos de fundação para IA generativa	"Modelos de fundação"
Amazon EMR	Processamento de big data com Spark e Hadoop	"Spark", "Hadoop"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o Amazon SageMaker AI²⁵⁵
- Recursos do SageMaker AI²⁵⁶
- Preços do Amazon SageMaker AI²⁵⁷

255. <https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/whatis.html>

256. <https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/whatis-features.html>

257. <https://aws.amazon.com/sagemaker-ai/pricing/>

Amazon Q

Categoria: IA generativa · **Domínio:** 3 · **Abrangência:** Console, documentação, IDEs, linha de comando e aplicativos de chat · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: família de assistentes de IA generativa da AWS; o Amazon Q Developer responde perguntas sobre a AWS e os recursos da conta e ajuda a escrever e melhorar código.

Escopo oficial: ✓ No escopo

Aula que ensina: 3.12 IA e machine learning

Que problema resolve

A equipe de TI da escola é pequena e aprende a AWS no caminho. Cada dúvida (qual serviço usar, por que a instância não aceita conexão, como escrever a função que redimensiona fotos) vira uma busca longa na documentação.

O **Amazon Q Developer** é um assistente conversacional de IA generativa que ajuda a entender, criar, estender e operar aplicações na AWS. No console, na documentação e no aplicativo móvel, ele responde perguntas sobre arquitetura, sobre os recursos da conta, boas práticas e suporte. Nos editores de código (IDEs) e na linha de comando, conversa sobre o código, sugere e gera código, procura vulnerabilidades e ajuda a atualizar versões de linguagem. Ele também atende em aplicativos de chat como Microsoft Teams e Slack. O Q Developer roda sobre o Amazon Bedrock.

O limite: as respostas são geradas por IA e precisam ser conferidas antes de ir para produção. Duas mudanças recentes: o **Amazon Q Business** não aceita mais clientes novos (a AWS indica o Amazon Quick), e os plugins do Q Developer para IDEs deixam de ter suporte em 30/04/2027.

Como funciona

1. No console da AWS, quem tem as permissões necessárias no IAM abre o ícone do Amazon Q e faz a pergunta.
2. Nos IDEs, instala-se a extensão e entra-se com um AWS Builder ID, sem precisar de conta da AWS, no nível gratuito.
3. O Q responde com base em conteúdo de qualidade da AWS e pode responder sobre os recursos da conta.
4. Empresas podem assinar o nível Pro, com limites maiores e administração pelo IAM Identity Center.

Opções principais

Onde ou nível	O que oferece	Exemplo na escola
Console e documentação	Perguntas sobre serviços, recursos da conta e boas práticas	"Por que minha instância não aceita SSH?"
IDEs e linha de comando	Chat sobre código, sugestões, geração e varredura de segurança	Escrever a função que redimensiona fotos

Onde ou nível	O que oferece	Exemplo na escola
Aplicativos de chat	Perguntas sobre a AWS no Teams ou no Slack	Equipe consulta pelo canal de TI
Nível gratuito	Recursos avançados com limite mensal de uso	Equipe pequena experimental
Nível Pro	Limites maiores, administração e indenização de propriedade intelectual	Uso por toda a equipe

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Nível Pro	US\$ 19 por usuário por mês	06/10/2026
Nível gratuito	50 solicitações de agente por mês	06/10/2026
Fim do suporte aos plugins de IDE	30/04/2027	06/10/2026
Amazon Q Business	Fechado a novos clientes	06/10/2026

Como é cobrado

O Q Developer tem um nível gratuito, com limites mensais, e o nível Pro, cobrado por usuário por mês.

Não confundir com

Serviço	Diferença para o Amazon Q	Pista no enunciado
Amazon Bedrock	Base para criar as próprias aplicações de IA generativa	"Modelos de fundação", "criar meu assistente"
Amazon Sage-Maker AI	Treinar e implantar modelos próprios	"Treinar um modelo"
Amazon Lex	Cria o chatbot para os clientes da empresa	"Chatbot para os pais"
AWS Trusted Advisor	Verificações automáticas de boas práticas	"Recomendações para a conta"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o Amazon Q Developer²⁵⁸
- Mudança de disponibilidade do Amazon Q Business²⁵⁹
- Preços do Amazon Q Developer²⁶⁰

258. <https://docs.aws.amazon.com/amazonq/latest/qdeveloper-ug/what-is.html>

259. <https://docs.aws.amazon.com/amazonq/latest/qbusiness-ug/qbusiness-availability-change.html>

260. <https://aws.amazon.com/q/developer/pricing/>

Serviços de IA prontos (Rekognition, Comprehend, Lex, Polly, Transcribe, Translate e Textract)

Categoria: IA e serviços prontos · **Domínio:** 3 · **Abrangência:** Regional · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: serviços que a AWS já treinou para tarefas comuns (conversar, falar, transcrever, traduzir, entender textos, analisar imagens e ler documentos), usados por chamadas de API, sem conhecimento de machine learning.

Escopo oficial: ✓ No escopo

Aula que ensina: 3.12 IA e machine learning

Que problema resolve

A secretaria tem uma lista de desejos: um chat que tire dúvidas da matrícula a qualquer hora, ler sozinha as certidões digitalizadas, transcrever as reuniões de pais, traduzir os comunicados para as famílias que não falam português e saber se os comentários da pesquisa de satisfação são positivos ou negativos. Ninguém na equipe sabe treinar modelos.

Cada desejo tem um serviço pronto. A AWS já treinou os modelos; a aplicação da escola só envia o pedido pela API e recebe o resultado. O **Lex** cria o chatbot, o **Textract** lê as certidões, o **Transcribe** transcreve as reuniões, o **Translate** traduz, o **Comprehend** identifica o sentimento dos comentários, o **Polly** lê os comunicados em voz alta e o **Rekognition** confere se a foto enviada mostra um rosto. Os serviços também se combinam: um áudio em inglês passa pelo Transcribe, pelo Translate e pelo Polly e vira voz em português.

O limite: cada serviço faz uma tarefa definida. Uma previsão que depende dos dados da própria escola, como o risco de abandono, exige um modelo próprio no SageMaker AI. E a escola continua responsável por como usa os resultados.

Como funciona

1. A aplicação envia o conteúdo (texto, áudio, imagem ou documento) para a API do serviço.
2. O modelo pré-treinado da AWS processa o pedido.
3. O serviço devolve o resultado: texto, áudio, rótulos, campos ou o sentimento.
4. Paga-se pelo uso: caracteres, segundos de áudio, imagens, páginas ou pedidos.

Opções principais

Serviço	O que faz	Na escola
Amazon Lex	Chatbots por voz e texto	Chat que tira dúvidas da matrícula
Amazon Polly	Texto em fala	Ler os comunicados em voz alta
Amazon Transcribe	Fala em texto, separando quem falou	Transcrever as reuniões de pais

Serviço	O que faz	Na escola
Amazon Translate	Tradução de textos	Comunicados em inglês
Amazon Comprehend	Linguagem natural: entidades, frases-chave, idioma e sentimento	Comentários positivos ou negativos
Amazon Rekognition	Imagens e vídeos: objetos, textos, conteúdo impróprio e rostos	Conferir se a foto mostra um rosto
Amazon Textract	Texto, formulários e tabelas de documentos, inclusive à mão	Ler as certidões digitalizadas

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Polly	Cobrado por caractere convertido em fala	06/10/2026
Transcribe	Cobrado por segundo de áudio, sem mínimo	06/10/2026
Translate	Por caractere; nível gratuito de 2 milhões de caracteres por mês por 12 meses	06/10/2026
Comprehend	Unidades de 100 caracteres, mínimo de 300 por pedido	06/10/2026
Rekognition	Por imagem analisada	06/10/2026
Textract	Por página; nível gratuito de 3 meses para clientes novos	06/10/2026
Lex	Por pedido ou por conversa contínua, sem compromisso	06/10/2026

Como é cobrado

Todos são cobrados pelo uso, sem compromisso inicial, cada um na sua unidade: caracteres (Polly, Translate, Comprehend), segundos de áudio (Transcribe), imagens (Rekognition), páginas (Textract) e pedidos ou conversas (Lex).

Não confundir com

Par	A diferença	Pista no enunciado
Polly × Transcribe	Polly: texto em fala. Transcribe: fala em texto	"Ler em voz alta" × "transcrever"
Textract × Rekognition	Textract: conteúdo de documentos. Rekognition: o que aparece em fotos e vídeos	"Formulário", "tabela" × "rosto", "objeto"
Comprehend × Translate	Comprehend: sentido do texto. Translate: troca o idioma	"Sentimento" × "traduzir"
Lex × Amazon Q	Lex: chatbot da empresa. Q: assistente para trabalhar com a AWS	"Chatbot para clientes" × "assistente da AWS"
Serviços prontos × SageMaker AI	Prontos: modelo da AWS. SageMaker AI: modelo próprio	"Sem conhecimento de ML" × "treinar um modelo"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- Amazon Lex²⁶¹ e preços²⁶²
- Amazon Polly²⁶³ e preços²⁶⁴
- Amazon Transcribe²⁶⁵ e preços²⁶⁶
- Amazon Translate²⁶⁷ e preços²⁶⁸
- Amazon Comprehend²⁶⁹ e preços²⁷⁰
- Amazon Rekognition²⁷¹ e preços²⁷²
- Amazon Textract²⁷³ e preços²⁷⁴

261. <https://docs.aws.amazon.com/lexv2/latest/dg/what-is.html>

262. <https://aws.amazon.com/lex/pricing/>

263. <https://docs.aws.amazon.com/polly/latest/dg/what-is.html>

264. <https://aws.amazon.com/polly/pricing/>

265. <https://docs.aws.amazon.com/transcribe/latest/dg/what-is.html>

266. <https://aws.amazon.com/transcribe/pricing/>

267. <https://docs.aws.amazon.com/translate/latest/dg/what-is.html>

268. <https://aws.amazon.com/translate/pricing/>

269. <https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/dg/what-is.html>

270. <https://aws.amazon.com/comprehend/pricing/>

271. <https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/dg/what-is.html>

272. <https://aws.amazon.com/rekognition/pricing/>

273. <https://docs.aws.amazon.com/textract/latest/dg/what-is.html>

274. <https://aws.amazon.com/textract/pricing/>

Integração de aplicações

Amazon SQS (Simple Queue Service)

Categoria: Integração de aplicações · **Domínio:** 1 (acoplamento fraco) e 3 · **Abrangência:** Regional · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: fila de mensagens gerenciada que **desacopla** quem pede um trabalho de quem o executa e absorve picos.

Escopo oficial: ✓ No escopo

Aula que ensina: 3.13 Integração de aplicações · base em 0.4 Como programas conversam

Que problema resolve

Um sistema recebe pedidos mais rápido do que consegue atendê-los. No primeiro dia de matrículas, o site da escola recebe milhares de formulários, e cada um exige gerar um PDF e avisar o financeiro. Se o site esperar esses trabalhos terminarem, ele trava; se o gerador de PDF cair, os pedidos se perdem.

O SQS resolve isso com uma fila hospedada pela AWS. O site deixa uma mensagem na fila e responde ao usuário na hora; os programas que geram os PDFs buscam as mensagens no ritmo deles. Um pico só aumenta a fila, e uma falha do consumidor não apaga o pedido. Esse desenho, em que as partes não precisam estar no ar ao mesmo tempo, é o **acoplamento fraco** da aula 1.3.

O limite: o SQS guarda e entrega mensagens, mas não executa o trabalho. Quem gera o PDF é o programa consumidor, e é ele que precisa tratar falhas e mensagens repetidas. A explicação completa, com a figura do fluxo, está na aula 3.13.

Como funciona

1. O **produtor** envia a mensagem para a fila. O SQS guarda a mensagem de forma redundante; na fila padrão, em várias zonas de disponibilidade antes de confirmar o envio.
2. O **consumidor** pede mensagens à fila. O SQS não empurra a mensagem: é o consumidor que busca (*polling*).
3. A mensagem recebida continua na fila, mas fica invisível para os outros consumidores durante o **visibility timeout** (prazo de invisibilidade).
4. Se o trabalho der certo, o consumidor **apaga** a mensagem. Se não apagar dentro do prazo, ela volta a ficar visível e pode ser recebida de novo.
5. Depois de um número configurado de recebimentos sem exclusão (`maxReceiveCount`), a mensagem vai para a **fila de mensagens mortas** (*dead-letter queue*, DLQ), se houver uma configurada. O **redrive** devolve essas mensagens à fila de origem depois que o problema for resolvido.

Opções principais

	Fila padrão (Standard)	Fila FIFO
Vazão	Quase ilimitada	300 chamadas por segundo por ação, ou 3.000 mensagens por segundo com lotes de 10; mais no modo de alta vazão
Entrega	Pelo menos uma vez: uma mensagem pode chegar repetida	Processamento exato uma vez: envios repetidos dentro de 5 minutos não duplicam a mensagem
Ordem	Melhor esforço: pode chegar fora de ordem	Primeiro a entrar, primeiro a sair dentro de cada grupo de mensagens
Nome	Livre	Termina em .fifo
Quando usar	A vazão importa mais e a aplicação tolera repetição	A ordem importa: comandos do usuário, mudanças de preço, matrícula só depois do cadastro

Opção	O que faz	Quando lembrar
Long polling	O consumidor espera até 20 segundos por uma mensagem antes de receber resposta vazia	Menos respostas vazias e menor custo; o padrão é o short polling, que responde na hora
Fila de mensagens mortas (DLQ)	Separa as mensagens que falharam várias vezes	Uma mensagem com defeito não pode travar a fila principal
Atraso (delay queue ou message timer)	Esconde a mensagem nova por até 15 minutos antes da entrega	Dar tempo antes do processamento; para agendar além disso, use o EventBridge Scheduler (aula 3.13)
Criptografia no servidor	SSE-SQS, com chaves do próprio SQS, ou SSE-KMS, com chaves do AWS KMS	A SSE-SQS vem ativada por padrão nas filas novas criadas pelo console ou por endpoint HTTPS
Mensagem grande	A Extended Client Library guarda o conteúdo no S3 e manda só a referência pela fila	Mensagens acima de 1 MiB

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Retenção da mensagem	4 dias por padrão; de 60 segundos a 14 dias	06/10/2026
Visibility timeout	30 segundos por padrão; de 0 a 12 horas	06/10/2026
Tamanho máximo da mensagem	1 MiB; material antigo cita 256 KiB, o limite anterior	06/10/2026
Espera máxima do long polling	20 segundos	06/10/2026
Atraso de entrega	De 0 a 15 minutos	06/10/2026
Mensagens por lote	Até 10 por requisição	06/10/2026
Intervalo de deduplicação da FIFO	5 minutos	06/10/2026
Mensagens guardadas na fila	Sem limite	06/10/2026

Como é cobrado

Você paga por requisição, sem taxa mínima: cada ação na API do SQS conta como uma requisição, e o preço é dado por milhão de requisições. As ações de enviar, receber, apagar e mudar a visibilidade de mensagens em filas FIFO têm tarifa própria. Todos os clientes têm **1 milhão de requisições grátis por mês**, somadas em todas as Regiões.

Cada pedaço de 64 KB da carga conta como uma requisição: enviar 1 MiB de uma vez custa 16 requisições. Uma requisição leva de 1 a 10 mensagens, então agrupar mensagens em lotes e usar long polling reduzem a conta.

A transferência de dados entre o SQS e recursos da mesma Região não é cobrada; entre Regiões e para a internet vale a tarifa padrão de transferência (aula 4.3). Guardar mensagens grandes no S3 gera a cobrança do S3, e usar chaves do KMS gera a cobrança das chamadas ao KMS.

Não confundir com

Serviço	Diferença para o SQS	Pista no enunciado
Amazon SNS	Empurra a mensagem na hora para todos os assinantes de um tópico; o SQS guarda até um consumidor buscar	"Notificar vários sistemas", "alerta por e-mail ou SMS"
SNS + SQS (fan-out)	O tópico copia cada mensagem para várias filas, e cada fila alimenta um sistema	"Vários sistemas processam a mesma mensagem, cada um no seu ritmo"
Amazon EventBridge	Roteia eventos por regras entre serviços da AWS, aplicações próprias e softwares de terceiros	"Reagir quando algo acontece", "agendar uma tarefa"
AWS Step Functions	Coordena um fluxo de etapas em ordem, com decisões e novas tentativas	"Processo de várias etapas", "esperar aprovação"
Amazon Kinesis Data Streams	Fluxo ordenado de dados em tempo real que vários aplicativos leem ao mesmo tempo; no SQS, cada mensagem é processada e apagada	"Tempo real", "vários consumidores leem os mesmos dados"
Amazon MQ	Broker gerenciado para Apache ActiveMQ e RabbitMQ, com protocolos como JMS, AMQP e MQTT	"Migrar uma aplicação que já usa um broker", "sem reescrever"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o Amazon SQS²⁷⁵
- Tipos de fila²⁷⁶
- Fila padrão²⁷⁷
- Processamento exato uma vez na FIFO²⁷⁸
- Cotas de mensagens²⁷⁹
- Cotas da fila padrão²⁸⁰ e da fila FIFO²⁸¹
- Visibility timeout²⁸²
- Short e long polling²⁸³
- Filas de mensagens mortas²⁸⁴
- Filas com atraso²⁸⁵

275. <https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/welcome.html>

276. <https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/sqs-queue-types.html>

277. <https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/standard-queues.html>

278. <https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/FIFO-queues-exactly-once-processing.html>

279. <https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/quotas-messages.html>

280. <https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/quotas-queues.html>

281. <https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/quotas-fifo.html>

282. <https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/sqs-visibility-timeout.html>

283. <https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/sqs-short-and-long-polling.html>

284. <https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/sqs-dead-letter-queues.html>

285. <https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/sqs-delay-queues.html>

- Criptografia no servidor²⁸⁶ e configuração da SSE-SQS²⁸⁷
- Mensagens grandes com o S3²⁸⁸
- Preços do Amazon SQS²⁸⁹
- Kinesis Data Streams²⁹⁰

286. <https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/sqs-server-side-encryption.html>
287. <https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/sqs-configure-sqs-sse-queue.html>
288. <https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/sqs-s3-messages.html>
289. <https://aws.amazon.com/sqs/pricing/>
290. <https://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/introduction.html>

Amazon SNS (Simple Notification Service)

Categoria: Integração de aplicações · **Domínio:** 3 · **Abrangência:** Regional · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: serviço de **publicar e assinar**: o publicador envia a mensagem a um **tópico**, e o SNS a empurra para todos os assinantes.

Escopo oficial: ✓ No escopo

Aula que ensina: 3.13 Integração de aplicações · base em 0.4 Como programas conversam

Que problema resolve

Uma matrícula nova interessa a vários sistemas ao mesmo tempo: o gerador de comprovantes, o financeiro, a secretaria da unidade e a equipe que recebe um e-mail de aviso. Se o site da escola tiver de chamar cada um deles, toda vez que surgir um interessado novo alguém precisa mudar o código do site.

O SNS resolve isso com um **tópico**, um canal de comunicação. O site publica a mensagem uma vez no tópico, e o SNS entrega uma cópia a cada **assinante**. Assinantes podem ser aplicações, como filas do SQS e funções Lambda, ou pessoas, por e-mail, SMS e notificação no celular. Por isso o SNS é a resposta da prova para **alertas e notificações**.

O limite: o SNS empurra a mensagem na hora e não a guarda para um consumidor buscar depois. Se o assinante estiver fora do ar, as tentativas de entrega acabam e a mensagem é descartada, a menos que a assinatura tenha uma fila de mensagens mortas. Para que cada sistema processe no seu ritmo sem perder mensagens, assine filas do SQS no tópico (o padrão fan-out, na aula 3.13).

Como funciona

1. Você cria um **tópico** e inscreve nele os **assinantes**. E-mails, endpoints HTTP(S) e recursos de outras contas precisam confirmar a assinatura antes de receber.
2. O **publicador** envia uma mensagem ao tópico.
3. O SNS compara a mensagem com a **política de filtro** de cada assinatura. Sem filtro, o assinante recebe tudo.
4. O SNS empurra uma cópia para cada assinante que passou no filtro e tenta de novo quando a entrega falha.
5. Mensagens que esgotam as tentativas vão para a **fila de mensagens mortas** da assinatura, uma fila do SQS, se houver uma configurada. Sem ela, são descartadas.

Opções principais

	Tópico padrão (Standard)	Tópico FIFO
Ordem e repetição	Sem garantia de ordem; a mesma mensagem pode chegar mais de uma vez	Ordem e deduplicação, com filas FIFO do SQS como assinantes
Assinantes	SQS, Lambda, HTTP(S), e-mail, SMS, push para celular, Amazon Data Firehose e provedores parceiros	Só filas do SQS (FIFO ou padrão); não entrega para e-mail, SMS, celular ou HTTP(S)

	Tópico padrão (Standard)	Tópico FIFO
Nome	Livre	Termina em .fifo
Quando usar	Notificar pessoas e muitos sistemas	Manter a ordem dos eventos entre sistemas, como mudanças de preço

Recurso	O que faz	Quando lembrar
Fan-out (SNS + SQS)	Cada mensagem do tópico é copiada para várias filas, e cada fila alimenta um sistema	Vários sistemas processam a mesma mensagem em paralelo, cada um no seu ritmo
Política de filtro	Cada assinatura recebe só as mensagens que atendem às condições, pelos atributos ou pelo corpo	Assinantes interessados em tipos diferentes de mensagem
A2A e A2P	Entrega de aplicação para aplicação (SQS, Lambda, HTTP) ou de aplicação para pessoa (e-mail, SMS, push)	"Avisar a equipe por e-mail ou SMS"
Fila de mensagens mortas	Guarda numa fila do SQS as mensagens que não foram entregues	Não perder mensagens de assinantes com falha

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Tamanho da mensagem	256 KiB por padrão; até 1 MiB configurando o atributo <code>MaximumMessageSize</code> do tópico	06/10/2026
Tópico acima de 256 KiB	Só assinantes SQS, Lambda e Firehose, até 100 assinaturas	06/10/2026
Requisições grátis	1 milhão por mês	06/10/2026

Como é cobrado

No tópico padrão, você paga pelas **requisições** à API (publicações e operações no tópico) e pelas **entregas**, com preço por tipo de destino. O primeiro milhão de requisições por mês é grátis, e cada destino tem sua franquia mensal: 1 milhão de notificações push, 100 mil entregas HTTP(S) e mil e-mails. Entregar para filas do SQS e funções Lambda não tem cobrança do SNS; vale o preço do SQS ou do Lambda e a transferência de dados.

Cada pedaço de 64 KB conta como uma requisição na publicação e como uma entrega no envio, exceto SMS: uma mensagem de 1 MiB conta 16 vezes. No tópico FIFO, a cobrança é pelas mensagens publicadas, pelas mensagens de assinatura (mensagens publicadas vezes assinaturas) e pelo volume de dados. Não há taxa mínima.

Não confundir com

Serviço	Diferença para o SNS	Pista no enunciado
Amazon SQS	Guarda a mensagem até um consumidor buscar, e cada mensagem é processada por um consumidor	"Desacoplar", "absorver picos", "processar no próprio ritmo"
Amazon EventBridge	Roteia eventos por regras e recebe eventos de serviços da AWS e de softwares de terceiros	"Reagir quando algo acontece", "evento de um SaaS"

Serviço	Diferença para o SNS	Pista no enunciado
Amazon SES	Plataforma de e-mail para mensagens transacionais e de marketing com os domínios da empresa	"Campanha de e-mail", "boletim para clientes"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o Amazon SNS²⁹¹
- Criar uma assinatura e tipos de destino²⁹²
- Filtragem de mensagens²⁹³
- Entrega em tópicos FIFO²⁹⁴
- Filas de mensagens mortas do SNS²⁹⁵
- Mensagens grandes²⁹⁶
- Perguntas frequentes do SNS (ordem e mensagens repetidas)²⁹⁷
- Preços do Amazon SNS²⁹⁸

291. <https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/welcome.html>

292. <https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/sns-create-subscribe-endpoint-to-topic.html>

293. <https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/sns-message-filtering.html>

294. <https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/fifo-message-delivery.html>

295. <https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/sns-dead-letter-queues.html>

296. <https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/large-message-payloads.html>

297. <https://aws.amazon.com/sns/faqs/>

298. <https://aws.amazon.com/sns/pricing/>

Amazon EventBridge

Categoria: Integração de aplicações · **Domínio:** 3 · **Abrangência:** Regional · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: serviço serverless que recebe **eventos** de serviços da AWS, de aplicações próprias e de softwares de terceiros e os entrega aos destinos certos por **regras**.

Escopo oficial: ✓ No escopo

Aula que ensina: 3.13 Integração de aplicações

Que problema resolve

Muita coisa acontece na escola sem que alguém peça: o sistema de pagamento de terceiros aprova a taxa de matrícula, uma instância EC2 para, um arquivo chega ao S3. Cada um desses acontecimentos é um **evento**, e vários sistemas precisam reagir a ele. Ligar cada origem a cada destino com código próprio gera uma teia difícil de manter.

O EventBridge resolve isso com um **barramento de eventos** (*event bus*), que recebe os eventos e os entrega aos destinos por **regras**. Uma regra descreve quais eventos interessam (o **padrão de evento**) e para onde mandar (os **destinos**, como uma função Lambda ou um fluxo do Step Functions). Quem emite o evento não precisa saber quem vai reagir: é a **arquitetura orientada a eventos**, uma forma de acoplamento fraco.

O limite: o EventBridge entrega o evento, mas não faz o trabalho; quem confirma a vaga é a função Lambda acionada. A explicação completa, com o exemplo do pagamento aprovado, está na aula 3.13.

Como funciona

1. Uma **origem** envia um evento ao barramento: um serviço da AWS, uma aplicação própria ou um software de terceiros (parceiro SaaS).
2. O EventBridge compara o evento com as **regras** daquele barramento.
3. Para cada regra cujo padrão o evento atende, o EventBridge entrega o evento aos **destinos** da regra, que rodam em paralelo. Antes de entregar, a regra pode transformar o evento.
4. O destino faz o trabalho: uma função Lambda roda, uma mensagem entra numa fila do SQS, um fluxo do Step Functions começa.

Opções principais

Recurso	O que faz	Quando lembrar
Barramento padrão (<i>default</i>)	Existe em toda conta e recebe automaticamente os eventos de mudança de estado dos serviços da AWS	"Quando uma instância EC2 parar, avisar a equipe"
Barramento personalizado (<i>custom</i>)	Recebe os eventos das suas aplicações	Integrar sistemas próprios por eventos
Barramento de parceiro (<i>partner</i>)	Recebe eventos de softwares de terceiros integrados ao EventBridge	"Reagir a um evento de um SaaS"

Recurso	O que faz	Quando lembrar
EventBridge Scheduler	Agendador serverless: tarefas recorrentes (expressões cron e rate) ou únicas, com novas tentativas	"Rodar um relatório toda noite"; substitui as antigas regras agendadas
EventBridge Pipes	Liga uma origem a um destino, ponto a ponto, com filtro e enriquecimento no caminho	Integração de uma origem com um destino, sem código de ligação
Arquivo e replay	Guarda eventos e os reenvia ao barramento depois	Recuperar de um erro ou testar uma funcionalidade nova

Em setembro de 2026, a AWS lançou um barramento personalizado novo, em que cada consumidor cria seus próprios **assinantes**, e o barramento guarda os eventos por um período definido, com entrega em ordem e replay. O barramento com regras passou a se chamar *Custom Event Bus - Classic* e continua disponível.

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Eventos de gerenciamento da AWS recebidos no barramento (Classic)	Grátis	06/10/2026
Invocações grátis do Scheduler	14 milhões por mês	06/10/2026
Serviços que o Scheduler aciona	Mais de 270 serviços da AWS	06/10/2026

Como é cobrado

No barramento com regras (Classic), os eventos de gerenciamento que os serviços da AWS enviam são recebidos de graça; eventos próprios, de parceiros e eventos de dados que você ativa (como os do S3) são cobrados por milhão. Entregar a um serviço na mesma conta é grátis; entregar a outro barramento ou a outra conta é cobrado. Cada pedaço de 64 KB do evento conta como um evento.

O barramento personalizado novo cobra pelo volume de dados recebidos e entregues, com 24 horas de armazenamento incluídas. O Scheduler cobra por invocação depois das 14 milhões grátis do mês; o Pipes cobra pelas requisições que passam pelo filtro; o arquivo de eventos também é cobrado. Não há taxa mínima.

Não confundir com

Serviço	Diferença para o EventBridge	Pista no enunciado
Amazon SNS	Publica num tópico e empurra para todos os assinantes, inclusive pessoas por e-mail e SMS	"Notificar a equipe", "alerta por SMS"
Amazon SQS	Guarda mensagens numa fila até um consumidor buscar	"Absorver picos", "processar no próprio ritmo"
AWS Step Functions	Coordena as etapas de um processo em ordem, com decisões e novas tentativas	"Fluxo de várias etapas", "esperar aprovação"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o Amazon EventBridge²⁹⁹
- Barramento padrão e Classic³⁰⁰
- Barramento personalizado novo³⁰¹
- Regras³⁰²
- EventBridge Scheduler³⁰³
- EventBridge Pipes³⁰⁴
- Arquivo e replay³⁰⁵
- Preços do Amazon EventBridge³⁰⁶

299. <https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/eb-what-is.html>

300. <https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/eb-event-bus.html>

301. <https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/eb-custom-bus.html>

302. <https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/eb-rules.html>

303. <https://docs.aws.amazon.com/scheduler/latest/UserGuide/what-is-scheduler.html>

304. <https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/eb-pipes.html>

305. <https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/eb-archive.html>

306. <https://aws.amazon.com/eventbridge/pricing/>

AWS Step Functions

Categoria: Integração de aplicações · **Domínio:** 3 · **Abrangência:** Regional · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: coordena **fluxos de trabalho** de várias etapas, com decisões, novas tentativas e acompanhamento visual de cada execução.

Escopo oficial: ✓ No escopo

Aula que ensina: 3.13 Integração de aplicações

Que problema resolve

Alguns processos da escola têm etapas em ordem e decisões no meio: validar os documentos da matrícula, esperar a aprovação da coordenação, reservar a vaga, cobrar a taxa e, se a cobrança falhar, liberar a vaga. Coordenar isso com código espalhado em várias funções Lambda fica frágil: cada função precisa saber qual é a próxima, e uma falha no meio deixa o processo pela metade.

O Step Functions resolve isso com um **fluxo de trabalho** (*workflow*, também chamado de **máquina de estados**). Cada etapa é um **estado**, e uma etapa de trabalho (estado *Task*) chama um serviço da AWS, como uma função Lambda. O fluxo decide o caminho, repete etapas que falharam e desvia para etapas alternativas, e o console mostra cada **execução** passo a passo. Ele também atende processos longos, inclusive os que esperam uma ação humana.

O limite: o Step Functions coordena, mas não faz o trabalho de cada etapa; quem cobra a taxa é a função ou o serviço chamado. Ele também é a resposta para um processo que passa dos 15 minutos de uma função Lambda (aula 3.5): várias funções curtas encadeadas num fluxo.

Como funciona

1. Você define o fluxo na Amazon States Language (um formato JSON) ou desenha no console, no Workflow Studio.
2. Uma **execução** começa com dados de entrada, chamada por uma API, por uma regra do EventBridge ou pelo API Gateway.
3. Cada estado recebe a entrada, faz sua parte e passa a saída para o próximo. Estados de trabalho chamam serviços; estados de controle decidem o caminho, rodam ramos em paralelo, esperam ou encerram.
4. Quando uma etapa falha, o fluxo tenta de novo (*Retry*) ou desvia para um tratamento de erro (*Catch*).
5. O console mostra o estado de cada etapa da execução, com entrada, saída e duração.

Opções principais

	Fluxo Standard	Fluxo Express
Duração máxima	Até 1 ano	Até 5 minutos

	Fluxo Standard	Fluxo Express
Execução	Exatamente uma vez: cada etapa roda uma vez, salvo novas tentativas configuradas	Pelo menos uma vez (assíncrono) ou no máximo uma vez (síncrono)
Para quê	Processos longos e auditáveis, ações que não podem repetir (cobrar um pagamento), espera por pessoas	Alto volume de eventos curtos, como dados de IoT e processamento de streaming
Cobrança	Por transição de estado	Por número de execuções, duração e memória

O tipo é escolhido na criação e não pode ser mudado depois.

Estado	O que faz
Task	Uma unidade de trabalho: chama um serviço da AWS ou uma API
Choice	Escolhe o próximo ramo pela entrada
Parallel	Roda ramos diferentes ao mesmo tempo
Map	Repete as mesmas etapas para cada item de uma lista
Wait	Espera um tempo ou até uma data
Pass, Succeed e Fail	Repasa dados, encerra com sucesso ou encerra com falha

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Duração máxima do fluxo Standard	1 ano	06/10/2026
Duração máxima do fluxo Express	5 minutos	06/10/2026
Transições de estado grátis	4.000 por mês, sem prazo de validade	06/10/2026

Como é cobrado

No fluxo Standard, você paga por **transição de estado**, contada cada vez que uma etapa da execução termina, inclusive as novas tentativas. As primeiras 4.000 transições do mês são grátis para clientes novos e antigos, sem prazo para acabar. No fluxo Express, paga pelo número de execuções, pela duração e pela memória usada. Os serviços chamados em cada etapa, como o Lambda, são cobrados à parte.

Não confundir com

Serviço	Diferença para o Step Functions	Pista no enunciado
Amazon EventBridge	Entrega eventos aos destinos por regras, sem acompanhar um processo de várias etapas	"Reagir quando algo acontece", "agendar"
Amazon SQS	Guarda mensagens numa fila até um consumidor buscar	"Desacoplar", "absorver picos"
AWS Lambda	Roda uma função curta em resposta a um evento; o Step Functions encadeia várias funções	"Processo com várias funções em ordem", "passa de 15 minutos"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o Step Functions³⁰⁷
- Escolher o tipo de fluxo³⁰⁸
- Estados do fluxo³⁰⁹
- Tratamento de erros³¹⁰
- Preços do AWS Step Functions³¹¹

307. <https://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/welcome.html>

308. <https://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/choosing-workflow-type.html>

309. <https://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/workflow-states.html>

310. <https://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/concepts-error-handling.html>

311. <https://aws.amazon.com/step-functions/pricing/>

Ferramentas de desenvolvedor

Formas de acesso: Console, CLI, SDKs e CloudShell

Categoria: Ferramentas de desenvolvimento e acesso · **Domínio:** 3 · **Abrangência:** Console global; APIs por Região · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: as formas de usar a AWS: cliques no console, comandos na CLI, código com os SDKs e um terminal no navegador com o CloudShell, todas chegando às mesmas APIs.

Escopo oficial:  CLI e Management Console ✓ · CloudShell  fora do escopo

Aula que ensina: 3.1 Formas de acessar e implantar na AWS

Que problema resolve

Na escola, três pessoas usam a AWS de jeitos diferentes. A coordenadora confere a conta uma vez por mês. O professor de informática faz o backup das fotos toda noite. E o sistema de matrícula precisa guardar o comprovante de cada aluno sozinho, sem ninguém clicar.

Cada uma tem a sua forma de acesso, e todas acabam fazendo **chamadas às APIs** dos serviços. O **AWS Management Console** é a aplicação web para explorar e fazer tarefas pontuais. A **AWS CLI** é uma ferramenta de código aberto para usar os serviços por comandos no terminal e escrever roteiros (*scripts*) que repetem tarefas. Os **AWS SDKs** são bibliotecas para chamar as APIs de dentro de um programa, em linguagens como Python, JavaScript e Java. O **AWS CloudShell** é um terminal no navegador, aberto a partir do console, com a CLI já instalada e as credenciais de quem entrou.

O limite: trocar o console pela CLI não dá mais poder a ninguém. Toda chamada chega com uma identidade e passa pelas mesmas permissões do IAM. E para criar ambientes inteiros, de forma repetível, o caminho é a infraestrutura como código com o CloudFormation.

Como funciona

1. A pessoa ou o programa se identifica: login no console, ou credenciais configuradas na CLI e no SDK.
2. Cada clique, comando ou linha de código vira uma chamada à API do serviço, na Região escolhida.
3. O IAM avalia a chamada contra as permissões da identidade.
4. Se permitida, o serviço executa a ação; o CloudTrail registra a chamada.

Opções principais

Forma	Quando usar	Exemplo na escola
Management Console	Explorar um serviço ou fazer uma tarefa pontual	Conferência mensal da coordenadora
AWS CLI	Repetir tarefas com comandos e roteiros	Backup noturno do professor
AWS SDKs	A aplicação usa a AWS no próprio código	Sistema de matrícula grava comprovantes

Forma	Quando usar	Exemplo na escola
AWS CloudShell	Terminal rápido no navegador, sem instalar nada	Rodar um comando sem configurar o computador

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Versão atual da CLI	Versão 2, com recursos que a 1 não recebe	06/10/2026
Armazenamento persistente do CloudShell	Até 1 GB por Região, sem custo adicional	06/10/2026
CloudShell na prova	Fora do escopo	06/10/2026
AWS Cloud9	Não aceita novos clientes	06/10/2026

Como é cobrado

O console, a CLI, os SDKs e o CloudShell não têm cobrança própria; paga-se pelos recursos e serviços que eles criam e usam.

Não confundir com

Serviço	Diferença	Pista no enunciado
AWS CloudFormation	Descreve o ambiente inteiro num modelo	"Repetir o ambiente em várias Regiões"
AWS Systems Manager	Opera muitas máquinas de uma vez	"Rodar um comando em 50 instâncias"
Amazon Q Developer	Assistente de IA no console e nos editores	"Perguntar como fazer"
AWS IAM	Define quem pode fazer cada chamada	"Permissão", "chave de acesso"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o AWS Management Console³¹²
- O que é a AWS CLI³¹³
- Ferramentas para desenvolver na AWS³¹⁴
- O que é o AWS CloudShell³¹⁵
- O que é o AWS Cloud9³¹⁶
- Serviços fora do escopo da prova³¹⁷

312. <https://docs.aws.amazon.com/awsconsolehelpdocs/latest/gsg/what-is.html>

313. <https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-welcome.html>

314. <https://aws.amazon.com/developer/tools/>

315. <https://docs.aws.amazon.com/cloudshell/latest/userguide/welcome.html>

316. <https://docs.aws.amazon.com/cloud9/latest/user-guide/welcome.html>

317. <https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/cloud-practitioner-02/clf-02-out-of-scope-services.html>

Migração e transferência

AWS Application Migration Service (AWS MGN)

Categoria: Migração de servidores · **Domínio:** 1 e 3 · **Abrangência:** Regional · **Ficha:** núcleo
Em uma frase: automatiza o rehost (*lift and shift*) de servidores físicos, virtuais e de outras nuvens para a AWS, com replicação contínua e virada em minutos; hoje se chama AWS Transform MGN.

Escopo oficial: ✓ No escopo

Aula que ensina: 3.17 Migração e transferência · 1.6 Estratégias de migração (os 7 Rs)

Que problema resolve

O sistema de matrícula roda em máquinas virtuais no datacenter da secretaria, e o contrato do datacenter acaba em dezembro. Reescrever o sistema para a nuvem levaria um ano. A escola quer levá-lo como está, sem parar as inscrições.

O **Application Migration Service** faz esse **rehost**. Um agente nos servidores de origem faz a **replicação contínua** dos discos para a AWS enquanto eles continuam funcionando. O serviço converte os servidores para rodarem na AWS, a equipe lança instâncias de teste sem afetar a origem e, na virada, lança as instâncias definitivas, com janelas que costumam ser de minutos. Depois, com a aplicação já na AWS, a modernização pode vir aos poucos.

O limite: o MGN leva o servidor como ele é, inclusive seus defeitos. Ele não converte bancos para outro motor nem reescreve a aplicação; bancos com troca de motor pedem o DMS. A lista do exame usa o nome antigo do serviço.

Como funciona

1. Instala-se o agente de replicação em cada servidor de origem.
2. Os discos são copiados para a AWS e mantidos em sincronia contínua.
3. A equipe lança instâncias de teste na AWS e confere a aplicação.
4. Na virada, o MGN lança as instâncias definitivas, e a origem é desligada.

Opções principais

Etapa	O que acontece	Na escola
Replicação contínua	Discos sincronizados com a AWS	Semanas de cópia sem parar o sistema
Lançamento de teste	Instâncias de teste sem afetar a origem	Conferir a matrícula na AWS
Virada (<i>cutover</i>)	Instâncias definitivas, em minutos	Madrugada de novembro, longe do pico
Origens aceitas	Servidores físicos, virtuais e de outras nuvens	Máquinas virtuais da secretaria

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Estratégia	Rehost (<i>lift and shift</i>)	06/10/2026
Gratuidade	Primeiros 90 dias (2.160 horas) de replicação por servidor	06/10/2026
Nome atual	AWS Transform MGN	06/10/2026

Como é cobrado

Os primeiros 90 dias de replicação de cada servidor são gratuitos; depois, paga-se por hora por servidor. Os recursos que a replicação e as instâncias usam, como EC2 e EBS, são cobrados normalmente.

Não confundir com

Serviço	Diferença para o MGN	Pista no enunciado
AWS DMS	Migra bancos de dados, com ou sem troca de motor	"Migrar o banco com o sistema funcionando"
Migration Evaluator e Discovery	Avaliam custo e descobrem os servidores antes da migração	"Caso de negócio", "dependências"
AWS DataSync	Copia arquivos pela rede	"Copiar arquivos para o S3"
AWS Elastic Beanstalk	Sobe uma aplicação a partir do código	"Só enviar o código"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o AWS Transform MGN³¹⁸
- Preços do AWS Transform MGN³¹⁹

318. <https://docs.aws.amazon.com/mgn/latest/ug/what-is-mgn.html>

319. <https://aws.amazon.com/application-migration-service/pricing/>

AWS Database Migration Service (DMS) e Schema Conversion Tool (SCT)

Categoria: Migração de bancos de dados · **Domínio:** 3 · **Abrangência:** Regional (SCT instalada no computador) · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: o DMS move os dados de um banco para a AWS, uma vez ou com replicação contínua; a SCT converte o esquema quando o banco muda de motor.

Escopo oficial: ✓ No escopo

Aula que ensina: 3.17 Migração e transferência

Que problema resolve

O banco do sistema financeiro da rede roda em Oracle no datacenter, e a escola quer passar para o Aurora PostgreSQL, sem licença e gerenciado pela AWS. Só que o registro das mensalidades não pode parar, e as tabelas e o código guardado no banco foram escritos para o Oracle.

São dois trabalhos. A **AWS Schema Conversion Tool (SCT)**, um programa instalado no computador, **converte o esquema** (tabelas, índices, visões e o código do banco) de um motor para o outro; o próprio DMS oferece o mesmo trabalho com o recurso **DMS Schema Conversion**. Depois, o **AWS Database Migration Service (DMS)** **move os dados e replica continuamente as mudanças**, de modo que o Oracle segue atendendo as inscrições até a virada, e a parada fica reduzida a esse momento. O DMS migra bancos relacionais, data warehouses e bancos NoSQL.

O limite: numa **migração homogênea**, de MySQL para RDS for MySQL, não há esquema para converter, e o DMS basta. E o DMS cuida do banco, não do servidor da aplicação; levar servidores como estão é trabalho do Application Migration Service.

Como funciona

1. Se o motor muda, a SCT ou o DMS Schema Conversion converte o esquema para o banco de destino.
2. Cria-se a capacidade de replicação do DMS (uma instância ou o modo sem servidor) e os pontos de origem e destino.
3. O DMS copia os dados existentes e passa a replicar as mudanças contínuas.
4. Na virada, a aplicação passa a usar o banco novo, e a replicação é encerrada.

Opções principais

Caso	Ferramentas	Exemplo na escola
Migração homogênea	Só o DMS	MySQL local para RDS for MySQL
Migração heterogênea	SCT (ou DMS Schema Conversion) e depois o DMS	Oracle para Aurora PostgreSQL
Migração única	DMS copia os dados uma vez	Banco de arquivo morto

Caso	Ferramentas	Exemplo na escola
Replicação contínua	DMS mantém origem e destino sincronizados	Inscrições abertas durante a migração

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
DMS	Move os dados; cobrado por hora de capacidade de replicação	06/10/2026
DMS Schema Conversion	Paga-se só o armazenamento usado	06/10/2026
Nível gratuito antigo do DMS	750 horas de dms.t3.micro, só para contas criadas antes de 15/07/2025	06/10/2026

Como é cobrado

No DMS, paga-se por hora da capacidade de replicação usada, com instâncias de replicação ou no modo sem servidor. A SCT é um programa baixado e instalado no computador; o DMS Schema Conversion cobra só pelo armazenamento.

Não confundir com

Serviço	Diferença para o DMS	Pista no enunciado
AWS Application Migration Service	Leva o servidor inteiro como está	"Lift and shift", "servidores"
AWS DataSync	Copia arquivos, não bancos em funcionamento	"Arquivos", "compartilhamento de rede"
Família Snow	Leva dados em dispositivo físico	"Sem conexão boa", "petabytes"
Amazon RDS	É o destino gerenciado, não a ferramenta de migração	"Banco gerenciado"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é o AWS DMS³²⁰
- O que é a AWS SCT³²¹
- Preços do AWS DMS³²²

320. <https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/Welcome.html>

321. https://docs.aws.amazon.com/SchemaConversionTool/latest/userguide/CHAP_Welcome.html

322. <https://aws.amazon.com/dms/pricing/>

Custos e suporte

AWS Cost Explorer

Categoria: Gestão de custos · **Domínio:** 4 · **Abrangência:** Global (console de Billing and Cost Management) · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: mostra os custos e o uso da conta em gráficos e relatórios, com filtros e agrupamentos, até 13 meses para trás e previsão para os próximos.

Escopo oficial: ✓ No escopo

Aula que ensina: 4.4 Ferramentas de custo e faturamento

Que problema resolve

A conta da rede de escolas subiu nos últimos três meses, e a diretora financeira quer saber o porquê e quanto vai gastar até dezembro. A fatura mostra os totais por serviço, mas não conta a história do gasto ao longo do tempo.

O **Cost Explorer** permite **ver e analisar** custos e uso com gráficos e relatórios. A diretora filtra e agrupa por serviço, conta, Região ou tag e descobre que o aumento veio da transferência de dados de uma escola. Ele mostra até os **últimos 13 meses**, faz a **previsão** dos próximos 18 e traz recomendações de compra de instâncias reservadas e de Savings Plans.

O limite: o Cost Explorer olha e prevê, mas não avisa nem age quando o gasto passa de um valor; isso é do Budgets. Para os dados linha a linha, por recurso e por hora, numa análise própria, o caminho é o Cost and Usage Report.

Como funciona

1. Abre-se o Cost Explorer no console de Billing and Cost Management.
2. Escolhe-se o período, a granularidade (mês, dia ou hora) e a métrica.
3. Filtra-se e agrupa-se por serviço, conta, Região ou tag de alocação de custos ativada.
4. Lê-se o gráfico, a previsão e as recomendações; a visão pode ser salva como relatório.

Opções principais

Recurso	O que mostra	Na escola
Gráficos de custo e uso	Gasto ao longo do tempo, com filtros	De onde veio o aumento
Previsão	Estimativa dos próximos meses	Quanto a rede gasta até dezembro
Agrupar por tag	Custo de cada projeto ou unidade	Gasto de cada escola
Recomendações	Compras de instâncias reservadas e Savings Plans	Economizar nos servidores sempre ligados

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Histórico	Até os últimos 13 meses	06/10/2026

O quê	Valor	Verificado em
Previsão	Próximos 18 meses	06/10/2026
Granularidade por hora	Últimos 14 dias, recurso cobrado à parte	06/10/2026
Uso pelo console	Gratuito	06/10/2026
Uso pela API	US\$ 0,01 por requisição	06/10/2026

Como é cobrado

Usar o Cost Explorer pelo console não tem custo. O acesso programático pela API é cobrado por requisição, e a granularidade por hora, quando ativada, é cobrada pelo número de registros de uso.

Não confundir com

Serviço	Diferença para o Cost Explorer	Pista no enunciado
AWS Budgets	Avisa e age ao passar de um limite	"Alerta", "orçamento"
AWS Pricing Calculator	Estima o custo antes de criar os recursos	"Antes de migrar", "estimar"
Cost and Usage Report	Dados mais detalhados, entregues no S3	"Por recurso e por hora", "planilha"
Cost Anomaly Detection	Detecta gastos fora do padrão com machine learning	"Gasto incomum"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- Análise de custos com o AWS Cost Explorer³²³
- Filtros do Cost Explorer³²⁴
- Preços do AWS Cost Explorer³²⁵

323. <https://docs.aws.amazon.com/cost-management/latest/userguide/ce-what-is.html>

324. <https://docs.aws.amazon.com/cost-management/latest/userguide/ce-filtering.html>

325. <https://aws.amazon.com/aws-cost-management/aws-cost-explorer/pricing/>

AWS Budgets

Categoria: Gestão de custos · **Domínio:** 4 · **Abrangência:** Global (console de Billing and Cost Management) · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: acompanha custos e uso contra um valor definido, avisa quando o real ou o previsto se aproxima ou passa dele e pode agir automaticamente.

Escopo oficial: ✓ No escopo

Aula que ensina: 4.4 Ferramentas de custo e faturamento

Que problema resolve

A rede de escolas tem US\$ 2.000 por mês para a AWS. No ano passado, um laboratório esquecido ligado só apareceu na fatura do mês seguinte, quando o dinheiro já tinha sido gasto. A diretora quer saber antes.

O **AWS Budgets** acompanha custos e uso contra o valor definido e **avisa** por e-mail ou por um tópico do Amazon SNS quando o custo **real** ou o **previsto** se aproxima ou passa do limite. A escola cria um orçamento de custo de US\$ 2.000 por mês, com aviso quando a previsão passar de 80%. Além de avisar, o Budgets pode **agir**, de forma automática ou depois de uma aprovação: aplicar uma política do IAM ou uma SCP que impeça criar novos recursos, ou agir sobre instâncias específicas do EC2 e do RDS.

O limite: o Budgets compara com um valor fixo. Um gasto que dobrou sem passar do orçamento é trabalho do Cost Anomaly Detection, e entender de onde veio o gasto é trabalho do Cost Explorer.

Como funciona

1. Escolhe-se o tipo de orçamento e o período, como custo mensal.
2. Define-se o valor e os limites de aviso, pelo real ou pelo previsto.
3. Indicam-se os destinatários: e-mails ou um tópico do SNS.
4. Opcionalmente, configura-se uma ação que roda ao atingir o limite.

Opções principais

Tipo	O que acompanha	Na escola
Orçamento de custo	Gasto real ou previsto contra um valor	US\$ 2.000 por mês
Orçamento de uso	Uso de um ou mais serviços	Horas de instância do laboratório
Utilização e cobertura de RIs e Savings Plans	Se os descontos comprados estão sendo usados	Reservas da sede pouco aproveitadas
Ações	Política do IAM, SCP ou ação em instâncias do EC2 e do RDS	Bloquear novos recursos ao estourar

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Acompanhar e receber avisos	Gratuito	06/10/2026
Orçamentos com ações	Os dois primeiros grátis por mês; depois US\$ 0,10 por dia cada	06/10/2026
Relatórios do Budgets por e-mail	US\$ 0,01 por relatório entregue	06/10/2026

Como é cobrado

Criar orçamentos, acompanhá-los e receber avisos é gratuito. Paga-se só pelos orçamentos com ações além dos dois primeiros e por cada relatório entregue.

Não confundir com

Serviço	Diferença para o Budgets	Pista no enunciado
AWS Cost Explorer	Analisa gastos passados e prevê	"Visualizar", "tendência"
Alarme de cobrança do CloudWatch	Dispara pela cobrança atual estimada, sem previsão	"Métrica de cobranças estimadas"
Cost Anomaly Detection	Usa machine learning para gastos fora do padrão	"Gasto incomum"
AWS Organizations (SCP)	Define limites de permissão; o Budgets pode aplicá-los	"Impedir em todas as contas"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- Gerenciar custos com o AWS Budgets³²⁶
- Ações do Budgets³²⁷
- Preços do AWS Budgets³²⁸

326. <https://docs.aws.amazon.com/cost-management/latest/userguide/budgets-managing-costs.html>

327. <https://docs.aws.amazon.com/cost-management/latest/userguide/budgets-controls.html>

328. <https://aws.amazon.com/aws-cost-management/aws-budgets/pricing/>

Pricing Calculator, Cost and Usage Report e outras ferramentas de faturamento

Categoria: Gestão de custos e faturamento · **Domínio:** 4 · **Abrangência:** Conta e organização · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: as demais ferramentas de custo da prova: a Pricing Calculator estima antes, as tags e o faturamento consolidado separam e juntam os custos, o Cost Anomaly Detection pega gastos fora do padrão e o Cost and Usage Report entrega os dados completos.

Escopo oficial: ✓ No escopo (Billing Conductor ✗ fora do escopo)

Aula que ensina: 4.4 Ferramentas de custo e faturamento

Que problema resolve

A diretora financeira da rede tem quatro pedidos além dos gráficos e dos avisos: saber quanto o sistema da biblioteca vai custar antes de criá-lo, ver o gasto de cada escola, receber uma fatura só para todas as contas e entregar à contabilidade os dados detalhados para as planilhas.

Cada pedido tem uma ferramenta. A **AWS Pricing Calculator** é uma ferramenta web **gratuita** para **estimar** o custo antes de criar os recursos; a estimativa mostra os custos adiantados, mensais e anuais, pode ser compartilhada por link e exportada em CSV ou PDF. As **tags de alocação de custos**, depois de **ativadas**, separam o gasto por escola nos relatórios. O **faturamento consolidado** do AWS Organizations junta as contas numa **fatura única** e soma o uso, o que compartilha descontos por volume, de instâncias reservadas e de Savings Plans. O **AWS Cost and Usage Report** (CUR) tem o conjunto **mais completo** de dados de custo e uso e os publica num **bucket do S3**; hoje a forma recomendada é o **CUR 2.0**, criado pelo **AWS Data Exports**. E o **Cost Anomaly Detection** usa machine learning para avisar sobre gastos fora do padrão.

O limite: a estimativa da calculadora não inclui impostos e não é um preço garantido; ela depende das hipóteses que a pessoa informa. E nenhuma dessas ferramentas escolhe sozinha a arquitetura mais barata.

Como funciona

1. Antes de criar, a equipe monta a solução na Pricing Calculator e compartilha a estimativa.
2. Ao criar os recursos, aplica tags como escola e as ativa no console de Billing and Cost Management.
3. Durante o mês, o Cost Anomaly Detection monitora os gastos; no fim, a conta de gerenciamento paga a fatura consolidada.
4. O Data Exports entrega o CUR 2.0 no S3, onde pode ser analisado com Athena, Redshift ou Quick Sight.

Opções principais

Ferramenta	Para que serve	Na escola
AWS Pricing Calculator	Estimar antes de criar	Custo do sistema da biblioteca
Página Bills (Billing and Cost Management)	Fatura do mês e as anteriores	Conferir a fatura de setembro
Tags de alocação de custos	Separar custos por projeto, time ou unidade	Gasto de cada escola
Faturamento consolidado	Uma fatura para várias contas, com uso somado	Sede paga por todas as escolas
Cost Anomaly Detection	Avisar sobre gasto fora do padrão	Gasto que dobrou sem estourar o orçamento
Cost and Usage Report (Data Exports)	Dados mais detalhados, no S3	Planilhas da contabilidade

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Pricing Calculator	Gratuita; exporta CSV ou PDF; sem impostos	06/10/2026
Faturamento consolidado	Sem custo adicional	06/10/2026
Prefixos das tags	user: (usuário) e aws: (geradas pela AWS)	06/10/2026
Cost Anomaly Detection	Roda cerca de três vezes por dia	06/10/2026
AWS Billing Conductor	Fora do escopo	06/10/2026

Como é cobrado

A Pricing Calculator é gratuita, e o faturamento consolidado não tem custo adicional. O CUR é gravado num bucket do S3 da própria conta.

Não confundir com

Serviço	Diferença	Pista no enunciado
AWS Cost Explorer	Analisa e prevê o gasto que já existe	"Visualizar gastos passados"
AWS Budgets	Avisa e age ao passar de um valor fixo	"Alerta ao passar de US\$ X"
AWS Organizations	Agrupa as contas; o faturamento consolidado é um recurso dele	"Várias contas", "SCP"
AWS Marketplace	Software de terceiros, cobrado na fatura da AWS	"Comprar software pronto"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- O que é a AWS Pricing Calculator³²⁹

329. <https://docs.aws.amazon.com/pricing-calculator/latest/userguide/what-is-pricing-calculator.html>

- Entender a fatura³³⁰
- Tags de alocação de custos³³¹
- Faturamento consolidado³³²
- AWS Cost Anomaly Detection³³³
- O que é o AWS Data Exports³³⁴

330. <https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/getting-viewing-bill.html>

331. <https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/cost-alloc-tags.html>

332. <https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/consolidated-billing.html>

333. <https://docs.aws.amazon.com/cost-management/latest/userguide/manage-ad.html>

334. <https://docs.aws.amazon.com/cur/latest/userguide/what-is-data-exports.html>

Planos de AWS Support

Categoria: Suporte · **Domínio:** 4 · **Abrangência:** Por conta · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: os quatro planos de suporte da AWS (Basic, Business Support+, Enterprise Support e Unified Operations), que vão do atendimento de conta incluído para todos até especialistas designados com resposta em minutos.

Escopo oficial: ✓ No escopo (AWS Support — distinguir exemplos do guia e oferta comercial atual)

Aula que ensina: 4.5 Planos de AWS Support

Que problema resolve

São 22h de um domingo, e o sistema de matrícula da rede parou. A equipe técnica, de duas pessoas, não achou a causa. Dá para chamar um engenheiro da AWS agora, e em quanto tempo ele responde?

Depende do plano. O **Basic** está incluído para todos: atendimento de **conta e faturamento**, pedidos de aumento de cota, documentação, o **re:Post**, as verificações principais do **Trusted Advisor** e o **AWS Health**, mas **não abre caso técnico**. O **Business Support+**, mínimo recomendado para produção, dá acesso 24/7 a engenheiros por telefone, web e chat, todas as verificações do Trusted Advisor e resposta em menos de 30 minutos quando um sistema crítico cai. O **Enterprise Support** acrescenta um **Technical Account Manager (TAM)** designado e resposta em até 15 minutos. O **Unified Operations**, para missão crítica, responde em até 5 minutos e monitora as cargas 24/7.

O limite: o suporte ajuda a resolver, mas a operação continua sendo da escola, no modelo de responsabilidade compartilhada. E os planos antigos (Developer, Business e Enterprise On-Ramp) acabam em **01/01/2027**; materiais antigos ainda os citam.

Como funciona

1. A conta começa no Basic, sem custo.
2. Quem precisa de mais contrata um plano pago, cobrado por mês, sem contrato de longo prazo.
3. No AWS Support Center, abre-se um caso: conta e faturamento, aumento de cota ou técnico (este, só nos planos pagos).
4. Escolhe-se a gravidade do caso, que define o tempo de resposta do plano.

Opções principais

Plano	O que acrescenta	Na escola
Basic	Conta e faturamento, documentação, re:Post, Trusted Advisor principal, AWS Health	Só dúvidas da fatura
Business Support+	Engenheiros 24/7, IA generativa, todas as verificações do Trusted Advisor, Support API	Matrícula em produção
Enterprise Support	TAM designado, revisões estratégicas, AWS Countdown	Rede grande com vários sistemas

Plano	O que acrescenta	Na escola
Unified Operations	Resposta em 5 min, engenheiros designados, monitoramento 24/7	Missão crítica

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Business Support+	Maior entre US\$ 29 por mês por conta e uma porcentagem da fatura	06/10/2026
Enterprise Support	A partir de US\$ 5.000 por mês	06/10/2026
Unified Operations	A partir de US\$ 50.000 por mês	06/10/2026
Sistema crítico fora do ar	Menos de 30 min, 15 min e 5 min (Business Support+, Enterprise, Unified Operations)	06/10/2026
Sistema de produção fora do ar	Menos de 1 h nos três planos	06/10/2026
Orientação geral	Menos de 24 h nos três planos	06/10/2026
Fim de Developer, Business e Enterprise On-Ramp	01/01/2027	06/10/2026

Como é cobrado

O Basic é incluído. Os planos pagos são cobrados por mês, sem contrato de longo prazo, pelo maior valor entre um mínimo mensal e uma porcentagem da fatura da AWS.

Não confundir com

Serviço	Diferença para os planos	Pista no enunciado
AWS Trusted Advisor	Verificações automáticas; o plano define quantas	"Recomendações de economia e segurança"
AWS Health Dashboard	Eventos que afetam a conta; a Health API pede plano pago	"Manutenção programada"
AWS Professional Services e parceiros	Projetos de consultoria, não atendimento de casos	"Ajuda para migrar o datacenter"
AWS re:Post	Comunidade aberta, sem tempo de resposta	"Perguntar à comunidade"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- Planos de AWS Support³³⁵
- Comparar os planos de AWS Support³³⁶
- Preços do AWS Support³³⁷
- Gerenciamento de casos³³⁸

335. <https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/aws-support-plans.html>

336. <https://aws.amazon.com/premiumsupport/plans/>

337. <https://aws.amazon.com/premiumsupport/pricing/>

338. <https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/case-management.html>

Recursos de ajuda, parceiros e AWS Marketplace

Categoria: Suporte e ecossistema · **Domínio:** 4 · **Abrangência:** Global · **Ficha:** núcleo

Em uma frase: onde buscar ajuda além dos planos de suporte: documentação, Knowledge Center e re:Post para resolver sozinho; Professional Services e parceiros da APN para projetos; o Marketplace para software pronto; e o Trust and Safety para denunciar abuso.

Escopo oficial:  Marketplace, APN, Professional Services, Prescriptive Guidance, Knowledge Center, re:Post e Trust and Safety ✓ (task 4.3) · AWS IQ, Activate e AMS  fora do escopo

Aula que ensina: 4.6 Outros recursos de ajuda

Que problema resolve

A equipe técnica da rede é pequena, e os pedidos são de tipos diferentes. Um técnico quer resolver um erro sem abrir caso de suporte. A diretoria quer especialistas para migrar o sistema financeiro. A escola precisa de um software de backup pronto. E chegou uma reclamação: um endereço da AWS está mandando spam para os pais.

Cada pedido tem um caminho. Para resolver sozinho, há a **documentação**, os whitepapers, o **AWS Prescriptive Guidance**, o **AWS Knowledge Center** (artigos e vídeos oficiais com as dúvidas mais comuns) e o **AWS re:Post** (a comunidade de perguntas e respostas), todos disponíveis no plano Basic. Para um projeto, há o **AWS Professional Services**, a consultoria da própria AWS, e os parceiros da **AWS Partner Network (APN)**: **ISVs**, que criam software, e **integradores de sistemas**, que implementam projetos. Para software de terceiros, o **AWS Marketplace** vende produtos com cobrança na **fatura da AWS**. E o abuso vindo de recursos da AWS se denuncia à equipe **AWS Trust and Safety**, pelo formulário de abuso.

O limite: nenhum desses caminhos é um caso de suporte com tempo de resposta; isso vem dos planos de AWS Support. Na lista fora do escopo estão o **AWS IQ** (encerrado em 28/05/2026), o **AWS Managed Services (AMS)** e o **AWS Activate**.

Como funciona

1. Dúvida técnica ou de conta: Knowledge Center, documentação e, se faltar, pergunta no re:Post.
2. Projeto grande: contratar o Professional Services ou um parceiro da APN.
3. Software pronto: comprar no Marketplace, com o Private Marketplace limitando o catálogo da organização.
4. Abuso vindo da AWS: formulário de denúncia ao AWS Trust and Safety.

Opções principais

Recurso	Para que serve	Na escola
Documentação, whitepapers e blogs	Referência técnica da própria AWS	Configurar um serviço
AWS Prescriptive Guidance	Orientação para adotar a nuvem e modernizar	Planejar a migração

Recurso	Para que serve	Na escola
AWS Knowledge Center	Artigos oficiais com as dúvidas comuns	Resolver um erro conhecido
AWS re:Post	Comunidade de perguntas e respostas	Perguntar o que não achou
AWS Professional Services	Consultoria da AWS	Migrar o sistema financeiro
AWS Partner Network	Parceiros ISVs, integradores e consultorias	Empresa que implementa o projeto
AWS Marketplace	Software, dados e serviços de terceiros, pagos na fatura da AWS	Software de backup
AWS Trust and Safety	Denúncias de abuso de recursos da AWS	Spam vindo de um endereço da AWS

Números que a prova cobra

O quê	Valor	Verificado em
Benefícios de parceiros citados no guia	Treinamento e certificação, eventos e descontos por volume	06/10/2026
Opções de preço no Marketplace	Teste gratuito, por hora, mensal, anual, plurianual e BYOL	06/10/2026
AWS IQ	Encerrado em 28/05/2026; fora do escopo	06/10/2026

Como é cobrado

Documentação, Knowledge Center, re:Post e Prescriptive Guidance são gratuitos. O Professional Services e os parceiros são contratados à parte. As compras no Marketplace aparecem na fatura da AWS.

Não confundir com

Recurso	Diferença	Pista no enunciado
Knowledge Center × re:Post	Knowledge Center: artigos oficiais. re:Post: comunidade	"Artigos oficiais" × "perguntar à comunidade"
Professional Services × APN	Professional Services: equipe da AWS. APN: empresas parceiras	"Consultoria da AWS" × "parceiro"
ISV × integrador de sistemas	ISV cria software; integrador implementa projetos	"Produto de software" × "implementar a migração"
Planos de AWS Support	Casos técnicos com tempo de resposta	"Engenheiro 24/7", "TAM"

Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- Content Domain 4 do guia do exame CLF-C02³³⁹
- AWS re:Post³⁴⁰ e AWS Knowledge Center³⁴¹

339. <https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/cloud-practitioner-02/cloud-practitioner-02-domain4.html>

340. <https://repost.aws/>

- AWS Prescriptive Guidance³⁴²
- AWS Professional Services³⁴³
- AWS Partner Network³⁴⁴
- O que é o AWS Marketplace³⁴⁵
- Serviços fora do escopo da prova³⁴⁶

341. <https://repost.aws/knowledge-center>

342. <https://aws.amazon.com/prescriptive-guidance/>

343. <https://aws.amazon.com/professional-services/>

344. <https://aws.amazon.com/partners/>

345. <https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/buyerguide/what-is-marketplace.html>

346. <https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/cloud-practitioner-02/clf-02-out-of-scope-services.html>

Revisão rápida

Pares que confundem

Muitas questões da prova oferecem dois serviços vizinhos como alternativas. Os dois parecem resolver o problema, e só um atende ao requisito do enunciado. Esta página junta esses pares em uma linha cada, agrupados pelo assunto, com a aula que explica a diferença.

Use a tabela para revisar, não para aprender. Se uma linha não fizer sentido, volte à aula indicada: lá a diferença aparece com o problema que cada serviço resolve e com o limite de cada um.

Conceitos de nuvem

Par	Diferença	Aula
Escalabilidade e elasticidade	Escalabilidade é conseguir crescer; elasticidade é crescer e encolher sozinho, acompanhando a demanda	1.3
Escala vertical e horizontal	Vertical é trocar por uma instância maior; horizontal é acrescentar mais instâncias	1.3
RTO e RPO	RTO é quanto tempo o sistema pode ficar fora do ar; RPO é quantos dados, medidos em tempo, podem ser perdidos	1.3
Replicação e backup	A réplica copia também uma exclusão por engano; só uma cópia anterior desfaz o erro	1.3
Rehost, replatform e refactor	Rehost move sem mudar; replatform faz ajustes pequenos, como trocar o banco próprio pelo RDS; refactor reescreve a aplicação para a nuvem	1.6
Região, zona de disponibilidade e local de borda	A Região é uma área geográfica com três ou mais zonas; a zona é um ou mais datacenters independentes; o local de borda fica perto do usuário e atende o CloudFront e o Route 53	3.2
Outposts, Local Zones e Wavelength	Outposts leva a AWS ao local do cliente; Local Zones, para perto de grandes cidades; Wavelength, para a rede das operadoras. Na lista da prova, só o Outposts está no escopo	3.2

Segurança e conformidade

Par	Diferença	Aula
Usuário do IAM e função do IAM	O usuário tem credencial de longo prazo; a função entrega credenciais temporárias a quem a assume	2.3
IAM Identity Center e Cognito	O Identity Center dá aos funcionários acesso às contas e aplicações com um único login; o Cognito cuida do login dos usuários de um aplicativo	2.3
Organizations e Control Tower	O Organizations agrupa contas, aplica SCPs e junta a fatura; o Control Tower monta sobre ele um ambiente de várias contas já com controles	2.4
KMS e CloudHSM	O KMS gerencia as chaves por você; o CloudHSM dá um HSM dedicado, com usuários administrados pelo cliente	2.5
Secrets Manager e Parameter Store	Os dois guardam segredos fora do código; só o Secrets Manager faz rotação automática. O Parameter Store tem parâmetros padrão sem cobrança adicional	2.3
Artifact e Audit Manager	O Artifact entrega os relatórios de conformidade da própria AWS; o Audit Manager coleta evidências da sua conta, mas está em modo de manutenção e fora da lista da prova	2.6
CloudTrail e CloudWatch	O CloudTrail registra quem fez qual chamada de API; o CloudWatch acompanha métricas, logs e alarmes	2.7

Par	Diferença	Aula
CloudTrail e Config	O CloudTrail registra as ações; o Config registra como cada recurso estava configurado ao longo do tempo e se segue as regras	2.7
Security group e ACL de rede	O security group protege o recurso, só tem regras de permissão e lembra as conexões (<i>stateful</i>); a ACL protege a sub-rede, permite e nega e não lembra as conexões (<i>stateless</i>)	2.8
Shield e WAF	O Shield protege contra DDoS; o WAF lê cada pedido HTTP e bloqueia padrões como injeção de SQL e XSS	2.8
WAF e Firewall Manager	O WAF aplica regras numa aplicação; o Firewall Manager aplica as mesmas regras em todas as contas da organização	2.8
GuardDuty e Inspector	O GuardDuty detecta atividade suspeita nos registros; o Inspector procura vulnerabilidades de software em EC2, imagens de contêiner e Lambda	2.9
GuardDuty e Detective	O GuardDuty detecta; o Detective ajuda a investigar a causa raiz	2.9
Macie e Inspector	O Macie encontra dados sensíveis no S3; o Inspector encontra software vulnerável	2.9
Security Hub e Trusted Advisor	O Security Hub reúne os achados de segurança de vários serviços; o Trusted Advisor recomenda boas práticas de custo, segurança, desempenho e outras categorias	2.9

Computação

Par	Diferença	Aula
Lambda e Fargate	O Lambda roda funções disparadas por eventos, por até 15 minutos; o Fargate roda contêineres sem que você administre servidores	3.5
ECS e EKS	O ECS é o orquestrador de contêineres da própria AWS; o EKS roda Kubernetes	3.5
ECS ou EKS e Fargate	O ECS e o EKS decidem onde e quantos contêineres rodam; o Fargate é onde eles rodam sem instâncias para administrar	3.5
Elastic Beanstalk e CloudFormation	O Beanstalk recebe o código e monta o ambiente para rodá-lo; o CloudFormation descreve qualquer infraestrutura como código	3.1 e 3.6
Elastic Beanstalk e Lightsail	O Beanstalk gerencia um ambiente que escala; o Lightsail reúne servidor, banco e rede em planos de preço mensal previsível	3.6
Dedicated Host e Dedicated Instance	O Host dá o servidor físico inteiro, com visibilidade de soquetes e núcleos para licenças; a Instance roda em hardware exclusivo, sem esse controle	4.2

Armazenamento e bancos de dados

Par	Diferença	Aula
EBS, EFS e S3	O EBS é o disco de uma instância; o EFS é uma pasta compartilhada por várias instâncias Linux; o S3 guarda objetos acessados por API	3.9
EBS e instance store	O EBS guarda os dados quando a instância para; o instance store é temporário e perde os dados quando a instância para	3.9
EFs e FSx	O EFS serve arquivos por NFS para Linux; o FSx oferece sistemas de arquivos conhecidos, como o Windows File Server (SMB) e o NetApp ONTAP	3.9
DataSync e família Snow	O DataSync copia dados pela rede; a família Snow levava dados em dispositivos físicos e não está mais disponível para clientes novos	3.17

Par	Diferença	Aula
RDS Multi-AZ e réplica de leitura	O Multi-AZ mantém uma cópia pronta para assumir se a principal falhar; a réplica de leitura recebe consultas e alivia a principal	3.7
RDS e Aurora	O RDS gerencia vários motores, inclusive comerciais; o Aurora é o motor relacional da AWS que funciona com MySQL e PostgreSQL, com armazenamento copiado em três zonas	3.7
RDS e DynamoDB	O RDS é relacional, com SQL e junções entre tabelas; o DynamoDB é NoSQL de chave e valor e escala sem servidor para administrar	3.7
RDS e Redshift	O RDS atende as transações do dia a dia; o Redshift é um data warehouse para análise de grandes volumes	3.7

Rede, integração e análise de dados

Par	Diferença	Aula
Internet Gateway e NAT Gateway	O Internet Gateway liga a sub-rede pública à internet nos dois sentidos; o NAT Gateway deixa a sub-rede privada sair sem aceitar conexões de fora	3.10
VPC Peering e Transit Gateway	O peering liga duas VPCs, sem passar tráfego adiante; o Transit Gateway é um ponto central para muitas VPCs e redes locais	3.10
Site-to-Site VPN e Direct Connect	A VPN cifra o tráfego pela internet e se monta rápido; o Direct Connect é uma conexão física dedicada, que não passa pela internet	3.10
Route 53 e CloudFront	O Route 53 responde para onde ir (DNS); o CloudFront entrega o conteúdo e guarda cópias perto do usuário	3.10
CloudFront e Global Accelerator	O CloudFront guarda conteúdo em cache; o Global Accelerator não guarda nada e dá dois IPs estáticos que levam o tráfego TCP ou UDP pela rede da AWS	3.10
Athena e Redshift	O Athena consulta com SQL os dados que já estão no S3 e cobra pelos dados lidos; o Redshift é um data warehouse com os dados carregados nele	3.11
Glue e EMR	O Glue prepara dados sem servidor e mantém o catálogo; o EMR roda clusters de ferramentas como Spark e Hadoop	3.11
Kinesis e SQS	O Kinesis guarda um fluxo contínuo que várias aplicações leem e releem; o SQS guarda mensagens até um consumidor processar e apagar cada uma	3.11 e 3.13
SQS e SNS	O SQS é uma fila, e o consumidor busca as mensagens; o SNS publica num tópico e empurra para todos os assinantes	3.13
SNS e EventBridge	O SNS entrega a mesma mensagem a todos os assinantes; o EventBridge encaminha cada evento por regras, inclusive eventos de aplicações SaaS	3.13
EventBridge e Step Functions	O EventBridge reage a um evento e o encaminha; o Step Functions coordena as etapas de um processo em ordem	3.13
SNS e SES	O SNS manda notificações curtas, inclusive por SMS; o SES envia e recebe e-mails em volume	3.14
WorkSpaces e WorkSpaces Applications (antigo AppStream 2.0)	O WorkSpaces entrega um desktop inteiro; o WorkSpaces Applications transmite só a aplicação	3.14
Application Migration Service e DMS	O MGN migra servidores inteiros; o DMS migra os dados de um banco	3.17

Par	Diferença	Aula
DMS e SCT	O DMS move os dados; a SCT converte o esquema quando o banco muda de motor	3.17

Custos e suporte

Par	Diferença	Aula
Reserved Instances e Savings Plans	A reserva se prende a uma configuração de instância; o Savings Plan é um compromisso de gasto por hora e vale para mais de um tipo de uso	4.2
Pricing Calculator e Cost Explorer	A Calculator estima antes de usar; o Cost Explorer analisa e projeta o gasto real	4.4
Cost Explorer e Budgets	O Cost Explorer analisa; o Budgets avisa quando o gasto passa de um limite e pode disparar ações	4.4
Cost Explorer e Cost and Usage Report	O Cost Explorer mostra gráficos e filtros; o CUR entrega os dados completos de uso e custo	4.4
Business Support+, Enterprise Support e Unified Operations	Resposta a casos críticos em 30, 15 e 5 minutos; o Enterprise tem gerente técnico de conta (TAM) designado, e o Unified Operations acrescenta monitoramento contínuo pela AWS	4.5
Professional Services e parceiros da APN	Os dois ajudam em projetos: o Professional Services é a equipe da própria AWS; a APN reúne empresas parceiras	4.6

Fontes oficiais

Cada linha resume a aula indicada, e cada aula lista as páginas oficiais da AWS que confirmam a diferença, com a data da verificação. Os nomes e as situações dos serviços seguem o escopo oficial e o que mudou em 2025 e 2026, conferidos em 06/10/2026.

Palavras-chave do enunciado

O enunciado de uma questão costuma trazer uma expressão que decide a resposta. "Quem fez a chamada de API" aponta para o CloudTrail; "pode ser interrompida" aponta para instâncias Spot. Reconhecer essas expressões economiza tempo, mas não substitui a leitura: a mesma palavra pode vir acompanhada de um requisito que muda a escolha.

A prova pode ser feita em português ou em inglês, e muitos materiais oficiais só existem em inglês. Por isso a tabela traz a expressão nos dois idiomas, quando o termo em inglês é o que aparece com mais frequência.

Como usar esta página

Leia a expressão e tente dizer o serviço antes de olhar a segunda coluna. Depois confira a aula: se você acertou o serviço mas não sabe explicar por que a alternativa vizinha não serve, a página de pares que confundem mostra a diferença.

Requisitos gerais

Se o enunciado diz	Pense em	Aula
"Menor esforço operacional", "totalmente gerenciado" (<i>least operational overhead, fully managed</i>)	Um serviço gerenciado ou sem servidor, como Lambda, Fargate, DynamoDB ou Aurora	3.5
"Mais econômico" (<i>most cost-effective</i>)	A opção mais barata que ainda atende a todos os requisitos	4.1
"Alta disponibilidade" (<i>highly available</i>)	Recursos em mais de uma zona de disponibilidade	1.3
"Recuperação de desastre em outra Região"	Backups e réplicas entre Regiões	1.3
"Desacoplar" (<i>decouple</i>)	SQS, SNS ou EventBridge	3.13
"Aumentar e diminuir com a demanda"	Elasticidade, com o EC2 Auto Scaling	3.4

Segurança

Se o enunciado diz	Pense em	Aula
"Quem fez a chamada de API", "trilha de auditoria" (<i>audit trail</i>)	CloudTrail	2.7
"Histórico de configuração", "recurso fora da regra"	Config	2.7
"Atividade suspeita", "detecção de ameaças"	GuardDuty	2.9
"Vulnerabilidades", "CVE"	Inspector	2.9
"Dados pessoais no S3" (<i>PII</i>)	Macie	2.9
"Relatórios de conformidade da AWS", "SOC", "PCI"	Artifact	2.6
"DDoS"	Shield	2.8
"Injeção de SQL", "cross-site scripting"	WAF	2.8
"Credenciais temporárias"	Função do IAM	2.3
"Login único para os funcionários" (<i>single sign-on</i>)	IAM Identity Center	2.3
"Rotacionar segredos"	Secrets Manager	2.3

Se o enunciado diz	Pense em	Aula
"Impedir que qualquer conta da organização faça algo"	SCP do AWS Organizations	2.4

Serviços e infraestrutura

Se o enunciado diz	Pense em	Aula
"Fluxo de dados em tempo real" (<i>real-time streaming</i>)	Kinesis	3.11
"Consultar com SQL os dados no S3, sem servidor"	Athena	3.11
"Execução de mais de 15 minutos"	Não é Lambda: Fargate, Batch ou EC2	3.5
"Infraestrutura da AWS no próprio datacenter"	Outposts	3.2
"Menor latência para usuários do mundo todo", "cache"	CloudFront	3.10
"IP estático", "TCP ou UDP global"	Global Accelerator	3.10
"Conexão privada e dedicada com o datacenter"	Direct Connect	3.10
"Arquivos compartilhados por várias instâncias Linux"	EFS	3.9
"Infraestrutura como código"	CloudFormation	3.1

Custos e suporte

Se o enunciado diz	Pense em	Aula
"Pode ser interrompida"	Instâncias Spot	4.2
"Uso constante por 1 ou 3 anos"	Savings Plans ou Reserved Instances	4.2
"Licença por núcleo ou por soquete"	Dedicated Host	4.2
"Estimar antes de usar"	Pricing Calculator	4.4
"Analisar e projetar os gastos"	Cost Explorer	4.4
"Avisar quando o gasto passar de um valor"	Budgets	4.4
"Gerente técnico de conta designado" (<i>TAM</i>)	Enterprise Support ou Unified Operations	4.5
"Resposta em 5 minutos para incidente crítico"	Unified Operations	4.5

Fontes oficiais

Cada linha resume a aula indicada, que lista as páginas oficiais da AWS com a data da verificação. Os idiomas da prova, entre eles o português do Brasil, estão na página da certificação³⁴⁷, conferida em 06/10/2026.

347. <https://aws.amazon.com/certification/certified-cloud-practitioner/>

Números que decidem questões

A prova de Cloud Practitioner pergunta qual serviço ou qual opção resolve um cenário, e não pede contas. Mesmo assim, alguns números funcionam como pistas: uma tarefa que dura 40 minutos elimina o Lambda, e um aviso de dois minutos antes da interrupção só existe nas instâncias Spot. Esta página reúne esses números e diz para onde cada um aponta.

Um número só vale com o contexto dele. O S3 aceita objetos de até 50 TB, mas só com o envio em partes; o limite de 15 minutos é o de uma execução comum do Lambda. Antes de usar um número numa questão, confira a que ele se refere na ficha indicada.

Computação

Número	O que significa	Onde estudar
15 minutos	Duração máxima de uma execução comum do Lambda; tarefas mais longas vão para Fargate, Batch ou EC2	Ficha do Lambda
128 MB a 10.240 MB	Memória de uma função Lambda; a capacidade de processamento acompanha a memória escolhida	Ficha do Lambda
2 minutos	Aviso que a instância Spot recebe antes de ser interrompida	Ficha do EC2
Por segundo, mínimo de 60 segundos	Cobrança sob demanda do EC2 para sistemas como Amazon Linux, Windows e Ubuntu	Ficha do EC2

Modelos de compra

Número	O que significa	Onde estudar
Até 90%	Desconto das instâncias Spot, que podem ser interrompidas	Aula 4.2
Até 72%	Desconto das Reserved Instances e dos EC2 Instance Savings Plans, presos a uma configuração ou a uma família de instâncias	Aula 4.2
Até 66%	Desconto dos Compute Savings Plans, que valem para EC2, Fargate e Lambda	Aula 4.2
Até 35%	Desconto dos Database Savings Plans, em serviços como Aurora, RDS e DynamoDB	Aula 4.2
1 ou 3 anos	Prazo do compromisso das Reserved Instances e dos Savings Plans de EC2 e de computação	Aula 4.2

Armazenamento

Número	O que significa	Onde estudar
11 nozes (99,999999999%)	Durabilidade projetada do S3	Ficha do S3
50 TB	Maior objeto do S3, com envio em partes (<i>multipart upload</i>)	Ficha do S3
1 zona	Onde o S3 One Zone-IA guarda os dados; serve para dados que podem ser recriados	Classes do S3

Número	O que significa	Onde estudar
30, 90 e 180 dias	Prazo mínimo cobrado: 30 dias no Standard-IA e no One Zone-IA, 90 no Glacier Instant e no Flexible Retrieval, 180 no Deep Archive	Classes do S3
12 ou 48 horas	Restauração no Glacier Deep Archive: até 12 horas na opção padrão, até 48 horas na opção em massa	Classes do S3
16 instâncias	Máximo de instâncias, na mesma zona, ligadas a um volume EBS com Multi-Attach (só volumes io1 e io2)	Ficha do EBS

Bancos de dados

Número	O que significa	Onde estudar
400 KB	Maior item do DynamoDB; arquivos grandes vão para o S3, e o item guarda a referência	Ficha do DynamoDB
15 réplicas	Máximo de réplicas do Aurora num cluster	Ficha do Aurora
3 zonas	Onde o armazenamento do Aurora guarda cópias dos dados	Ficha do Aurora
Até 35 dias	Retenção dos backups automáticos do RDS, que permitem restaurar o banco num momento escolhido	Ficha do RDS

Rede e infraestrutura global

Número	O que significa	Onde estudar
3 ou mais zonas	Quantidade de zonas de disponibilidade em cada Região atual	Aula 3.2
2 IPs estáticos	O que o Global Accelerator entrega à aplicação (quatro, com IPv6)	Ficha do Global Accelerator
1, 10, 100 ou 400 Gbps	Velocidades de uma conexão dedicada do Direct Connect	Ficha do Direct Connect

Integração e monitoramento

Número	O que significa	Onde estudar
1 MiB	Maior mensagem do SQS; no SNS, 256 KiB por padrão e até 1 MiB configurando o tópico	Ficha do SQS e ficha do SNS
4 e 14 dias	Retenção de uma mensagem no SQS: 4 dias por padrão, até 14 dias	Ficha do SQS
30 segundos	Prazo de invisibilidade padrão de uma mensagem recebida no SQS (<i>visibility timeout</i>)	Ficha do SQS
90 dias	Eventos de gerenciamento que o histórico do CloudTrail guarda sem configuração	Ficha do CloudTrail
5 e 1 minuto	Intervalo das métricas do EC2 no CloudWatch: 5 minutos no monitoramento básico, 1 minuto no detalhado, que é cobrado	Ficha do CloudWatch

Segurança e suporte

Número	O que significa	Onde estudar
US\$ 3.000 por mês	Preço do Shield Advanced por organização, com compromisso de um ano	Ficha do Shield
30, 15 e 5 minutos	Resposta a casos críticos no Business Support+, no Enterprise Support e no Unified Operations	Aula 4.5
US\$ 29, US\$ 5.000 e US\$ 50.000	Preço mínimo mensal do Business Support+ (por conta), do Enterprise Support e do Unified Operations	Aula 4.5

O que não precisa decorar

O guia do exame diz que o candidato não precisa programar, desenhar arquiteturas, resolver problemas técnicos, implementar nem fazer testes de carga. Por isso, não gaste tempo com:

- preços unitários, como o valor por GB, por requisição ou por hora de cada instância;
- cotas detalhadas, como o número de interfaces de rede, de sub-redes ou de execuções simultâneas do Lambda;
- o número exato de verificações do Trusted Advisor;
- o desempenho de cada tipo de volume EBS;
- a contagem atual de Regiões, zonas e locais de borda, e os códigos das Regiões.

Fontes oficiais

Cada número foi conferido em 06/10/2026 na página oficial citada pela ficha ou pela aula indicada na linha. As páginas a seguir foram conferidas diretamente:

- EBS Multi-Attach³⁴⁸: volumes io1 e io2 ligados a até 16 instâncias Nitro na mesma zona.
- Guia do exame CLF-C02³⁴⁹: tarefas fora do escopo do candidato.
- Tipos de Savings Plans³⁵⁰ e o que são Savings Plans³⁵¹: os quatro tipos, o desconto de até 35% do Database Savings Plans e os prazos de 1 ou 3 anos.

348. <https://docs.aws.amazon.com/ebs/latest/userguide/ebs-volumes-multi.html>

349. <https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/cloud-practitioner-02/cloud-practitioner-02.html>

350. <https://docs.aws.amazon.com/savingsplans/latest/userguide/plan-types.html>

351. <https://docs.aws.amazon.com/savingsplans/latest/userguide/what-is-savings-plans.html>